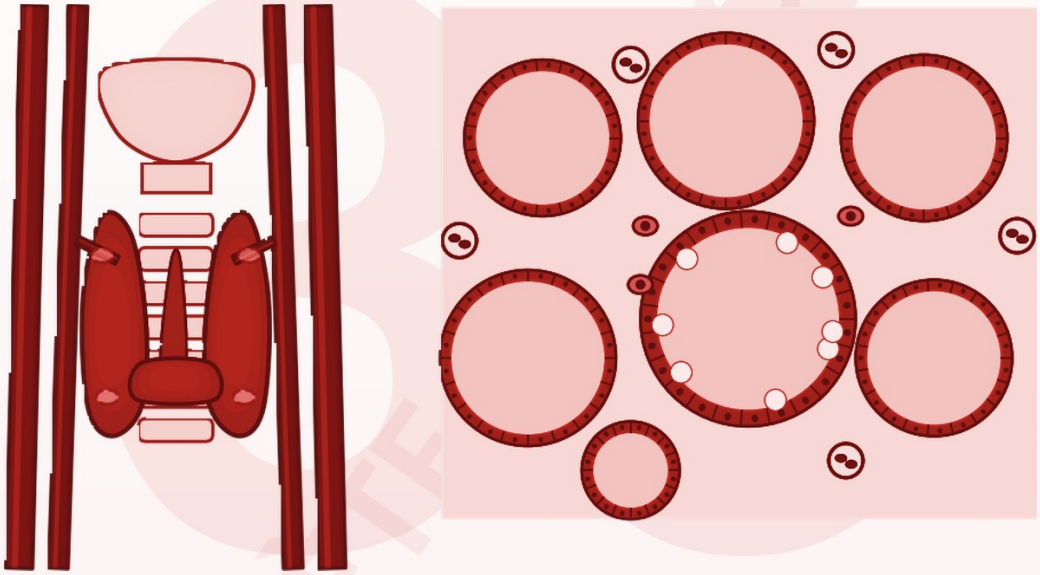


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 36

Pathologies endocriniennes et métaboliques

Diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie, maladies génétiques du métabolisme ; physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 36 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Diabètes : diagnostic, classification et physiopathologie 5
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Diabètes : complications aiguës et chroniques 23
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Diabètes : alimentation, insulinothérapie, capteur et médicaments 40
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Hypoglycémies 53
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Dyslipidémies 63
Corrigés de la partie 5 70
Partie 6 – Surcharge pondérale : surpoids et obésité 74
Corrigés de la partie 6 82
Partie 7 – Syndrome métabolique et stéatose hépatique 87
Corrigés de la partie 7 92
Partie 8 – Hyperuricémie et goutte 95
Corrigés de la partie 8 101
Partie 9 – Maladies génétiques du métabolisme 105
Corrigés de la partie 9 112
Partie 10 – Synthèse : du diabète gestationnel au syndrome métabolique et au diabète de type 2 117
Corrigés de la partie 10 120
Bilan : grille d'auto-évaluation 122

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 36

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 36 : diabètes (critères diagnostiques et prédiabète, HGPO et insulinorésistance, type 1 et type 2, peptide C et anticorps, diabète gestationnel, acidocétose et syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, complications chroniques et pied diabétique, index et charge glycémiques, insulinothérapie fonctionnelle, capteur de glucose, médicaments), hypoglycémies (signes, contre-régulation, resucrage, hypoglycémies sans diabète, après bypass, sous sulfamide), dyslipidémies (phénotypes, causes secondaires, hypertriglycéridémie majeure, restauration collective), surcharge pondérale (IMC, tour de taille, bilan d'énergie, chirurgie bariatrique, obésité de l'enfant), syndrome métabolique et stéatose hépatique, hyperuricémie et goutte, maladies génétiques du métabolisme (phénylcétonurie, galactosémie, fructosémie, glycogénose de type I).
- Refaire les calculs utiles (conversions de glycémie, d'HbA1c, de lipides, d'uricémie et de phénylalanine, HOMA-IR, trou anionique, natrémie corrigée et osmolarité, charge glycémique, bolus d'insuline, temps dans la cible, IMC, métabolisme de base, déficit énergétique, pertes de poids, LDL-c et non-HDL, pourcentages d'énergie, FIB-4, ionisation de l'acide urique, risques génétiques), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, HGPO, ionogrammes, enregistrements de capteur, bilans lipidiques, courbes de poids, d'uricémie et de phénylalanine, arbre généalogique, menus, histoires alimentaires), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (critères de l'OMS, de la HAS et de l'ADA, critères du diabète gestationnel du CNGOF et de la SFD 2010, cibles d'HbA1c de la HAS 2024, consensus 2019 sur les capteurs, critères de l'acidocétose de l'ISPAD 2022, objectifs de LDL-c de l'ESC/EAS 2019 confirmés en 2025, classification de l'OMS et objectifs de la HAS pour l'obésité, définition harmonisée du syndrome métabolique de 2009, cibles d'uricémie de l'EULAR 2016, de la SFR 2020 et de l'ACR 2020, cibles de phénylalanine des recommandations européennes de 2017) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (diabète de type 1 révélé par une acidocétose chez une adolescente ; crise de goutte inaugurale chez un homme en syndrome métabolique ; dépistage néonatal élargi et leucinose) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Diabètes : diagnostic, classification et physiopathologie

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Appliquer les critères diagnostiques du diabète et du prédiabète, convertir les glycémies, interpréter une HGPO avec insulinémie et calculer l'indice HOMA-IR, distinguer insulinorésistance et insulinopénie, opposer diabète de type 1 et de type 2 (peptide C, anticorps), expliquer le syndrome cardinal, analyser un diabète gestationnel et proposer une répartition alimentaire

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) deux fois, ou ≥ 2,00 g/L avec symptômes, ou ≥ 2,00 g/L à 2 h de l'HGPO ; 1 g/L = 5,55 mmol/L

Prédiabète : hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; intolérance au glucose : 1,40 à 1,99 g/L à 2 h

HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5

Type 1 : destruction auto-immune des cellules β, peptide C effondré, anticorps ; type 2 : insulinorésistance + défaut de sécrétion

Diabète gestationnel (IADPSG) : à jeun ≥ 0,92 ; 1 h ≥ 1,80 ; 2 h ≥ 1,53 g/L ; au moins 1 600 kcal/j, glucides 40 à 50 %, 3 repas + 2 à 3 collations

Exercice 1.1 – L'îlot de Langerhans dans les deux grands diabètes (6,5 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Pour une séance d'éducation thérapeutique destinée à de jeunes adultes diabétiques, vous préparez une planche comparant l'îlot de Langerhans sain et malade.

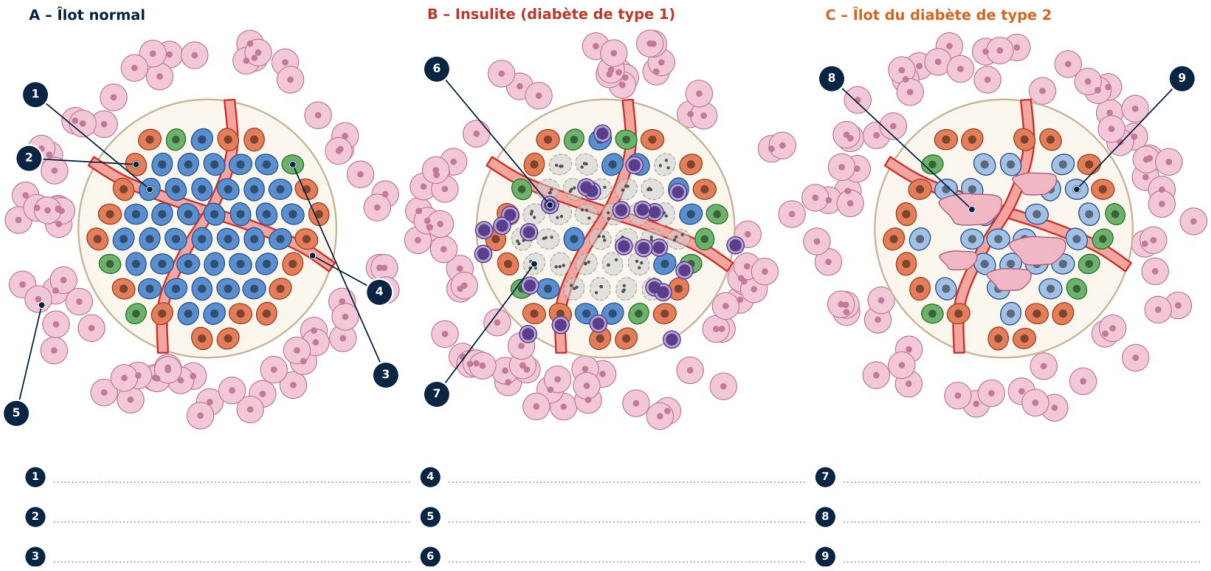


Figure 36.1 – *Document 1 – L'îlot de Langerhans normal (A), dans le diabète de type 1 (B) et dans le diabète de type 2 (C) (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : coupes schématiques du pancréas centrées sur un îlot.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Indiquez la proportion approximative des îlots dans la masse du pancréas et la cellule majoritaire d'un îlot. *(1 pt)*

3. Comparez les panneaux B et C : nature de l'atteinte, vitesse d'évolution, conséquence sur la sécrétion d'insuline. *(2 pts)*

4. Pourquoi une pancréatectomie partielle « exocrine » ne provoque-t-elle pas forcément de diabète, alors qu'une perte de 80 à 90 % des cellules β en provoque un ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Poser ou non un diagnostic : cinq bilans glycémiques (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous travaillez dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Le médecin vous transmet les résultats de cinq patients qu'il souhaite orienter vers vos consultations. Avant de les recevoir, vous classez leur état glycémique.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats des cinq patients (glycémies veineuses ; « à jeun » = après au moins 8 heures sans apport calorique)

Patient	Contexte	Résultats
M. Caron, 52 ans	bilan de médecine du travail, aucun symptôme	glycémie à jeun : 7,4 mmol/L le 3 mars, puis 7,2 mmol/L le 17 mars
Mme Henry, 38 ans	surpoids, mère diabétique de type 2	glycémie à jeun : 1,15 g/L (un seul dosage)
M. Petitjean, 24 ans	soif intense, urines abondantes, perte de 6 kg en un mois	glycémie au hasard : 3,10 g/L ; cétonurie : ++
Mme Gauthier, 61 ans	carence en fer connue (règles abondantes jusqu'à 52 ans), aucun symptôme	glycémie à jeun : 0,98 g/L ; HbA1c : 6,7 %
M. Marchand, 47 ans	tour de taille 104 cm	glycémie à jeun : 0,92 g/L ; glycémie 2 h après 75 g de glucose : 1,55 g/L

Document 2 – Données utiles : masse molaire du glucose : 180 g/mol ; 1 g/L = 5,55 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Rappelez les critères biologiques du diabète sucré (OMS, HAS, ADA) et ceux des deux états d'« hyperglycémie intermédiaire » (prédiabète) définis par l'OMS. *(1,5 pts)*

2. Classez chacun des cinq patients en justifiant par un calcul ou une comparaison chiffrée. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi un diabète asymptomatique doit être confirmé par un second dosage, et pourquoi le prélèvement doit être réalisé à jeun. *(1 pt)*

4. Le résultat de Mme Gauthier est discordant. Proposez une explication et la conduite à tenir. *(1 pt)*

5. Que peut-on proposer à Mme Henry et à M. Marchand ? Justifiez par un résultat d'étude d'intervention. *(1 pt)*

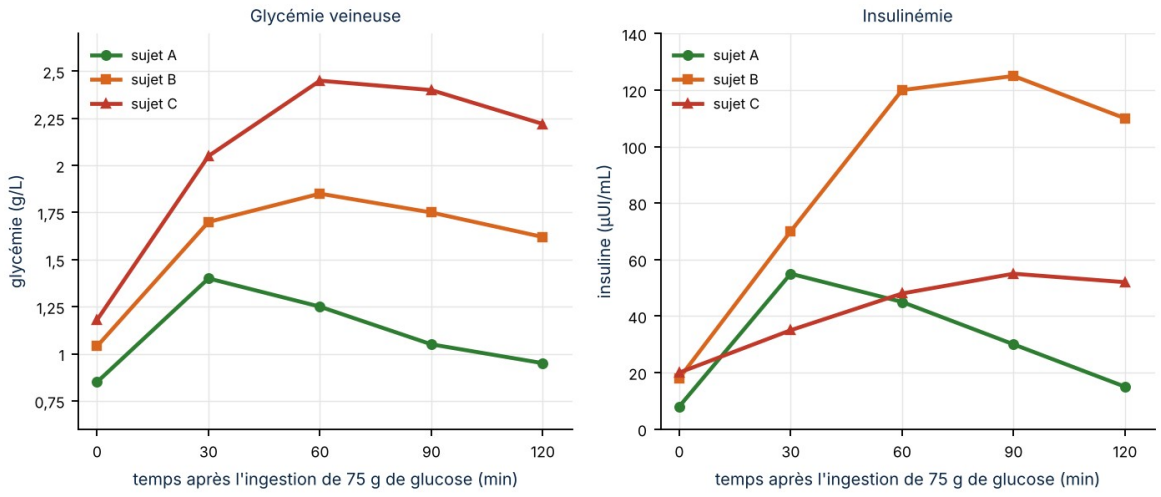
Ma réponse :

Exercice 1.3 – Une même épreuve, trois histoires : insulinorésistance et insulinopénie (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un laboratoire d'exploration fonctionnelle vous demande de commenter, pour une réunion d'équipe, les résultats de trois adultes de 45 à 55 ans qui ont eu une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) avec dosage de l'insuline.



Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez trois adultes (sujets fictifs), prélèvements à jeun puis toutes les 30 min

Figure 36.2 – *Document 1 – Glycémie et insulinémie de trois adultes au cours d'une HGPO*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Temps (min)	0	30	60	90	120
Sujet A : glycémie (g/L)	0,85	1,40	1,25	1,05	0,95
Sujet A : insuline (µUI/mL)	8	55	45	30	15
Sujet B : glycémie (g/L)	1,04	1,70	1,85	1,75	1,62
Sujet B : insuline (µUI/mL)	18	70	120	125	110
Sujet C : glycémie (g/L)	1,18	2,05	2,45	2,40	2,22
Sujet C : insuline (µUI/mL)	20	35	48	55	52

Document 2 – Indice HOMA-IR (estimation de l'insulinorésistance à partir des valeurs à jeun) : HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5. Un sujet mince et jeune a un indice proche de 1 ; le seuil d'insulinorésistance varie selon les laboratoires (souvent autour de 2,5).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez l'état glycémique de chaque sujet d'après les critères de l'HGPO. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'indice HOMA-IR des trois sujets. *(1,5 pts)*

3. Comparez les insulinémies des sujets A et B. Quelle anomalie présente le sujet B ? Comment son pancréas la compense-t-il, et jusqu'à quand ? *(2 pts)*

4. Comparez les sujets B et C. Montrez que le sujet C associe deux anomalies et expliquez, à l'aide de la notion de glucotoxicité et de lipotoxicité, comment on passe de B à C. *(2 pts)*

5. Citez deux mécanismes cellulaires de l'insulinorésistance du muscle et du tissu adipeux, et deux conséquences hépatiques. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Type 1 ou type 2 ? Deux découvertes de diabète (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous effectuez votre stage dans un service de diabétologie. Deux patients sont hospitalisés le même jour pour la découverte d'un diabète. L'interne vous demande de comparer leurs dossiers.

DOCUMENTS

Document 1 – Les deux dossiers

	M. Lebrun	Mme Dupuis
Âge	31 ans	58 ans
Circonstances	soif, polyurie (4 L/j), fatigue, perte de 7 kg en 5 semaines malgré un appétit conservé	découverte lors d'un bilan pour une hypertension ; aucun symptôme
IMC, tour de taille	21,5 kg/m² ; 80 cm	32,4 kg/m² ; 106 cm
Antécédents familiaux	mère atteinte d'une thyroïdite de Hashimoto	père et frère diabétiques de type 2
Glycémie à jeun	2,85 g/L	1,58 g/L
HbA1c	11,2 %	7,6 %
Cétonurie, cétonémie capillaire	++ ; 1,9 mmol/L	négative ; 0,1 mmol/L
Peptide C à jeun (N : 0,9 à 4,0 ng/mL)	0,3 ng/mL	3,6 ng/mL
Anticorps anti-GAD et anti-IA2	positifs	négatifs
Triglycérides, HDL-c	0,80 g/L ; 0,62 g/L	2,30 g/L ; 0,38 g/L

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chaque patient, indiquez le type de diabète et listez les arguments du dossier en sa faveur. *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle du dosage du peptide C et celui des anticorps. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la polyurie et la soif de M. Lebrun. Données : le seuil rénal du glucose est d'environ 1,80 g/L ; le débit de filtration glomérulaire est de 120 mL/min. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la perte de poids de M. Lebrun malgré son appétit, en citant les voies métaboliques activées. *(1,5 pts)*

5. Citez deux autres formes de diabète et un exemple de diabète secondaire, en précisant leur mécanisme. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Un diabète pendant la grossesse (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans une maternité. Mme Benali, 33 ans, enceinte de 26 semaines d'aménorrhée (SA) de son deuxième enfant, vous est adressée après son HGPO. Son premier enfant pesait 4,2 kg à la naissance.

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : taille 1,62 m ; poids avant la grossesse 74 kg ; poids actuel 82 kg. Glycémie à jeun au 1er trimestre : 0,89 g/L. HGPO avec 75 g de glucose à 26 SA : à jeun 0,88 g/L ; 1 h : 1,86 g/L ; 2 h : 1,48 g/L.

Document 2 – Critères de l'IADPSG (repris par le CNGOF et la SFD en 2010) : diabète gestationnel si au moins une valeur ≥ seuil : à jeun 0,92 g/L ; 1 h 1,80 g/L ; 2 h 1,53 g/L. Objectifs glycémiques : à jeun < 0,95 g/L ; 2 h après le début des repas < 1,20 g/L.

Document 3 – Rappel d'enquête alimentaire : petit-déjeuner à 7 h (café, 2 tartines de pain blanc avec confiture, jus d'orange 25 cL) ; rien jusqu'au déjeuner à 13 h (pâtes 300 g cuites, sauce tomate, yaourt aux fruits) ; goûter à 16 h 30 (3 biscuits fourrés) ; dîner à 20 h 30 (riz 250 g cuit, poulet, pain, crème dessert) ; 1 L de soda par jour « pour les nausées ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de Mme Benali avant la grossesse et sa prise de poids. Relevez ses facteurs de risque de diabète gestationnel. *(1,5 pts)*

2. Interprétez l'HGPO. *(0,5 pt)*

3. Expliquez pourquoi la grossesse favorise l'apparition d'un diabète au deuxième trimestre. *(1,5 pts)*

4. Expliquez, à l'aide de l'hypothèse de Pedersen, le poids de naissance de son premier enfant et les risques pour le nouveau-né. *(1,5 pts)*

5. Repérez les erreurs du document 3 et proposez une répartition de la journée conforme aux recommandations (nombre de prises, glucides, apport énergétique minimal). *(2,5 pts)*

6. Quel suivi proposer après l'accouchement, et pourquoi ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – L'îlot de Langerhans dans les deux grands diabètes (6,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cellule β (insuline), au centre ; 2. cellule α (glucagon), en périphérie ; 3. cellule δ (somatostatine) ; 4. capillaire fenêtré (vers la veine porte) ; 5. acinus exocrine (enzymes digestives) ; 6. lymphocyte T infiltrant l'îlot ; 7. cellule β détruite (apoptose) ; 8. dépôt amyloïde (amyline, IAPP) ; 9. cellule β épuisée, moins nombreuses.

Question 2

Les îlots ne représentent qu'environ **1 à 2 %** de la masse du pancréas (environ un million d'îlots) ; la cellule β (insuline) est majoritaire, de l'ordre de 60 à 70 % des cellules d'un îlot, au centre chez l'être humain mêlée aux cellules α (glucagon) et δ (somatostatine) (voir chapitre 13).

Question 3

	B. Diabète de type 1	C. Diabète de type 2
Atteinte	insulite : infiltration de lymphocytes T qui détruisent les cellules β (auto-immunité)	cellules β moins nombreuses et épuisées, dépôts amyloïdes d'amyline ; pas d'inflammation auto-immune
Évolution	destruction de plusieurs mois ou années, révélée brutalement quand 80 à 90 % des cellules β sont détruites	déclin lent sur des années, aggravé par la glucotoxicité et la lipotoxicité
Sécrétion d'insuline	effondrée (carence absolue, peptide C indosable) : insuline vitale	insuffisante par rapport à l'insulinorésistance (carence relative) : traitements oraux possibles, insuline plus tard

Question 4

Le pancréas a une grande **réserve fonctionnelle** : il suffit d'une fraction des cellules β pour maintenir une glycémie normale. Une ablation partielle laisse assez d'îlots dans la partie conservée ; le diabète n'apparaît qu'après la perte de la grande majorité des cellules β, comme dans le type 1 ou une pancréatectomie très étendue.

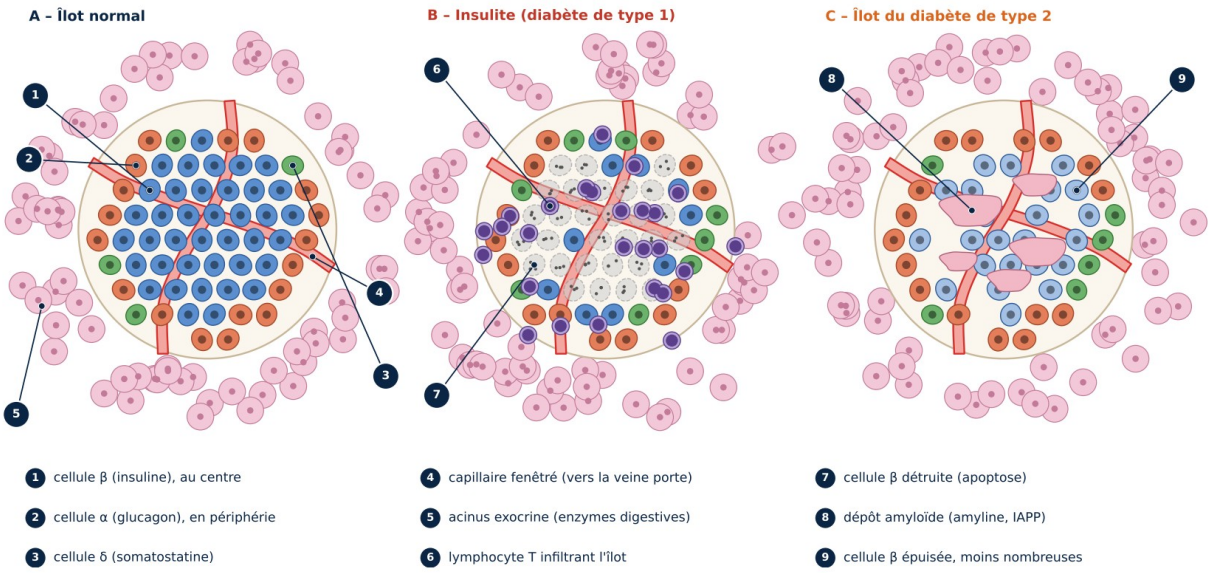


Figure 36.3 – *Corrigé – la planche des îlots légendée*

Corrigé 1.2 – Poser ou non un diagnostic : cinq bilans glycémiques (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

État	Critères (glycémie veineuse)
Diabète	glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ; ou glycémie ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L) à n'importe quel moment avec des symptômes (polyurie, polydipsie, amaigrissement) ; ou glycémie ≥ 2,00 g/L 2 h après 75 g de glucose (HGPO) ; ou HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol) dosée par une méthode standardisée (OMS 2011, ADA) ; en France, le diagnostic repose surtout sur la glycémie à jeun
Hyperglycémie modérée à jeun	glycémie à jeun de 1,10 à 1,25 g/L (6,1 à 6,9 mmol/L) ; l'association américaine du diabète (ADA) place le seuil bas à 1,00 g/L
Intolérance au glucose	glycémie à jeun < 1,26 g/L et glycémie à 2 h de l'HGPO de 1,40 à 1,99 g/L (7,8 à 11,0 mmol/L)

Question 2

Patient	Calcul ou comparaison	Conclusion
M. Caron	7,4 / 5,55 = 1,33 g/L et 7,2 / 5,55 = 1,30 g/L : deux valeurs ≥ 1,26 g/L	diabète (asymptomatique, confirmé)
Mme Henry	1,10 ≤ 1,15 < 1,26 g/L	hyperglycémie modérée à jeun (à recontrôler)
M. Petitjean	3,10 g/L ≥ 2,00 g/L avec syndrome cardinal (polyurie, polydipsie, amaigrissement) et cétose	diabète, très probablement de type 1, à adresser en urgence (risque d'acidocétose)
Mme Gauthier	glycémie normale (< 1,10 g/L) mais HbA1c ≥ 6,5 %	discordance : pas de diagnostic de diabète en l'état
M. Marchand	à jeun normal ; 2 h : 1,40 ≤ 1,55 < 2,00 g/L	intolérance au glucose

Question 3

La glycémie varie d'un jour à l'autre (stress, infection, corticoïdes, erreur pré-analytique) : un seul résultat élevé ne suffit pas à poser un diagnostic qui engage le patient à vie (traitement, assurance, permis de conduire). Le prélèvement à jeun (au moins 8 heures sans apport calorique) supprime l'effet d'un repas récent, qui élève la glycémie pendant 2 à 3 heures : les seuils ont été établis dans ces conditions standardisées.

Question 4

L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 mois précédents, mais elle dépend aussi de la **durée de vie des hématies**. Une **carence en fer** allonge la vie moyenne des hématies circulantes (moins de renouvellement) : elles restent plus longtemps exposées au glucose et l'HbA1c est **surestimée**. Il faut traiter la carence, refaire une glycémie à jeun et, au besoin, une HGPO ; on ne retient pas le diagnostic sur la seule HbA1c.

Question 5

Tous deux ont un **prédiabète** : risque élevé d'évolution vers un diabète de type 2 et risque cardiovasculaire augmenté. On propose une modification du mode de vie : perte de 5 à 7 % du poids, au moins 150 min d'activité physique d'intensité modérée par semaine, alimentation

> riche en fibres et pauvre en sucres ajoutés et en graisses saturées. Dans l'essai américain **Diabetes Prevention Program** (2002), ce programme a réduit de **58 %** l'apparition du diabète en 3 ans environ chez des sujets intolérants au glucose (contre 31 % pour la metformine). Un contrôle glycémique annuel est conseillé.

Corrigé 1.3 – Une même épreuve, trois histoires : insulinorésistance et insulinopénie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sujet	À jeun	À 2 h	Conclusion
A	0,85 g/L : normal	0,95 g/L < 1,40	tolérance normale
B	1,04 g/L : normal pour l'OMS (< 1,10)	1,62 g/L : entre 1,40 et 1,99	intolérance au glucose
C	1,18 g/L : hyperglycémie modérée à jeun	2,22 g/L ≥ 2,00	diabète (à confirmer par un second test en l'absence de symptômes)

Question 2

A : 0,85 × 5,55 = 4,72 mmol/L ; HOMA-IR = 4,72 × 8 / 22,5 = **1,7**. B : 1,04 × 5,55 = 5,77 mmol/L ; HOMA-IR = 5,77 × 18 / 22,5 = **4,6**. C : 1,18 × 5,55 = 6,55 mmol/L ; HOMA-IR = 6,55 × 20 / 22,5 = **5,8**. B et C sont **insulinorésistants** (indice nettement supérieur à 2,5) ; A ne l'est pas.

Question 3

Le sujet A sécrète un **pic précoce** d'insuline (55 µUI/mL à 30 min) qui ramène la glycémie sous 1 g/L en 2 heures. Le sujet B a une insulinémie à jeun **2 fois plus élevée** (18 contre 8) et un pic **2 fois plus haut et retardé** (125 µUI/mL à 90 min) : c'est un **hyperinsulinisme** compensateur d'une **insulinorésistance** (les tissus répondent moins à l'insuline). Les cellules β augmentent leur sécrétion et leur masse ; la glycémie reste presque normale tant que cette compensation suffit. Elle s'épuise en quelques années chez les sujets génétiquement prédisposés : l'insulinémie cesse de croître alors que la résistance persiste.

Question 4

Le sujet C est aussi résistant que B (HOMA 5,8), mais il sécrète **moins** d'insuline (pic de 55 µUI/mL au lieu de 125) alors que sa glycémie est plus haute : il a en plus une **insulinopénie relative** (défaut de sécrétion), avec perte du pic précoce. C'est le diabète de type 2 : insulinorésistance + insuffisance de sécrétion. Passage de B à C : l'hyperglycémie chronique (**glucotoxicité**) et l'excès d'acides gras libres (**lipotoxicité**, stockage ectopique de lipides dans les îlots) altèrent la fonction des cellules β (stress oxydant, stress du réticulum endoplasmique, dépôts amyloïdes d'amyline) et accélèrent leur **apoptose** ; moins d'insuline → plus d'hyperglycémie : cercle vicieux. Une perte de poids importante peut en partie l'inverser.

Question 5

Muscle et tissu adipeux : défaut de la **signalisation** du récepteur de l'insuline (phosphorylation des substrats IRS sur des sérines par des kinases activées par les acides gras et les cytokines inflammatoires comme le TNF-α) ; défaut de **translocation des GLUT4** vers la membrane, donc moins de captage du glucose ; dans le tissu adipeux, moins de freinage de la **lipolyse** (excès d'acides gras libres). Foie : la **néoglucogenèse** et la **glycogénolyse** ne sont plus freinées (hyperglycémie à jeun) ; la production de **VLDL** augmente (hypertriglycéridémie) et la lipogenèse favorise la **stéatose**.

Corrigé 1.4 – Type 1 ou type 2 ? Deux découvertes de diabète (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	Type	Arguments
M. Lebrun	diabète de type 1 (auto-immun)	âge jeune, poids normal, début rapide et bruyant (syndrome cardinal, amaigrissement), cétose, peptide C effondré, anticorps anti-GAD et anti-IA2 positifs, terrain d'auto-immunité familiale (thyroïdite)
Mme Dupuis	diabète de type 2	âge > 45 ans, obésité abdominale, hérédité familiale de type 2, découverte fortuite (asymptomatique), pas de cétose, peptide C normal-haut (insulinorésistance), hypertriglycéridémie et HDL bas, hypertension : syndrome métabolique

Question 2

Le **peptide C** est libéré en quantité équimolaire avec l'insuline lors du clivage de la proinsuline dans la cellule β : il mesure la **sécrétion endogène** d'insuline (il n'est pas présent dans l'insuline injectée et il est moins vite éliminé par le foie). Effondré chez M. Lebrun : destruction des cellules β ; normal ou élevé chez Mme Dupuis : sécrétion conservée mais insuffisante face à la résistance. Les **anticorps** (anti-GAD, anti-IA2, anti-ZnT8, anti-insuline) signent l'**auto-immunité** dirigée contre les îlots : ils confirment le type 1 et peuvent précéder le diabète de plusieurs années. La destruction elle-même est faite par les **lymphocytes T** cytotoxiques (insulite), sur un terrain génétique (HLA DR3 et DR4).

Question 3

Débit de glucose filtré = 120 mL/min × 2,85 g/L = 0,342 g/min, soit environ **490 g/24 h**. Les transporteurs SGLT2 et SGLT1 du tubule proximal sont saturés au-delà d'environ 1,80 g/L : l'excès passe dans l'urine (**glycosurie**) : en ordre de grandeur, (2,85 – 1,80) g/L × 0,12 L/min × 1 440 min ≈ **180 g de glucose par jour**. Le glucose urinaire retient l'eau par **effet osmotique** (diurèse osmotique) : **polyurie**, perte d'eau et de sodium, **déshydratation** et hyperosmolarité plasmatique, qui stimulent la **soif** (osmorécepteurs hypothalamiques) : polydipsie. Ces 180 g représentent aussi une perte d'environ 180 × 4 ≈ 720 kcal par jour.

Question 4

Sans insuline, le glucose n'entre plus dans le muscle et le tissu adipeux (GLUT4) : les cellules « ont faim » au milieu de l'abondance. Le rapport glucagon/insuline élevé active la **lipolyse** (lipase hormonosensible), d'où la fonte du tissu adipeux, et la **protéolyse** musculaire (acides aminés utilisés par la **néoglucogenèse** hépatique), d'où la fonte musculaire. S'y ajoutent la perte d'eau et la perte de glucose dans l'urine. Les acides gras en excès sont oxydés par le foie en **corps cétoniques** (cétogenèse) : cétose de M. Lebrun.

Question 5

Exemples : **diabète gestationnel** (insulinorésistance de la grossesse due aux hormones placentaires, sécrétion insuffisante pour la compenser) ; **diabètes monogéniques de type MODY** (mutation d'un gène de la cellule β, par exemple la glucokinase ou HNF1A, transmission autosomique dominante, sujet jeune non obèse sans auto-immunité) ; **LADA** (diabète auto-immun lent de l'adulte, d'abord pris pour un type 2). Diabètes **secondaires** : pancréatite chronique, mucoviscidose ou cancer du pancréas (destruction des îlots), hémochromatose (dépôts de fer), corticothérapie ou syndrome de Cushing (insulinorésistance et néoglucogenèse par le cortisol), acromégalie.

Corrigé 1.5 – Un diabète pendant la grossesse (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 74 / 1,62² = 74 / 2,624 = **28,2 kg/m²** : **surpoids**. Prise de poids : 82 − 74 = **8 kg** à 26 SA (pour un surpoids, l'Institute of Medicine conseille 7 à 11,5 kg sur toute la grossesse : la prise est déjà élevée). Facteurs de risque (CNGOF 2010) : **âge ≥ 35 ans** (non : 33 ans), **IMC ≥ 25** (oui), **antécédent d'enfant macrosome** (> 4 kg, oui), antécédent de diabète gestationnel, diabète chez un apparenté du premier degré (à rechercher).

Question 2

À jeun 0,88 < 0,92 ; 1 h **1,86 ≥ 1,80** ; 2 h 1,48 < 1,53 : une valeur suffit, c'est un **diabète gestationnel**.

Question 3

Au deuxième trimestre, le placenta sécrète de plus en plus d'hormones **hyperglycémiantes** : hormone lactogène placentaire (hPL), hormone de croissance placentaire, progestérone, œstrogènes ; le cortisol augmente. Elles créent une **insulinorésistance** physiologique qui réserve le glucose au fœtus. La femme enceinte compense en doublant ou triplant sa sécrétion d'insuline ; si ses cellules β ne le peuvent pas (prédisposition au type 2, surpoids), la glycémie s'élève : le diabète gestationnel révèle souvent un terrain de diabète de type 2.

Question 4

Le **glucose** traverse librement le placenta (diffusion facilitée par GLUT1), pas l'insuline maternelle. L'hyperglycémie maternelle entraîne une **hyperglycémie fœtale**, qui stimule le pancréas fœtal : **hyperinsulinisme fœtal**. L'insuline est une hormone de croissance pour le fœtus (anabolisme, lipogenèse) : **macrosomie** (le premier enfant pesait 4,2 kg), avec risque de dystocie des épaules et de césarienne. Après le clampage du cordon, l'apport de glucose s'arrête alors que l'hyperinsulinisme persiste : **hypoglycémie néonatale** ; s'y ajoutent un risque de détresse respiratoire, d'hypocalcémie et d'ictère.

Question 5

Erreurs : jeûne de 6 heures entre le petit-déjeuner et le déjeuner ; glucides concentrés sur 3 gros repas (300 g de pâtes cuites, 250 g de riz cuit plus le pain) ; sucres rapides en grande quantité (jus d'orange, confiture, biscuits fourrés, yaourt sucré, crème dessert) ; **1 L de soda**, soit environ 100 g de sucres ajoutés ; peu de fibres et pas de légumes. Recommandations (CNGOF et SFD 2010) : **3 repas et 2 à 3 collations**, **glucides 40 à 50 % de l'apport énergétique**, à index glycémique bas et riches en fibres, sans supprimer les féculents ; apport de 25 à 35 kcal/kg/j sans descendre **sous 1 600 kcal/j** (une restriction plus forte provoque une cétose nocive pour le fœtus). Exemple : petit-déjeuner (pain complet 60 g, beurre, laitage nature, fruit entier) ; collation à 10 h (fruit ou laitage et une petite poignée d'amandes) ; déjeuner (crudités, viande ou poisson, féculents 150 à 200 g cuits, légumes, laitage, fruit) ; collation à 16 h 30 (pain 40 g et fromage) ; dîner (légumes, protéines, féculents 100 à 150 g cuits, laitage) ; collation au coucher si besoin. Eau à la place du soda ; contre les nausées : petites prises fractionnées. Activité physique régulière (marche 30 min par jour) si pas de contre-indication obstétricale. Autosurveillance de 4 à 6 glycémies capillaires par jour ; insuline si les objectifs ne sont pas atteints après 7 à 10 jours.

Question 6

Le diabète disparaît en général après l'accouchement, mais le risque ultérieur de **diabète de type 2** est multiplié par 7 environ : glycémie à jeun ou HGPO lors de la consultation postnatale, puis contrôle tous les 1 à 3 ans ; maintien d'une alimentation équilibrée, retour au poids antérieur, activité physique et allaitement (qui améliore la sensibilité à l'insuline). Dépistage

> dès le début d'une future grossesse.

Partie 2 – Diabètes : complications aiguës et chroniques

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Reconnaître une acidocétose (critères, trou anionique, natrémie corrigée) et en expliquer la cétogenèse et les variations de la kaliémie, distinguer l'état hyperglycémique hyperosmolaire (osmolarité, déficit en eau), relier l'HbA1c à la glycémie moyenne, expliquer la glycation et la voie des polyols, classer les complications micro- et macroangiopathiques, analyser un pied diabétique et une dénutrition associée

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Acidocétose (ISPAD 2022) : glycémie > 2,00 g/L, pH < 7,30 ou $HCO3^-$ < 18 mmol/L, cétonémie ≥ 3 mmol/L ; sévère si pH < 7,10 ou $HCO3^-$ < 5 ; trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO3^-)$

Kaliémie haute à l'entrée mais stock de K^+ effondré : chute sous insuline

État hyperosmolaire : osmolarité efficace = 2 × Na^+ + glycémie (mmol/L) > 320 mOsm/L, sans cétose (insuline résiduelle)

HbA1c : glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c – 46,7 ; 7 % = 53 mmol/mol ≈ 1,54 g/L

Glycation (AGE) et voie des polyols (sorbitol, NADPH) dans les tissus à GLUT1 et GLUT3

Pied diabétique : neuropathie + hyperappui ; dénutrition : 30 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j

Exercice 2.1 – Les complications chroniques sur une silhouette (7 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une affiche pour la salle d'attente d'un centre de diabétologie, destinée à expliquer le dépistage annuel des complications.

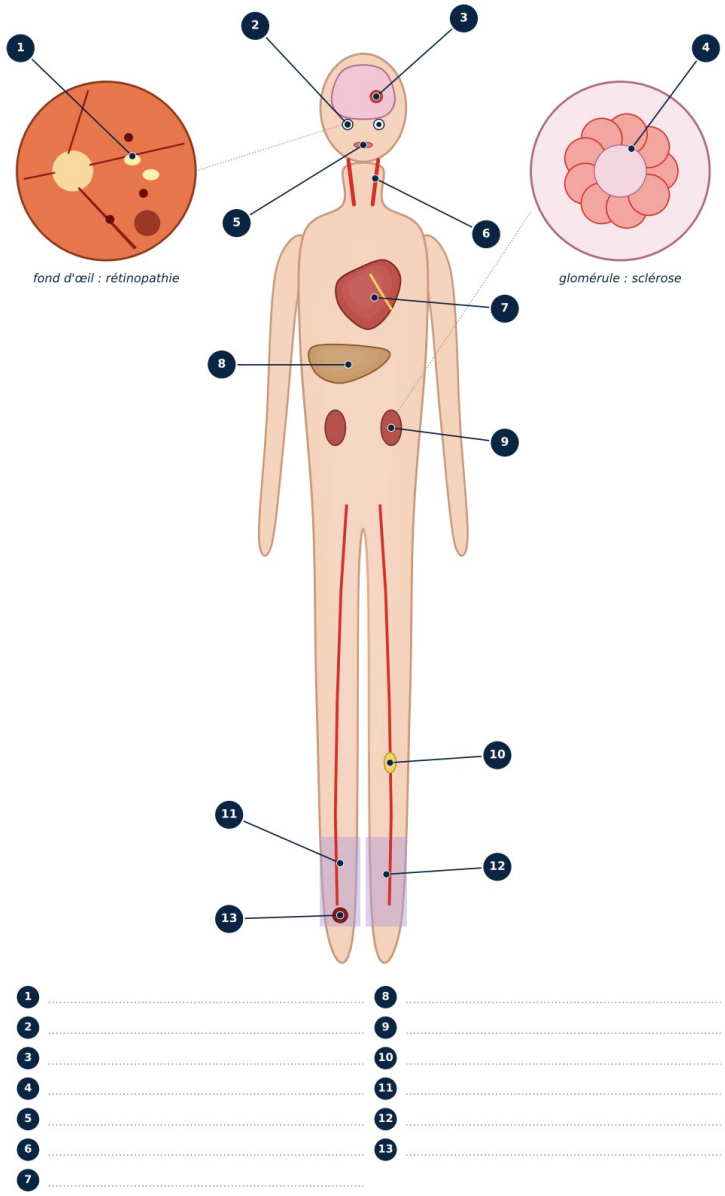


Figure 36.4 – *Document 1 – Les complications chroniques du diabète (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Classez les complications légendées en microangiopathie, macroangiopathie, neuropathie et autres. *(2 pts)*

3. Associez à chaque complication principale l'examen de dépistage et sa fréquence. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

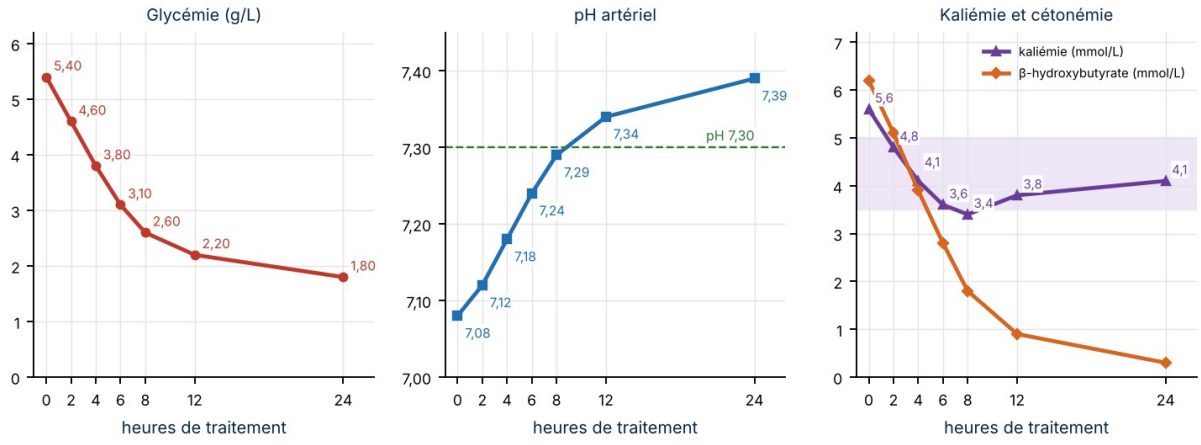
.....

Exercice 2.2 – Une acidocétose sous pompe à insuline (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. Garnier, 41 ans, diabétique de type 1 depuis 20 ans, est traité par pompe à insuline (insuline rapide en débit continu). Depuis la veille, il a des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales ; sa femme le trouve essoufflé et somnolent. Aux urgences, on découvre que le cathéter de la pompe était coudé depuis le matin de la veille. Vous êtes stagiaire dans le service de diabétologie qui l'accueille.



M. Garnier (patient fictif) : réhydratation, insuline intraveineuse continue, potassium ajouté à la perfusion à partir de la 2e heure ; bande violette : kaliémie normale

Figure 36.5 – *Document 2 – Évolution de M. Garnier pendant les 24 premières heures de traitement*

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan d'entrée : glycémie 5,40 g/L ; pH artériel 7,08 ; bicarbonates 7 mmol/L ; PaCO2 22 mm Hg ; β-hydroxybutyrate (cétonémie) 6,2 mmol/L ; Na^+ 131 mmol/L ; Cl^- 96 mmol/L ; K^+ 5,6 mmol/L ; urée 11 mmol/L ; créatinine 135 µmol/L. Fréquence respiratoire 32/min, respiration ample ; odeur de « pomme reinette » de l'haleine.

Document 2 (ci-dessus). À partir de la 8e heure, du glucose est ajouté à la perfusion et l'insuline intraveineuse est poursuivie.

Document 3 – Formules : trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO3^-)$, normal 12 ± 4 mmol/L ; natrémie corrigée = $Na^+ + 1{,}6 \times$ (glycémie en g/L − 1) ; osmolarité efficace = $2 \times Na^+$ + glycémie (mmol/L).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Montrez que M. Garnier présente une acidocétose diabétique (critères de l'ISPAD 2022 : glycémie > 2,00 g/L, pH < 7,30 ou bicarbonates < 18 mmol/L, cétonémie ≥ 3 mmol/L ; acidocétose sévère si pH < 7,10 ou bicarbonates < 5 mmol/L). Calculez le trou anionique et interprétez-le. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'arrêt de la pompe a provoqué cette acidocétose en moins de 24 heures, et décrivez les étapes de la cétogenèse hépatique. *(2 pts)*

3. Expliquez la respiration et l'odeur de l'haleine du patient. Commentez la PaCO2. *(1 pt)*

4. Calculez la natrémie corrigée et l'osmolarité efficace. Que montrent-elles ? *(1 pt)*

5. La kaliémie est élevée à l'entrée, puis baisse jusqu'à 3,4 mmol/L malgré l'apport de potassium. Expliquez ces deux observations. *(1,5 pts)*

6. Calculez la baisse horaire moyenne de la glycémie pendant les 8 premières heures. Pourquoi ajoute-t-on du glucose à partir de la 8e heure sans arrêter l'insuline ? *(1 pt)*

7. Rédigez trois consignes d'éducation pour éviter une récidive. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Une grand-mère somnolente pendant la canicule (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Vasseur, 84 ans, 52 kg, diabétique de type 2 traitée par metformine et un sulfamide, vit seule. Pendant une canicule, sa fille la trouve confuse ; elle buvait peu « pour ne pas se lever la nuit » et prenait un diurétique pour son hypertension. Vous êtes diététicien dans le service de gériatrie où elle est hospitalisée.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan d'entrée : glycémie 9,80 g/L ; Na^+ 148 mmol/L ; K^+ 4,2 mmol/L ; pH 7,36 ; bicarbonates 22 mmol/L ; cétonémie 0,4 mmol/L ; urée 22 mmol/L ; créatinine 180 µmol/L (valeur habituelle 85) ; pli cutané persistant, langue sèche, PA 95/60 mm Hg. Infection urinaire.

Document 2 – Formules : osmolarité efficace = 2 × Na^+ + glycémie (mmol/L) ; osmolarité totale = osmolarité efficace + urée (mmol/L) ; natrémie corrigée = Na^+ + 1,6 × (glycémie en g/L − 1) ; déficit en eau (L) ≈ eau totale × (natrémie corrigée / 140 − 1), avec eau totale ≈ 0,45 × poids chez la femme âgée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'osmolarité efficace et l'osmolarité totale de Mme Vasseur. Concluez sur le type de décompensation (critères du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire : glycémie ≥ 6,00 g/L, osmolarité ≥ 320 mOsm/L, pH > 7,30, bicarbonates > 15 mmol/L, cétose absente ou faible). *(1,5 pts)*

2. Calculez la natrémie corrigée et estimez le déficit en eau. *(1,5 pts)*

3. Comparez ce tableau à l'acidocétose : pourquoi n'y a-t-il pas de cétose ici ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez la confusion et l'insuffisance rénale. *(1 pt)*

5. Identifiez les facteurs déclenchants et proposez trois mesures de prévention pour son retour à domicile. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Complications chroniques : du sucre en trop sur les protéines (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. Royer, 63 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, consulte pour son bilan annuel. Il vous dit : « mon sucre est un peu haut, mais je ne sens rien, donc ce n'est pas grave ». Vous préparez votre entretien.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan annuel : HbA1c 9,0 % (valeurs précédentes : 8,6 % et 8,8 %) ; rapport albumine/créatinine urinaire (RAC) 14 mg/mmol, retrouvé sur deux échantillons ; DFG estimé 68 mL/min/1,73 m^2 ; fond d'œil : microanévrismes et petites hémorragies rétiniennes ; test au monofilament : insensibilité sur 2 sites de chaque pied ; pouls pédieux perçus ; LDL-c 1,32 g/L ; PA 146/88 mm Hg ; fumeur.

Document 2 – Relations utiles : glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7 (étude ADAG, 2008) ; HbA1c (mmol/mol) = 10,93 × HbA1c (%) – 23,5. Dans l'étude britannique UKPDS, chaque baisse de 1 point d'HbA1c s'accompagnait de 37 % de complications microvasculaires en moins.

Document 3 – Deux mécanismes de toxicité du glucose : (a) le glucose réagit sans enzyme avec les groupements amine libres des protéines : base de Schiff, puis produit d'Amadori (cétoamine), puis produits de glycation avancée (AGE) ; (b) dans les cellules où le glucose entre sans insuline, l'aldose réductase le réduit en sorbitol en consommant du NADPH.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez l'HbA1c de M. Royer en mmol/mol et en glycémie moyenne (g/L et mmol/L). Comparez à l'objectif d'HbA1c de la HAS pour la plupart des diabétiques de type 2. *(1,5 pts)*

2. Expliquez ce que mesure l'HbA1c et pourquoi elle reflète les 2 à 3 derniers mois. *(1 pt)*

3. Interprétez chaque élément du document 1 : quelles complications présente M. Royer ? Classez-les en micro- et macroangiopathie. *(2 pts)*

4. À l'aide du document 3, expliquez comment l'hyperglycémie chronique lèse les vaisseaux et les nerfs. Pourquoi la rétine, le rein, le nerf et le cristallin sont-ils particulièrement touchés ? *(2 pts)*

5. Répondez à la phrase de M. Royer avec un argument chiffré, et donnez deux conseils nutritionnels liés à son atteinte rénale. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Un mal perforant plantaire chez un diabétique âgé qui maigrit (9,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un service de diabétologie. M. Lefort, 71 ans, 1,74 m, diabétique de type 2 depuis 22 ans sous insuline basale, est hospitalisé pour une plaie infectée sous la tête du premier métatarsien droit, apparue sans douleur. Il pesait 72 kg il y a 6 mois.

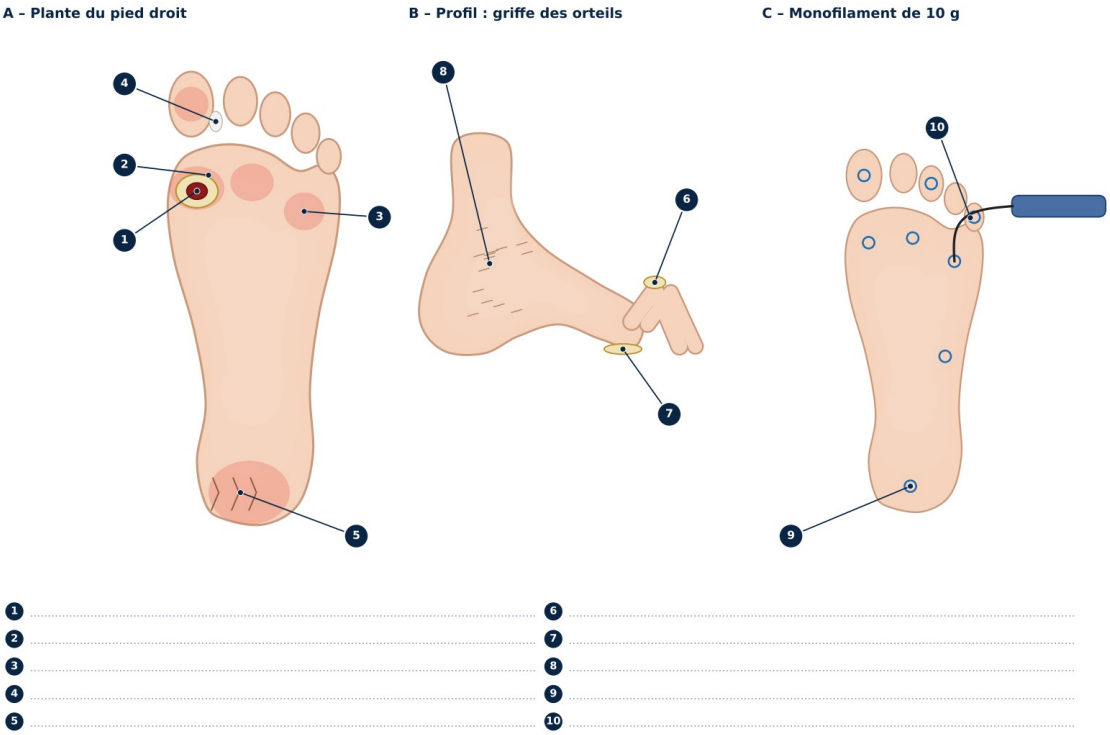


Figure 36.6 – *Document 3 – Le pied diabétique (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 – Données d'entrée : poids 64 kg ; albuminémie 31 g/L ; CRP 45 mg/L ; HbA1c 8,4 % ; monofilament non perçu ; index de pression systolique 0,95 ; pied droit déformé (orteils en griffe), peau sèche et fissurée, hyperkératose sous la plaie. Le patient mange « la moitié des plateaux » et a supprimé lui-même les féculents « à cause du diabète ».

Document 2 – Critères de dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : critère phénotypique (au moins un) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée. Critère étiologique (au moins un) : réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (inflammation). Dénutrition sévère si au moins un : IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L. Besoins conseillés en cas de dénutrition : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

Document 3 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez, à partir du document 1, comment la neuropathie (sensitive, motrice et autonome) a conduit à cette plaie sans douleur. Quel est le rôle de l'hyperglycémie dans l'infection ? *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et la perte de poids de M. Lefort. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS 2021. *(2 pts)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines (bornes basses et hautes). *(1 pt)*

4. Commentez la suppression des féculents et proposez une stratégie nutritionnelle conciliant cicatrisation et équilibre glycémique. *(2 pts)*

5. Citez deux micronutriments importants pour la cicatrisation et leur rôle. *(1 pt)*

6. Légendez les numéros du document 3. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Les complications chroniques sur une silhouette (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

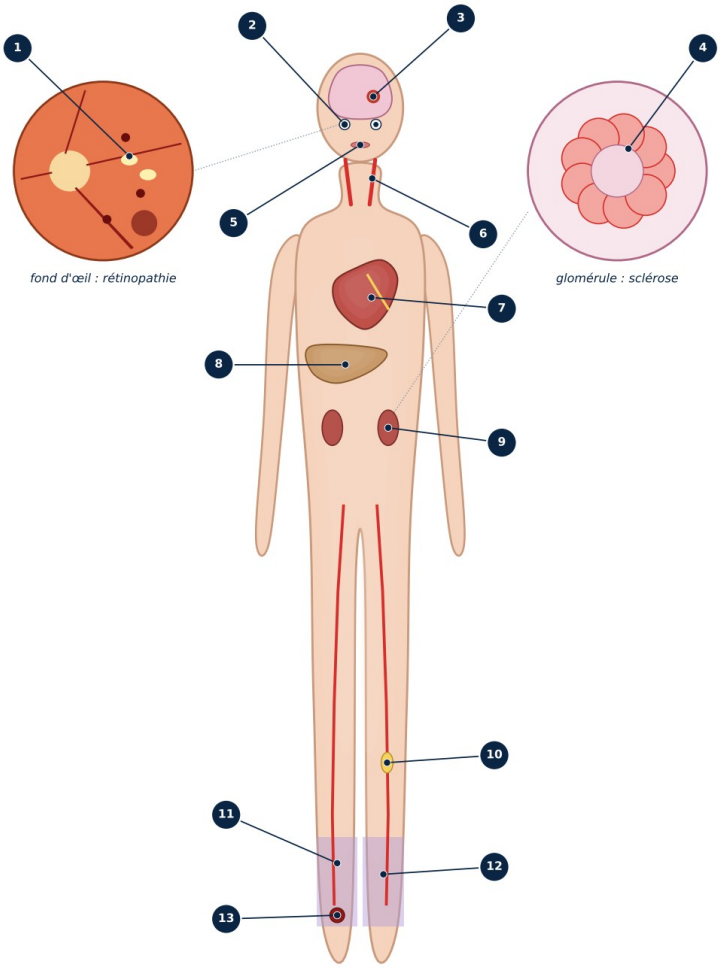
1. rétinopathie, œdème maculaire ; 2. cataracte précoce ; 3. AVC (macroangiopathie) ; 4. glomérule abîmé : albuminurie ; 5. parodontite, infections ; 6. sténose carotidienne ; 7. infarctus souvent indolore ; 8. stéatose hépatique (MASLD) ; 9. maladie rénale diabétique ; 10. AOMI : artères des jambes ; 11. neuropathie : sensibilité perdue ; 12. polynévrite « en chaussettes » ; 13. mal perforant plantaire.

Question 2

Groupe	Complications
Microangiopathie (petits vaisseaux)	rétinopathie et œdème maculaire ; atteinte glomérulaire (albuminurie) et maladie rénale diabétique
Macroangiopathie (athérosclérose)	AVC, sténose carotidienne, infarctus souvent indolore, artériopathie des membres inférieurs
Neuropathie	polynévrite « en chaussettes », perte de sensibilité, mal perforant plantaire (avec l'hyperappui)
Autres	cataracte précoce, parodontite et infections, stéatose hépatique (MASLD)

Question 3

Complication	Dépistage	Fréquence habituelle
Rétinopathie	fond d'œil ou rétinographie	tous les 1 à 2 ans selon l'état
Néphropathie	rapport albumine/créatinine urinaire et DFG estimé	chaque année
Neuropathie, pied	examen des pieds et monofilament	chaque année (à chaque consultation si pied à risque)
Macroangiopathie	PA, bilan lipidique, ECG, pouls et index de pression systolique	PA à chaque consultation ; bilan lipidique et ECG chaque année
Dents	examen dentaire	chaque année



1. rétinopathie, œdème maculaire
2. cataracte précoce
3. AVC (macroangiopathie)
4. glomérule abîmé : albuminurie
5. parodontite, infections
6. sténose carotidienne
7. infarctus souvent indolore
8. stéatose hépatique (MASLD)
9. maladie rénale diabétique
10. AOMI : artères des jambes
11. neuropathie : sensibilité perdue
12. polynévrite « en chaussettes »
13. mal perforant plantaire

Figure 36.7 – *Corrigé – la planche des complications légendée*

Corrigé 2.2 – Une acidocétose sous pompe à insuline (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycémie 5,40 g/L (> 2,00), cétonémie 6,2 mmol/L (≥ 3), pH 7,08 (< 7,30) et bicarbonates 7 mmol/L (< 18) : **acidocétose diabétique**, **sévère** puisque le pH est inférieur à 7,10. Trou anionique = 131 − (96 + 7) = **28 mmol/L**, très augmenté : l'acidose est due à l'accumulation d'**anions indosés**, ici l'acétoacétate et le β-hydroxybutyrate (acidose métabolique à trou anionique élevé).

Question 2

La pompe ne délivre que de l'insuline **rapide**, sans réserve sous-cutanée : un cathéter bouché ou coudé supprime toute insuline en 2 à 4 heures. Le rapport **glucagon/insuline** devient très élevé. (1) Dans le tissu adipeux, la **lipolyse** n'est plus freinée : afflux d'acides gras libres vers le foie. (2) Dans le foie, le glucagon fait baisser le **malonyl-CoA** (inhibition de l'acétyl-CoA carboxylase) : la **carnitine palmitoyltransférase 1** n'est plus inhibée et les acides gras entrent massivement dans la mitochondrie pour la **β-oxydation**. (3) L'**acétyl-CoA** produit en excès ne peut pas entrer dans le cycle de Krebs, car l'oxaloacétate est détourné vers la **néoglucogenèse**. (4) Deux acétyl-CoA donnent l'acétoacétyl-CoA, puis l'**HMG-CoA** (HMG-CoA synthase mitochondriale), puis l'**acétoacétate** ; celui-ci est réduit en **β-hydroxybutyrate** (NADH abondant) ou se décarboxyle spontanément en **acétone**. Ces acides (pKa vers 4) libèrent des ions H^+ que les bicarbonates tamponnent, d'où leur chute.

Question 3

L'acidose stimule les chémorécepteurs : **hyperventilation** ample et profonde (dyspnée de **Kussmaul**) qui élimine du CO2 et limite la baisse du pH (compensation respiratoire) ; la **PaCO2 est basse** (22 mm Hg pour une normale d'environ 40). L'**acétone**, volatile, est éliminée par les poumons : odeur fruitée de l'haleine.

Question 4

Natrémie corrigée = 131 + 1,6 × (5,40 − 1) = 131 + 7,0 = **138 mmol/L**, normale : la baisse de la natrémie mesurée est due à l'appel d'eau des cellules vers le plasma par le glucose (hyponatrémie de dilution). Glycémie = 5,40 × 5,55 = 30,0 mmol/L ; osmolarité efficace = 2 × 131 + 30 = **292 mOsm/L** : pas d'hyperosmolarité (< 320 mOsm/L). La déshydratation est surtout extracellulaire (diurèse osmotique, vomissements ; urée et créatinine élevées : insuffisance rénale fonctionnelle).

Question 5

À l'entrée, le **stock** de potassium de l'organisme est **diminué** (pertes urinaires par la diurèse osmotique et l'hyperaldostéronisme secondaire, vomissements), mais la **kaliémie est haute** car le potassium **sort des cellules** : manque d'insuline (la Na^+/K^+-ATPase est moins stimulée), acidose (échange H^+/K^+) et hyperosmolarité (l'eau qui sort des cellules entraîne le K^+). Sous traitement, l'**insuline** réactive la Na^+/K^+-ATPase et la **correction de l'acidose** fait rentrer le K^+ dans les cellules : la kaliémie chute et révèle le déficit (3,4 mmol/L à 8 h) ; l'hypokaliémie expose aux troubles du rythme cardiaque, d'où l'apport de potassium dès que la kaliémie est connue et la diurèse présente.

Question 6

(5,40 − 2,60) / 8 = **0,35 g/L par heure**. La glycémie se corrige **plus vite** que la cétose (à 8 h, β-hydroxybutyrate encore 1,8 mmol/L et pH 7,29). On poursuit l'insuline pour **arrêter la lipolyse et la cétogenèse** et on ajoute du **glucose** pour éviter l'hypoglycémie et une baisse trop rapide de l'osmolarité (risque d'œdème cérébral).

Question 7

(1) Si la glycémie dépasse 2,50 g/L sans explication (deux fois), mesurer la **cétonémie capillaire** (ou la cétonurie) ; si elle est ≥ 0,5 mmol/L, faire une injection d'insuline rapide **au stylo** et **changer le cathéter** et le réservoir. (2) Ne **jamais arrêter l'insuline**, même si l'on ne mange pas : en cas de vomissements, remplacer les repas par des **boissons sucrées** fractionnées (pour pouvoir maintenir l'insuline) et boire pour compenser les pertes. (3) Si la cétonémie dépasse 3 mmol/L ou en cas de vomissements persistants, de douleurs abdominales ou d'essoufflement : **consulter en urgence**. Toujours avoir sur soi un stylo d'insuline de secours.

Corrigé 2.3 – Une grand-mère somnolente pendant la canicule (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycémie = 9,80 × 5,55 = 54,4 mmol/L. Osmolarité efficace = 2 × 148 + 54,4 = **350 mOsm/L** ; osmolarité totale = 350 + 22 = **372 mOsm/L**. Glycémie ≥ 6,00 g/L, osmolarité ≥ 320 mOsm/L, pH 7,36 (> 7,30), bicarbonates 22 mmol/L (> 15), cétonémie faible (0,4 mmol/L) : **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** (anciennement « coma hyperosmolaire »).

Question 2

Natrémie corrigée = 148 + 1,6 × (9,80 − 1) = 148 + 14,1 = **162 mmol/L**. Eau totale ≈ 0,45 × 52 = 23,4 L ; déficit ≈ 23,4 × (162 / 140 − 1) = 23,4 × 0,157 ≈ **3,7 L** (ordre de grandeur ; la réhydratation se fait progressivement, sur 24 à 48 heures).

Question 3

Dans les deux cas, l'insuline est insuffisante. Dans le diabète de type 2, il persiste une **sécrétion résiduelle** d'insuline : elle est insuffisante pour faire entrer le glucose dans les cellules et freiner la production hépatique de glucose, mais suffisante pour **freiner la lipolyse et la cétogenèse**, qui sont inhibées à des concentrations d'insuline beaucoup plus faibles. Il n'y a donc pas d'afflux d'acides gras vers le foie ni de corps cétoniques. Sans l'alerte des signes d'acidose (vomissements, dyspnée), l'hyperglycémie évolue lentement, sur plusieurs jours, et la **déshydratation** devient majeure.

Question 4

L'hyperosmolarité plasmatique attire l'eau hors des cellules, en particulier des **neurones** : **déshydratation intracellulaire** cérébrale, d'où la confusion, puis la somnolence et le coma. La diurèse osmotique, les faibles apports et le diurétique ont réduit le volume plasmatique (hypotension) : baisse de la perfusion rénale et **insuffisance rénale fonctionnelle** (créatinine doublée, urée très élevée).

Question 5

Facteurs déclenchants : **infection** (hormones de stress hyperglycémiantes), **chaleur** (pertes sudorales), **apports hydriques insuffisants** (soif moins perçue chez la personne âgée, restriction volontaire), **diurétique**. Prévention : (1) plan d'hydratation d'environ 1,5 L/j réparti dans la journée (verres et boissons visibles, eaux aromatisées, soupes, laitages, fruits riches en eau), à augmenter en cas de chaleur ou de fièvre ; (2) surveillance de la glycémie capillaire renforcée en cas de maladie ou de canicule et consigne d'appeler le médecin si elle dépasse 3 g/L ; (3) passage d'une infirmière ou d'une aide à domicile, révision du traitement par le médecin (diurétique, sulfamide qui expose aussi aux hypoglycémies chez la personne âgée), téléassistance.

Corrigé 2.4 – Complications chroniques : du sucre en trop sur les protéines (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

HbA1c = 10,93 × 9,0 − 23,5 = **75 mmol/mol**. Glycémie moyenne = 28,7 × 9,0 − 46,7 = **212 mg/dL**, soit **2,12 g/L** ou 2,12 × 5,55 = **11,7 mmol/L**. L'objectif de la HAS (2024) pour la plupart des diabétiques de type 2 est une HbA1c **≤ 7 %** (53 mmol/mol, glycémie moyenne d'environ 1,54 g/L) : il est dépassé de 2 points, et de façon durable.

Question 2

L'HbA1c est la fraction de l'hémoglobine A **glyquée** sur la valine N-terminale des chaînes β (réaction non enzymatique, devenue irréversible au stade de cétoamine). Sa proportion dépend de la **glycémie moyenne** à laquelle l'hématie a été exposée pendant sa vie, qui dure environ **120 jours** ; les hématies récentes pèsent davantage : elle reflète surtout les 2 à 3 derniers mois.

Question 3

Élément	Interprétation	Type
Microanévrismes, hémorragies au fond d'œil	rétinopathie diabétique non proliférante	microangiopathie
RAC 14 mg/mmol (3 à 30) sur 2 échantillons ; DFG 68	albuminurie modérément augmentée (A2) : néphropathie diabétique débutante (stade G2 A2 de la KDIGO)	microangiopathie
Insensibilité au monofilament	neuropathie périphérique sensitive : pied à risque (perte de la sensibilité protectrice)	neuropathie (microangiopathie des vaisseaux des nerfs et toxicité directe)
LDL-c 1,32 g/L, PA 146/88, tabac	facteurs de risque d'athérosclérose non contrôlés ; pas encore d'artériopathie (pouls perçus)	macroangiopathie (risque coronaire, AVC, artériopathie)

Question 4

(a) La **glycation** modifie les protéines à longue durée de vie (collagène des membranes basales, cristallines, myéline, LDL) : les **AGE** forment des ponts entre protéines (paroi épaissie et rigide, perméabilité accrue, rétention des LDL), et se lient à des récepteurs (RAGE) des cellules endothéliales et des macrophages, qui déclenchent **inflammation** et **stress oxydant**. (b) La **voie des polyols** accumule du **sorbitol**, qui ne traverse pas les membranes : appel d'eau (œdème cellulaire, opacification du cristallin = cataracte) ; la consommation de **NADPH** diminue la régénération du glutathion réduit (défense antioxydante) et du NO. La rétine, le glomérule, le nerf et le cristallin captent le glucose par des transporteurs **indépendants de l'insuline** (GLUT1, GLUT3) : leur glucose intracellulaire suit la glycémie, d'où leur vulnérabilité.

Question 5

Les complications chroniques sont **silencieuses** jusqu'à un stade avancé (baisse de la vue, insuffisance rénale, ulcère du pied indolore justement à cause de la neuropathie). M. Royer en a déjà trois. Baisser son HbA1c de 9 à 7 % (2 points) réduirait d'environ 37 % par point le risque microvasculaire, soit une réduction de l'ordre de 60 % ($1 - 0{,}63^2 \approx 0{,}60$) selon l'UKPDS. Conseils rénaux (KDIGO 2020 et 2022) : protéines d'environ **0,8 g/kg/j** (éviter les excès, sans restriction sévère), **sel < 5 g/j** (sodium < 2 g/j), arrêt du tabac ; le contrôle de la PA et de la glycémie (et un

> traitement néphroprotecteur décidé par le médecin) freine la progression.

Corrigé 2.5 – Un mal perforant plantaire chez un diabétique âgé qui maigrit (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Neuropathie **sensitive** : perte de la sensibilité douloureuse et protectrice (monofilament non perçu), le patient ne sent ni la chaussure qui blesse ni la plaie. Neuropathie **motrice** : atrophie des muscles intrinsèques du pied, orteils en griffe, **hyperappui** sous les têtes métatarsiennes, d'où l'hyperkératose qui comprime et ulcère la peau. Neuropathie **autonome** : moins de sudation, peau sèche et fissurée, porte d'entrée des germes. L'IPS de 0,95 (entre 0,9 et 1,3) n'indique pas d'artériopathie importante : c'est un mal perforant **neuropathique**. L'hyperglycémie altère les fonctions des polynucléaires (chimiotactisme, phagocytose, bactéricidie), favorise la multiplication bactérienne et ralentit la cicatrisation (glycation du collagène, microangiopathie).

Question 2

IMC = 64 / $1{,}74^2$ = 64 / 3,028 = **21,1 kg/m²**. Perte = (72 − 64) / 72 = **11,1 % en 6 mois**. Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois (oui) et IMC < 22 (oui) ; critère étiologique : inflammation (plaie infectée, CRP 45) et apports réduits de moitié. **Dénutrition** confirmée. Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albuminémie 31 g/L > 30 : **dénutrition modérée** (à surveiller de près : l'albumine est proche du seuil, et l'inflammation la fait baisser).

Question 3

Énergie : 64 × 30 = **1 920 kcal/j** à 64 × 40 = **2 560 kcal/j**. Protéines : 64 × 1,2 = **77 g/j** à 64 × 1,5 = **96 g/j**.

Question 4

Supprimer les féculents **aggrave la dénutrition** (déficit énergétique, protéolyse musculaire pour la néoglucogenèse) et expose aux **hypoglycémies** sous insuline. Chez une personne âgée dénutrie, la priorité est la **couverture des besoins** ; on ne prescrit pas de régime restrictif. Stratégie : remettre des féculents à chaque repas (en préférant les céréales complètes et les légumineuses, à index glycémique plus bas), enrichir les plats (poudre de lait, œufs, fromage râpé, crème), fractionner en 3 repas et 2 collations protéiques, et ajouter si nécessaire des **compléments nutritionnels oraux** (2 par jour, environ 600 kcal et 36 g de protéines au total), pris de préférence pendant ou juste après un repas ou une collation. L'équilibre glycémique est obtenu par l'**adaptation de l'insuline** par le médecin, avec une surveillance capillaire, et non par la restriction ; objectif d'HbA1c assoupli (≤ 8 % pour la HAS 2024) chez ce patient âgé et fragile. Décharge du pied (chaussure adaptée) : une plaie sous appui ne cicatrise pas, quel que soit l'apport.

Question 5

Zinc : cofacteur de nombreuses enzymes de la synthèse des protéines et de l'ADN (prolifération cellulaire) et de la cicatrisation. **Vitamine C** : cofacteur des prolyl- et lysyl-hydroxylases qui stabilisent le collagène. Également : **arginine** (précurseur du NO et de la proline), vitamine A (épithélialisation), fer (transport de l'O2).

Question 6

1. mal perforant plantaire (ulcère indolore) ; 2. hyperkératose (durillon) autour ; 3. zone d'hyperappui (têtes métatarsiennes) ; 4. mycose interdigitale (porte d'entrée) ; 5. talon : appui, fissures, peau sèche ; 6. orteils en griffe, cor dorsal (conflit) ; 7. durillon sous les têtes métatarsiennes ; 8. peau sèche (neuropathie autonome) ; 9. point testé au monofilament ; 10. monofilament courbé : pression de 10 g.

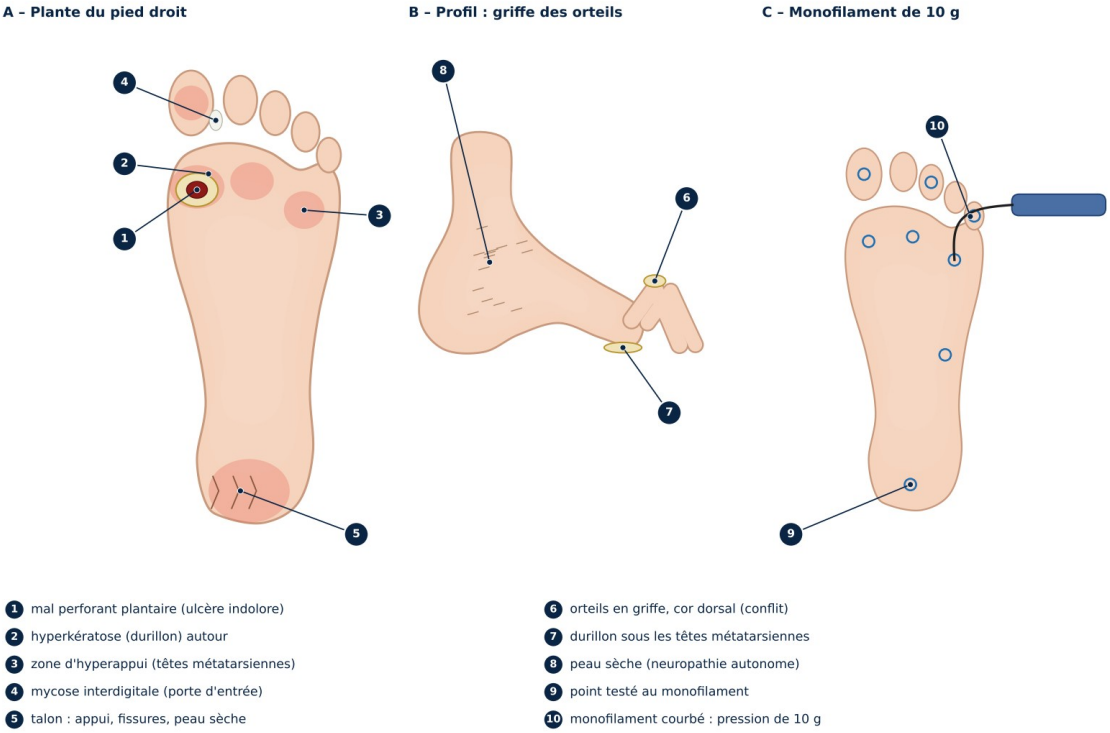


Figure 36.8 – *Corrigé – la planche du pied diabétique légendée*

Partie 3 – Diabètes : alimentation, insulinothérapie, capteur et médicaments

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer une charge glycémique et expliquer les facteurs de l'index glycémique, compter les glucides d'un repas et calculer un bolus (ratio et sensibilité), relier insuline lente et rapide à la sécrétion physiologique, lire un capteur de glucose (temps dans la cible, coefficient de variation, GMI), expliquer l'hypoglycémie liée à l'exercice et à l'alcool, construire le plan de soins d'un diabétique de type 2 et expliquer l'action de ses médicaments

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

IG bas ≤ 55, élevé ≥ 70 ; CG = IG × glucides de la portion / 100 (faible ≤ 10, élevée ≥ 20)

Ratio = 500 / dose totale (g par unité) ; sensibilité = 18 / dose totale (g/L par unité) ; bolus = glucides / ratio + (glycémie − cible) / sensibilité

Capteur : temps dans la cible 0,70 à 1,80 g/L > 70 % ; < 0,70 g/L < 4 % ; < 0,54 g/L < 1 % ; > 1,80 g/L < 25 % ; CV ≤ 36 %

Alcool : NADH/NAD^+ élevé, néoglucogenèse bloquée ; exercice : sensibilité à l'insuline augmentée pendant 12 à 24 h

Diabète de type 2 : perte de 5 à 15 % du poids, 150 min d'activité par semaine ; metformine (B12), GLP-1 (satiété, vidange gastrique), gliflozine (glycosurie ≈ 70 g/j)

Exercice 3.1 – Index glycémique et charge glycémique : six aliments à classer (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez un atelier collectif pour des patients diabétiques de type 2 d'un réseau de santé. Un patient vous a dit : « la pastèque, c'est interdit, son index glycémique est trop haut ».

DOCUMENTS

Document 1 – Six portions d'aliments (index glycémiques arrondis, tables internationales ; glucides disponibles d'après les étiquettes et les tables de composition)

Portion	Glucides (g/100 g)	Index glycémique
Baguette, 60 g	55	95
Spaghetti cuits al dente, 200 g	28	45
Lentilles cuites, 200 g	12	30
Purée de pommes de terre, 200 g	13	85
Pastèque, 250 g	7	72
Pomme, 150 g	12	38

Document 2 – Définitions : l'index glycémique (IG) compare l'aire sous la courbe de glycémie pendant 2 heures après la prise d'une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides disponibles à celle obtenue avec 50 g de glucose (IG = 100). IG bas ≤ 55 ; moyen 56 à 69 ; élevé ≥ 70. Charge glycémique (CG) d'une portion = IG × glucides de la portion (g) / 100 ; CG faible ≤ 10 ; moyenne 11 à 19 ; élevée ≥ 20.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les glucides et la charge glycémique de chaque portion, puis classez les portions par IG et par CG. *(2,5 pts)*

2. Répondez au patient à propos de la pastèque. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi les spaghetti al dente et les lentilles ont un IG plus bas que la purée et la baguette. Citez au moins quatre facteurs qui modifient l'IG. *(2 pts)*

4. Donnez deux limites de l'index glycémique dans la vie réelle. *(1 pt)*

5. Rédigez trois messages pratiques pour l'atelier. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Compter les glucides et calculer un bolus (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. Da Costa, 34 ans, 80 kg, diabétique de type 1 depuis 10 ans, vient de commencer l'insulinothérapie fonctionnelle (analogue lent le soir, analogue rapide à chaque repas). Il vous montre le carnet où il a calculé son déjeuner de la veille : « riz 180 g, donc 180 g de glucides ; ratatouille et yaourt : rien ».

DOCUMENTS

Document 1 – Le déjeuner de M. Da Costa et la composition de ses aliments (glucides disponibles pour 100 g)

Aliment	Quantité	Glucides (g/100 g)
Pain de campagne	50 g	52
Riz cuit	180 g	28
Ratatouille	200 g	5
Yaourt nature	125 g	5
Compote sans sucres ajoutés	100 g	13
Poulet rôti	120 g	0

Document 2 – Règles de son diabétologue : dose totale quotidienne d'insuline (DTJ) : 60 U ; ratio = nombre de grammes de glucides couverts par 1 U d'insuline rapide = 500 / DTJ ; sensibilité = baisse de glycémie (g/L) obtenue avec 1 U = 18 / DTJ ; glycémie cible avant le repas : 1,20 g/L ; bolus = glucides / ratio + (glycémie − cible) / sensibilité ; stylo réglable par demi-unité.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son ratio et sa sensibilité. Quelle est la proportion de son insuline par rapport à son poids ? Commentez. *(1 pt)*

2. Calculez les glucides réellement apportés par ce déjeuner et relevez les erreurs de son carnet. *(1,5 pts)*

3. Sa glycémie avant ce déjeuner était de 2,00 g/L. Calculez le bolus qu'il aurait dû faire. *(1,5 pts)*

4. Quelle conséquence aurait eu un bolus calculé sur « 180 g de glucides » ? *(1 pt)*

5. Expliquez les rôles respectifs de l'insuline lente et de l'insuline rapide en les reliant à la sécrétion physiologique d'insuline. Comment vérifier que la dose d'insuline lente est bonne ? *(2 pts)*

6. Le soir, il mange une pizza. Pourquoi sa glycémie risque-t-elle de monter tard, 3 à 5 heures après le repas ? *(1 pt)*

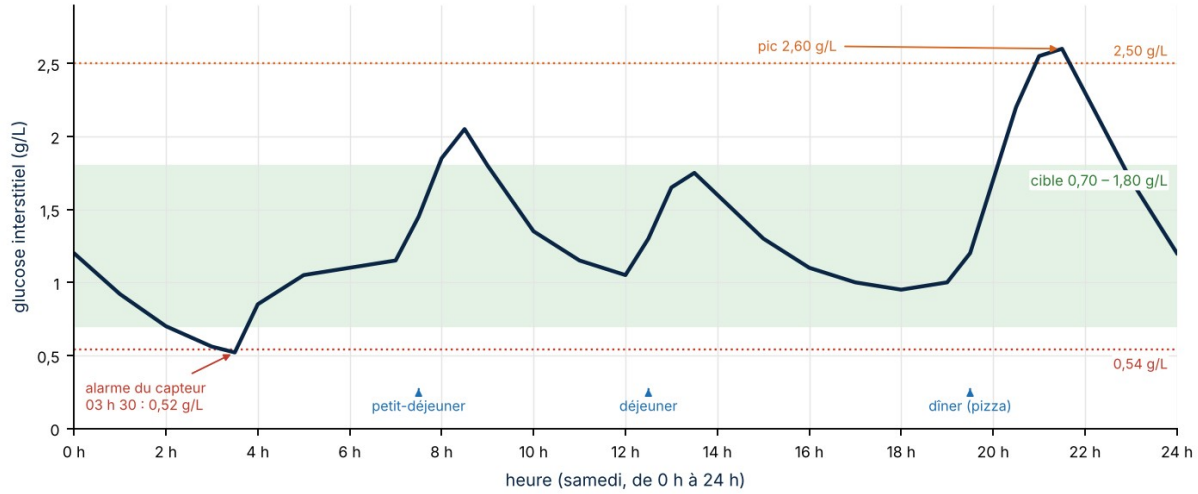
Ma réponse :

Exercice 3.3 – Lire un capteur de glucose : la nuit de Mme Lambert (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Lambert, 29 ans, diabétique de type 1 sous multi-injections, porte un capteur de mesure continue du glucose. Le vendredi soir, elle a dansé de 22 h à 1 h lors d'un mariage, en buvant trois coupes de champagne et deux cocktails, sans manger après le dîner de 20 h. Elle a fait sa dose habituelle d'insuline lente à 22 h. Le capteur a sonné à 3 h 30 ; elle s'est resucrée avec trois carrés de chocolat au lait. Le samedi soir, elle a mangé une pizza.



Mme Lambert (patiente fictive), diabète de type 1 sous multi-injections : enregistrement d'un capteur de mesure continue du glucose (un point toutes les 5 min)

Figure 36.9 – *Document 1 – Enregistrement du capteur de glucose de Mme Lambert (samedi)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Rapport du logiciel pour le samedi : 288 mesures (une toutes les 5 minutes) ; 222 mesures entre 0,70 et 1,80 g/L ; 21 mesures < 0,70 g/L, dont 3 < 0,54 g/L ; 45 mesures > 1,80 g/L, dont 8 > 2,50 g/L ; glucose moyen 1,32 g/L ; écart-type 0,48 g/L.

Document 3 – Objectifs du consensus international (2019) : temps dans la cible (0,70 à 1,80 g/L) > 70 % ; temps < 0,70 g/L < 4 %, dont < 1 % sous 0,54 g/L ; temps > 1,80 g/L < 25 %, dont < 5 % au-dessus de 2,50 g/L ; coefficient de variation (écart-type / moyenne) ≤ 36 %. Indicateur de gestion du glucose (GMI, %) = 3,31 + 0,02392 × glucose moyen (mg/dL).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les pourcentages de temps dans la cible, en dessous et au-dessus, le coefficient de variation et le GMI. Comparez aux objectifs. *(2 pts)*

2. Classez l'hypoglycémie de 3 h 30 selon les niveaux de gravité et expliquez pourquoi elle survient plusieurs heures après la danse et l'alcool. *(2 pts)*

3. Critiquez le resucrage par le chocolat et indiquez le bon protocole. *(1,5 pts)*

4. Proposez trois mesures pour la prochaine soirée dansante. *(1,5 pts)*

5. Le capteur mesure le glucose interstitiel. Pourquoi faut-il parfois confirmer une valeur basse par une glycémie capillaire ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 3.4 – Un diabète de type 2 qui vient d'être découvert : construire le plan de soins (9 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

M. Moreau, 56 ans, conducteur de travaux, 1,78 m, 99 kg, tour de taille 109 cm, vient d'apprendre qu'il a un diabète de type 2 (HbA1c 7,8 %). Son médecin a prescrit de la metformine et l'adresse en consultation diététique.

DOCUMENTS

Document 1 – Histoire alimentaire : pas de petit-déjeuner (café sucré, 2 sucres) ; à 10 h, viennoiserie et jus d'orange (25 cL) ; déjeuner sur les chantiers (sandwich jambon-beurre ou kebab-frites, soda 33 cL) ; grignotage à 17 h (biscuits) ; dîner copieux à 20 h 30 (pâtes ou pommes de terre, viande, fromage, pain) ; 2 bières de 25 cL le soir ; activité physique : aucune en dehors du travail (il se déplace en voiture d'un chantier à l'autre).

Document 2 – Évolution prévue du traitement : metformine ; si l'objectif n'est pas atteint après 3 à 6 mois, le médecin envisage un agoniste du récepteur du GLP-1 (injection hebdomadaire) ou une gliflozine (inhibiteur de SGLT2), qui fait éliminer environ 70 g de glucose par jour dans les urines.

Document 3 – Étude DiRECT (2018) : chez des diabétiques de type 2 en surpoids, diagnostiqués depuis moins de 6 ans, un programme de perte de poids encadré a permis une rémission du diabète (HbA1c < 6,5 % sans médicament) chez 46 % des participants à 1 an, et chez 86 % de ceux qui avaient perdu au moins 15 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le rapport tour de taille / taille. Quel objectif de perte de poids fixer, en kg ? Combien de temps faudrait-il en théorie pour perdre 5 kg avec un déficit de 500 kcal/j (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal) ? Pourquoi la perte réelle est-elle plus lente ? *(2 pts)*

2. Identifiez les points de l'histoire alimentaire qui favorisent l'hyperglycémie et la prise de poids, et calculez le sucre apporté par les boissons sucrées et le café (1 sucre = 5 g ; jus d'orange 9 g/100 mL ; soda 10,6 g/100 mL). *(2 pts)*

3. Proposez une journée alimentaire type compatible avec ses contraintes de travail. *(2 pts)*

4. Expliquez le mode d'action de la metformine, d'un agoniste du GLP-1 et d'une gliflozine, et une conséquence nutritionnelle de chacun. *(2 pts)*

5. Quelle activité physique conseiller, et pourquoi améliore-t-elle la glycémie ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Index glycémique et charge glycémique : six aliments à classer (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Portion	Glucides (g)	IG	CG	Classement
Baguette 60 g	33	95 (élevé)	31,4	CG élevée
Spaghetti 200 g	56	45 (bas)	25,2	CG élevée
Lentilles 200 g	24	30 (bas)	7,2	CG faible
Purée 200 g	26	85 (élevé)	22,1	CG élevée
Pastèque 250 g	17,5	72 (élevé)	12,6	CG moyenne
Pomme 150 g	18	38 (bas)	6,8	CG faible

Question 2

L'IG de la pastèque est élevé, mais une grosse tranche de 250 g n'apporte que **17,5 g** de glucides (fruit très riche en eau) : sa **charge glycémique** (12,6) est **moyenne**, plus faible que celle de 60 g de baguette (31,4). Aucun aliment n'est interdit : la pastèque se consomme en dessert, en portion raisonnable, et compte dans les glucides du repas.

Question 3

L'IG dépend de la **vitesse de digestion** de l'amidon et de la **vidange gastrique**. Pâtes al dente : la cuisson courte gélatinise peu l'amidon, et le réseau de gluten de la pâte extrudée le protège de l'amylase. Lentilles : riches en **amylose** (amidon linéaire, compact, peu accessible), en **fibres** et en **protéines**, avec des parois cellulaires qui enferment les grains d'amidon. Purée et baguette : amidon très **gélatinisé** par la cuisson ou la cuisson au four, structure aérée ou broyée, digestion très rapide. Facteurs : nature de l'amidon (amylose/amylopectine), degré de **cuisson** et de **transformation** (broyage, purée, soufflage), **rétrogradation** de l'amidon au refroidissement (amidon résistant), **fibres** solubles (visqueuses), présence de **lipides** et de **protéines** (vidange gastrique ralentie), **acidité** (vinaigre, citron), **maturité** du fruit, nature des sucres (le fructose a un IG bas, environ 20).

Question 4

L'IG est mesuré sur un aliment **isolé**, à jeun, chez des sujets sains : dans un **repas mixte**, l'IG global est modifié par les autres aliments (fibres des légumes, graisses, protéines). Il varie selon la **variété**, la **maturité**, la **cuisson** et d'un individu à l'autre. Il ne tient pas compte de la **quantité** de glucides (d'où la CG) ni de la **qualité nutritionnelle** : un aliment gras et sucré (barre chocolatée) peut avoir un IG modéré.

Question 5

(1) Gardez des **féculents à chaque repas**, en quantité adaptée, et privilégiez les légumineuses, les céréales complètes et les pâtes al dente. (2) Associez-les à des **légumes** et à une source de protéines : l'IG du repas baisse. (3) Les fruits se mangent **entiers**, plutôt en fin de repas, et les **boissons sucrées** et jus de fruits sont à éviter, car ce sont les sucres les plus vite absorbés.

Corrigé 3.2 – Compter les glucides et calculer un bolus (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ratio = 500 / 60 = **8,3 g de glucides par unité** ; sensibilité = 18 / 60 = **0,30 g/L par unité**. 60 U / 80 kg = **0,75 U/kg/j**, dans la fourchette habituelle du diabète de type 1 (0,5 à 1 U/kg/j).

Question 2

Aliment	Calcul	Glucides (g)
Pain 50 g	50 × 52 / 100	26
Riz cuit 180 g	180 × 28 / 100	50,4
Ratatouille 200 g	200 × 5 / 100	10
Yaourt 125 g	125 × 5 / 100	6,3
Compote 100 g	100 × 13 / 100	13
Poulet	—	0
Total		≈ 106

Erreurs : il a confondu le **poids de l'aliment** et son **contenu en glucides** (le riz cuit contient environ 72 % d'eau) ; il a oublié le **pain**, le **lactose** du yaourt, les sucres de la **compote** (« sans sucres ajoutés » ne veut pas dire sans sucres : ceux du fruit restent) et les glucides des légumes (faibles mais non nuls en grande portion).

Question 3

Bolus prandial = 106 / 8,3 = **12,8 U**. Correction = (2,00 − 1,20) / 0,30 = **2,7 U**. Bolus total = 12,8 + 2,7 = 15,5 U, soit **15,5 U** au stylo réglable par demi-unité.

Question 4

180 / 8,3 = 21,7 U de bolus prandial (au lieu de 12,8), soit environ 9 U de trop : **hypoglycémie** probablement sévère dans les 2 à 4 heures suivant le repas.

Question 5

Chez le sujet non diabétique, le pancréas sécrète en continu une **insuline basale**, qui freine la production hépatique de glucose et la lipolyse entre les repas et la nuit, et des **pics prandiaux** déclenchés par l'arrivée des nutriments. L'**analogue lent** (environ 24 heures d'action, sans pic) remplace la sécrétion basale ; l'**analogue rapide** (début en 10 à 15 min, pic à 1 à 2 h, durée 3 à 5 h) remplace les pics des repas, d'où son calcul en fonction des glucides. Vérification de la basale : glycémie au coucher et au réveil stables (variation de moins de 0,30 g/L environ), ou **test de jeûne glucidique** (repas sauté ou repas sans glucides et sans bolus) : la glycémie doit rester stable pendant la période étudiée. Une glycémie qui monte signale une basale insuffisante ; une glycémie qui baisse, une basale trop forte.

Question 6

La pizza est riche en **lipides** (fromage, charcuterie) : les graisses ralentissent la **vidange gastrique**, l'absorption des glucides est **retardée** et prolongée, alors que le bolus rapide agit surtout pendant les 2 à 3 premières heures. Les lipides augmentent aussi transitoirement l'**insulinorésistance**, et les protéines apportent des substrats de la néoglucogenèse. Le diabétologue peut proposer un bolus **fractionné** ou étalé (une partie avant, une partie 1 à 2 heures après).

Corrigé 3.3 – Lire un capteur de glucose : la nuit de Mme Lambert (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Dans la cible : 222 / 288 = **77,1 %** (> 70 % : atteint). Sous 0,70 g/L : 21 / 288 = **7,3 %** (objectif < 4 % : **non atteint**), dont sous 0,54 g/L : 3 / 288 = **1,0 %** (à la limite de l'objectif < 1 %). Au-dessus de 1,80 g/L : 45 / 288 = **15,6 %** (< 25 % : atteint), dont au-dessus de 2,50 g/L : 8 / 288 = **2,8 %** (< 5 % : atteint). Coefficient de variation = 0,48 / 1,32 = **36 %** : à la limite supérieure (glycémie instable). GMI = 3,31 + 0,02392 × 132 = **6,5 %**. Le problème principal est donc le **temps passé en hypoglycémie**, malgré un bon équilibre moyen.

Question 2

0,52 g/L < 0,54 g/L : hypoglycémie de **niveau 2** (cliniquement importante) ; elle n'est pas de niveau 3, puisqu'elle s'est resucrée seule. Mécanismes : (1) l'**exercice** prolongé a vidé le **glycogène** musculaire et hépatique ; pendant les heures qui suivent, les muscles reconstituent leur glycogène (captage du glucose par GLUT4) et la **sensibilité à l'insuline** reste augmentée jusqu'à 12 à 24 heures ; (2) l'**alcool** est oxydé en priorité par le foie (alcool déshydrogénase) et élève le rapport **NADH/NAD⁺**, ce qui détourne le pyruvate vers le lactate et l'oxaloacétate vers le malate : la **néoglucogenèse est bloquée**, alors que c'est elle qui maintient la glycémie la nuit quand le glycogène est bas ; (3) elle n'a pas mangé après 20 h et a fait sa **dose habituelle** d'insuline lente. L'alcool masque aussi les signes d'alerte.

Question 3

Le chocolat contient surtout des **lipides**, qui ralentissent la vidange gastrique, et une partie de ses glucides est du saccharose et du lactose : la remontée est **lente** et insuffisante. Protocole : **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé), contrôle **15 minutes** plus tard et nouvelle prise si la glycémie reste < 0,70 g/L ; une fois la glycémie remontée, une collation de glucides lents (pain, biscuits) si le prochain repas est éloigné, ce qui est le cas la nuit. En cas de troubles de la conscience, l'entourage injecte du **glucagon** (1 mg) ou l'administre par voie nasale (3 mg) ; mais le glucagon agit moins bien après de l'alcool (néoglucogenèse bloquée), d'où l'importance de prévenir.

Question 4

(1) Prendre une **collation glucidique** pendant la soirée (environ 15 à 30 g par heure de danse) et une collation de **glucides complexes** avant le coucher. (2) Demander au diabétologue de **réduire** la dose d'insuline lente ce soir-là (souvent de 20 % environ) et de baisser le bolus du dîner. (3) Limiter l'alcool, toujours boire avec un apport de glucides, régler l'**alarme** basse du capteur un peu plus haut pour la nuit et prévenir une personne de l'entourage qui connaît les signes et sait utiliser le glucagon.

Question 5

Le glucose passe du sang au liquide interstitiel avec un **retard** de 5 à 15 minutes environ : quand la glycémie baisse vite, le capteur sous-estime ou surestime la valeur réelle. En cas de doute (symptômes discordants, valeur proche des seuils), une **glycémie capillaire** confirme la valeur avant de décider.

Corrigé 3.4 – Un diabète de type 2 qui vient d'être découvert : construire le plan de soins (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 99 / $1{,}78^2$ = 99 / 3,168 = **31,2 kg/m²** : **obésité de grade 1**. Tour de taille / taille = 109 / 178 = **0,61** (≥ 0,5 : excès de graisse abdominale ; tour de taille ≥ 102 cm : risque très accru). Objectif HAS : perdre **5 à 15 %** du poids, soit **5 à 15 kg** environ, à son rythme ; l'étude DiRECT montre qu'une perte plus forte (≥ 15 kg) peut obtenir une rémission. Théorie : 5 kg × 7 000 = 35 000 kcal ; 35 000 / 500 = **70 jours**, soit environ 10 semaines (0,5 kg par semaine). La perte réelle est plus lente : la dépense énergétique baisse avec le poids (moins de masse à entretenir et à déplacer, **thermogenèse adaptative**), une partie du poids perdu est de la masse maigre et de l'eau, et les mécanismes de la faim se renforcent (leptine en baisse, ghréline en hausse).

Question 2

Points défavorables : pas de petit-déjeuner puis collation très sucrée ; **sucres liquides** (jus, soda, café sucré) ; repas du midi riches en graisses et en sel (kebab-frites) ; grignotage ; dîner très copieux et tardif, concentrant les féculents et les graisses ; **alcool** (2 bières : environ 2 × 25 × 0,05 × 0,8 = **20 g d'alcool**, soit 140 kcal) ; **sédentarité**. Sucres des boissons : café 2 × 5 = 10 g ; jus 250 × 9 / 100 = 22,5 g ; soda 330 × 10,6 / 100 = 35 g ; total **67,5 g/j** de sucres, absorbés très vite, soit 270 kcal (l'OMS conseille moins de 10 % de l'apport énergétique en sucres libres, soit moins de 50 g pour 2 000 kcal).

Question 3

Exemple : **petit-déjeuner** à 7 h : pain complet 60 g, fromage blanc nature, un fruit entier, café sans sucre (ou édulcorant). **Déjeuner** sur le chantier (glacière) : salade composée de lentilles ou de pâtes complètes (150 à 200 g cuits), légumes, thon ou œufs ou poulet, vinaigrette à l'huile de colza ; ou sandwich au pain complet avec crudités et blanc de poulet ; un laitage, un fruit ; eau. **Collation** à 16 h si faim : une poignée d'oléagineux (20 g) ou un yaourt nature. **Dîner** à 20 h : soupe ou légumes en quantité, une portion de viande, poisson ou œufs, féculents modérés (100 à 150 g cuits), fromage ou laitage, pain si pas de féculents. Alcool réduit à une bière occasionnelle, à table. Pas de régime d'exclusion : les glucides sont **répartis** sur 3 repas, avec des fibres et un index glycémique bas.

Question 4

Metformine : diminue la **production hépatique de glucose** (néoglucogenèse) et améliore un peu la sensibilité musculaire, sans hypoglycémie ni prise de poids ; effets digestifs (diarrhée, ballonnements : à prendre au milieu ou à la fin du repas) et, au long cours, **carence en vitamine B12** (malabsorption) à surveiller. **Agoniste du récepteur du GLP-1** : mime l'incrétine intestinale ; stimule la sécrétion d'insuline **seulement si la glycémie est haute**, freine le glucagon, **ralentit la vidange gastrique** et augmente la **satiété** (action hypothalamique) : perte de poids, mais nausées et risque de **perte de masse musculaire** si les apports en protéines sont insuffisants ; repas plus petits, mastication lente, apport protéique suffisant. **Gliflozine** : bloque la réabsorption du glucose par SGLT2 dans le tubule proximal : glycosurie d'environ 70 g/j, soit 70 × 4 = **280 kcal/j** perdues ; risque d'**infections génitales** (hygiène, hydratation) et d'**acidocétose** avec une glycémie peu élevée en cas de régime très pauvre en glucides ou de jeûne : un régime cétogène est déconseillé.

Question 5

Au moins **150 minutes par semaine** d'activité d'intensité modérée (marche rapide, vélo), réparties sur au moins 3 jours, avec du **renforcement musculaire** 2 fois par semaine, et moins de temps assis (marcher sur les chantiers, garer la voiture plus loin). La contraction musculaire fait migrer les **GLUT4** vers la membrane **indépendamment de l'insuline** (voie de l'AMPK), consomme le glycogène, qui est ensuite reconstitué à partir du glucose sanguin, et

> améliore durablement la **sensibilité à l'insuline** ; l'entraînement augmente la masse musculaire, principal lieu de captage du glucose après les repas.

Partie 4 – Hypoglycémies

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Classer les signes et les niveaux de gravité d'une hypoglycémie, expliquer la contre-régulation et ses défaillances chez le diabétique, calculer et choisir un resucrage, interpréter un bilan d'hypoglycémie sans diabète (insuline, peptide C, cétonémie), expliquer l'hypoglycémie de l'alcool, du bypass gastrique et des sulfamides, rédiger des consignes pour une collectivité

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diabétique : niveau 1 < 0,70 g/L ; niveau 2 < 0,54 g/L ; niveau 3 = besoin d'un tiers ; non-diabétique : triade de Whipple avec glycémie < 0,55 g/L

Resucrage : 15 g de glucides rapides (enfant 0,3 g/kg), contrôle à 15 min ; glucagon 1 mg (0,5 mg si < 25 kg) ou 3 mg par voie nasale

Insuline et peptide C élevés : insulinome ou sulfamide ; insuline élevée et peptide C bas : insuline injectée ; insuline basse et cétose : jeûne, alcool

Bypass : pic glycémique, excès de GLP-1 et d'insuline, hypoglycémie 1 à 3 h après le repas

Sulfamide + insuffisance rénale + personne âgée : hypoglycémies sévères et prolongées

Exercice 4.1 – Une hypoglycémie à la cantine : préparer le projet d'accueil individualisé (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne d'une cuisine centrale qui livre les écoles d'une commune. Zoé, 8 ans, 26 kg, diabétique de type 1 sous pompe à insuline, déjeune à la cantine. Le médecin scolaire vous associe à la rédaction de son projet d'accueil individualisé (PAI) et à la formation des agents de restauration.

DOCUMENTS

Document 1 – Signes observés par les parents lors des hypoglycémies d'Zoé : pâleur ; sueurs ; tremblements ; faim brutale ; cœur qui bat vite ; difficulté à se concentrer ; changement d'humeur (colère, pleurs) ; vision trouble ; propos incohérents ; somnolence.

Document 2 – Extrait du protocole du diabétologue : hypoglycémie si glucose < 0,70 g/L ou signes évocateurs ; resucrage : 0,3 g de glucides rapides par kg de poids ; contrôle après 15 minutes. Si Zoé ne peut pas avaler ou perd connaissance : position latérale de sécurité, glucagon (0,5 mg si poids < 25 kg, 1 mg au-delà, par injection, ou 3 mg par voie nasale), appel du 15, arrêt de la pompe.

Document 3 – Produits disponibles : morceau de sucre n° 4 : 5 g ; jus de pomme : 10 g de sucres pour 100 mL ; comprimé de glucose : 3 g ; berlingot de miel : 8 g de sucres ; barre chocolatée : 30 g de glucides et 12 g de lipides.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les signes du document 1 en deux groupes, en expliquant leur origine. *(2 pts)*

2. Expliquez comment l'organisme se défend normalement contre une hypoglycémie, et pourquoi cette défense est moins efficace chez Zoé. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de glucides de resucrage d'Zoé et traduisez-la en produits du document 3. Pourquoi la barre chocolatée est-elle exclue ? *(1,5 pts)*

4. Indiquez la dose de glucagon d'Zoé et expliquez pourquoi on ne donne rien par la bouche si elle est inconsciente. *(1 pt)*

5. Rédigez trois consignes pour les agents de la cantine. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Hypoglycémie sans diabète : quatre enquêtes biologiques (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes en stage dans un service d'endocrinologie qui explore des hypoglycémies de personnes non diabétiques. Le chef de service vous demande d'interpréter quatre dossiers. Chaque prélèvement a été fait pendant un malaise.

DOCUMENTS

Document 1 – Prélèvements pendant le malaise

Dosage	Patient 1	Patient 2	Patient 3	Patient 4
Glycémie (g/L)	0,40	0,35	0,42	0,38
Insuline (µUI/mL)	18	85	24	< 2
Peptide C (ng/mL)	3,1	< 0,2	3,4	0,2
β-hydroxybutyrate (mmol/L)	0,1	0,1	0,2	3,8
Recherche de sulfamides dans le sang	négative	négative	positive	négative
Contexte	malaises à jeun depuis 6 mois, prise de 8 kg	infirmière, mère d'un enfant diabétique	veuve, vit avec son fils diabétique de type 2	éthylisme, retrouvé confus le matin après 2 jours sans manger

Document 2 – Critères d'hyperinsulinisme pendant une hypoglycémie < 0,55 g/L (Endocrine Society 2009) : insuline ≥ 3 µUI/mL ; peptide C ≥ 0,6 ng/mL ; β-hydroxybutyrate ≤ 2,7 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la triade de Whipple et justifiez le seuil de 0,55 g/L utilisé chez le non-diabétique. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi une insuline élevée s'accompagne d'un β-hydroxybutyrate bas. *(1 pt)*

3. Interprétez chacun des quatre dossiers en vous appuyant sur le peptide C et la cétonémie. *(3 pts)*

4. Expliquez la prise de poids du patient 1 et l'examen qui permet de confirmer le diagnostic. *(1 pt)*

5. Expliquez le mécanisme de l'hypoglycémie du patient 4. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Des malaises deux heures après les repas, deux ans après un bypass (7 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Fabre, 44 ans, a eu un bypass gastrique en Y (court-circuit gastrique) il y a deux ans ; elle a perdu 42 kg. Depuis quelques mois, elle a des malaises avec sueurs, tremblements et troubles de la concentration, environ 1 h 30 à 2 h 30 après des repas riches en sucres. Elle vous est adressée par le chirurgien.

DOCUMENTS

Document 1 – Glycémie (capteur) après un petit-déjeuner test (pain blanc, confiture, jus d'orange, café, en 10 minutes) : à jeun 0,88 g/L ; 30 min : 2,35 g/L ; 60 min : 1,60 g/L ; 90 min : 0,72 g/L ; 120 min : 0,48 g/L (malaise) ; 150 min : 0,80 g/L.

Document 2 – Le montage du bypass : un petit réservoir gastrique (environ 30 mL) est relié directement au jéjunum ; le reste de l'estomac, le duodénum et le début du jéjunum sont court-circuités. Les aliments arrivent très vite dans l'intestin, où les cellules L sécrètent le GLP-1.

Document 3 – Ses habitudes : 3 repas pris rapidement ; boit beaucoup pendant les repas ; jus de fruits et céréales sucrées le matin ; dessert sucré à midi.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la courbe du document 1 et nommez ce syndrome. *(1 pt)*

2. Expliquez, étape par étape, le mécanisme de l'hypoglycémie de Mme Fabre. *(2 pts)*

3. Distinguez ce syndrome du « dumping précoce », en précisant le moment, les signes et le mécanisme de chacun. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires précis, en justifiant chacun. *(2 pts)*

5. Pourquoi Mme Fabre doit-elle se resucrer avec du sucre lors d'un malaise, mais éviter les sucres rapides le reste du temps ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Une hypoglycémie qui récidive chez une personne âgée sous sulfamide (6 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Masson, 83 ans, 48 kg, diabétique de type 2 traitée par un sulfamide hypoglycémiant (glibenclamide), vit en EHPAD. Elle a perdu l'appétit depuis une bronchite. Un matin, l'aide-soignante la trouve très somnolente : glycémie capillaire 0,38 g/L. Après un resucrage par voie veineuse, elle se réveille ; trois heures plus tard, la glycémie est de nouveau à 0,45 g/L. Vous êtes la diététicienne de l'établissement.

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : DFG estimé 35 mL/min/1,73 m² ; HbA1c 6,4 % ; dernier repas entier il y a 2 jours ; les sulfamides stimulent la sécrétion d'insuline en fermant les canaux potassiques sensibles à l'ATP des cellules β, quelle que soit la glycémie ; le glibenclamide et ses métabolites actifs sont éliminés en partie par le rein ; objectif d'HbA1c chez la personne âgée fragile (HAS 2024) : ≤ 8 %.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez l'hypoglycémie du matin selon les niveaux de gravité. *(0,5 pt)*

2. Expliquez, à partir du document 1, pourquoi le sulfamide provoque des hypoglycémies sévères et prolongées chez Mme Masson. *(2 pts)*

3. Pourquoi l'hypoglycémie récidive-t-elle après le resucrage ? Quelle surveillance faut-il ? *(1 pt)*

4. Commentez l'HbA1c au regard de l'objectif et de son état. *(1 pt)*

5. Proposez des mesures diététiques et organisationnelles pour l'EHPAD. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Une hypoglycémie à la cantine : préparer le projet d'accueil individualisé (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Groupe	Signes	Origine
Signes adrénergiques (neurovégétatifs)	pâleur, sueurs, tremblements, cœur rapide (palpitations), faim	réaction du système nerveux sympathique et de l'adrénaline à la baisse du glucose : ce sont des signes d'alerte, précoces
Signes neuroglucopéniques	difficulté de concentration, changement d'humeur, vision trouble, propos incohérents, somnolence (puis convulsions et coma)	manque de glucose dans le cerveau, qui l'utilise en permanence et n'a presque pas de réserves : ils sont plus tardifs et plus graves

Question 2

Contre-régulation : quand la glycémie baisse, la sécrétion d'**insuline s'arrête** (vers 0,80 g/L), puis le **glucagon** (glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques) et l'**adrénaline** (glycogénolyse, lipolyse, freinage de l'insuline) sont sécrétés (vers 0,65 à 0,70 g/L) ; le **cortisol** et l'**hormone de croissance** agissent plus lentement. Chez Zoé, l'insuline vient de la **pompe** : elle continue d'agir même si la glycémie baisse ; la réponse du **glucagon** à l'hypoglycémie se perd en quelques années de diabète de type 1 ; des hypoglycémies répétées émoussent la réponse adrénergique (hypoglycémies **non ressenties**).

Question 3

0,3 × 26 = **7,8 g**, soit environ 8 g de glucides rapides : **1 morceau et demi de sucre** (7,5 g), ou **80 mL de jus de pomme**, ou **3 comprimés de glucose** (9 g), ou **1 berlingot de miel** (8 g). La barre chocolatée apporte trop de glucides (30 g, risque d'hyperglycémie ensuite) et surtout des **lipides**, qui ralentissent la vidange gastrique : la glycémie remonterait trop lentement.

Question 4

Zoé pèse 26 kg (> 25 kg) : **1 mg** de glucagon par injection, ou 3 mg par voie nasale. Le glucagon libère le glucose du **glycogène hépatique**. Un enfant inconscient ne contrôle pas sa déglutition : le sucre ou le liquide risque de passer dans les voies respiratoires (**fausse route**, étouffement, pneumopathie d'inhalation).

Question 5

(1) Servir le repas **à heure fixe** et vérifier qu'Zoé le mange ; signaler à l'adulte référent tout repas incomplet (son bolus a été calculé sur les glucides prévus) ; la **composition en glucides** du menu est transmise à la famille à l'avance. (2) Connaître les **signes** et ne jamais laisser Zoé seule ni l'envoyer seule à l'infirmerie en cas de malaise : resucrer **sur place** avec la trousse du PAI (sucre, jus), contrôler 15 minutes plus tard. (3) Ne **pas supprimer** le dessert ou le pain sans accord : aucun aliment n'est interdit, mais les glucides doivent être ceux qui ont été comptés ; en cas de perte de connaissance, appliquer le protocole d'urgence (position latérale de sécurité, glucagon par un adulte formé, 15).

Corrigé 4.2 – Hypoglycémie sans diabète : quatre enquêtes biologiques (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Triade de Whipple : (1) des **symptômes** compatibles avec une hypoglycémie ; (2) une **glycémie basse** mesurée au moment de ces symptômes ; (3) la **disparition** des symptômes quand la glycémie est corrigée. Chez le non-diabétique, la contre-régulation est intacte et des glycémies de 0,60 g/L peuvent s'observer sans pathologie (jeûne, femme jeune) : le seuil de **0,55 g/L (3,0 mmol/L)** évite les faux diagnostics.

Question 2

L'insuline **freine la lipolyse** (inhibition de la lipase hormonosensible) et la **cétogenèse** hépatique (malonyl-CoA élevé, CPT1 inhibée). Si l'hypoglycémie est due à un excès d'insuline, les acides gras ne sont pas libérés et le foie ne fabrique pas de corps cétoniques : β-hydroxybutyrate **bas**. Si l'insuline est basse, la lipolyse et la cétogenèse sont actives : β-hydroxybutyrate **élevé** (réponse normale au jeûne).

Question 3

Patient	Interprétation	Diagnostic
1	insuline ≥ 3, peptide C ≥ 0,6 (le pancréas sécrète), cétose freinée, pas de sulfamide	hyperinsulinisme endogène : insulinome (tumeur bénigne des cellules β, le plus souvent)
2	insuline très élevée mais peptide C effondré : l'insuline ne vient pas du pancréas (le peptide C est libéré avec l'insuline endogène, absent de l'insuline injectée)	injection d'insuline (hypoglycémie factice ou provoquée) : accès facile à l'insuline
3	insuline et peptide C élevés (sécrétion endogène stimulée), sulfamide présent	prise de sulfamide hypoglycémiant (médicament du fils, par erreur ou volontaire)
4	insuline et peptide C bas (sécrétion arrêtée normalement), cétose importante	hypoglycémie non due à l'insuline : jeûne + alcool (néoglucogenèse bloquée), glycogène épuisé

Question 4

Le patient 1 a des malaises **à jeun** : il apprend à les éviter en **mangeant souvent**, y compris la nuit ; l'excès d'insuline favorise aussi la **lipogenèse** et le stockage. Le diagnostic est confirmé par une **épreuve de jeûne** surveillée (jusqu'à 72 heures) à l'hôpital : apparition d'une hypoglycémie avec insuline et peptide C inappropriés ; on localise ensuite la tumeur par l'imagerie (scanner, IRM, échoendoscopie) pour l'opérer.

Question 5

Après 2 jours sans manger, le **glycogène hépatique est épuisé** : la glycémie dépend entièrement de la **néoglucogenèse** (à partir du lactate, du glycérol et des acides aminés). L'oxydation de l'éthanol par l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase produit beaucoup de **NADH** : le rapport $NADH/NAD^+$ élevé transforme le pyruvate en lactate et l'oxaloacétate en malate, ce qui **prive la néoglucogenèse de ses substrats**. La glycémie s'effondre, alors que la cétogenèse continue (insuline basse) : hypoglycémie avec cétose. Chez l'éthylique, on donne de la **thiamine** (vitamine B1) avant ou avec le glucose pour prévenir l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Corrigé 4.3 – Des malaises deux heures après les repas, deux ans après un bypass (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

La glycémie monte **très vite et très haut** (2,35 g/L à 30 min), puis chute rapidement jusqu'à **0,48 g/L à 2 h** (malaise), avant de remonter. C'est une **hypoglycémie post-prandiale tardive** après bypass (ou « dumping tardif »), qui répond à la triade de Whipple.

Question 2

(1) Le réservoir gastrique ne retient plus les aliments : les sucres arrivent **en quelques minutes** dans le jéjunum. (2) Ils sont absorbés très vite : **pic d'hyperglycémie** précoce. (3) Ce pic et l'arrivée massive de nutriments sur les cellules L stimulent une sécrétion exagérée de **GLP-1** (incrétine), qui amplifie la sécrétion d'**insuline** par les cellules β. (4) L'insuline sécrétée en excès et un peu en retard agit alors que le glucose du repas est déjà absorbé : la glycémie chute sous la normale. La contre-régulation la fait ensuite remonter.

Question 3

	Dumping précoce	Hypoglycémie tardive
Moment	10 à 30 minutes après le repas	1 à 3 heures après le repas
Signes	ballonnement, douleurs, diarrhée, malaise avec tachycardie, bouffées de chaleur, hypotension	sueurs, tremblements, faim, troubles de la concentration, voire confusion
Mécanisme	arrivée rapide d'un contenu **hyperosmolaire** dans l'intestin : appel d'eau du plasma vers la lumière, distension, libération d'hormones digestives vasoactives	pic glycémique puis **hyperinsulinisme** induit par le GLP-1 : hypoglycémie

Question 4

(1) **Supprimer les sucres rapides** isolés (jus de fruits, céréales sucrées, confiture, desserts sucrés, sodas) : ce sont eux qui provoquent le pic. (2) **Fractionner** en 5 à 6 petites prises pour limiter la charge glucidique de chaque prise. (3) Associer à chaque prise des **protéines** (œuf, laitage, viande, poisson), des **lipides** de bonne qualité et des **fibres** (légumes, céréales complètes, légumineuses), qui ralentissent l'absorption. (4) **Ne pas boire pendant les repas** mais 30 minutes avant ou après, pour éviter que les aliments ne soient chassés vers l'intestin. (5) **Manger lentement**, en mastiquant bien, sur au moins 20 minutes. Les fibres visqueuses (pectine, gomme guar) peuvent être ajoutées sur avis médical. Le traitement médicamenteux (acarbose) ou chirurgical n'est envisagé qu'en cas d'échec.

Question 5

Pendant le malaise, la glycémie est basse : il faut la remonter **vite** avec 15 g de sucre, puis consommer un aliment avec des glucides complexes et des protéines pour éviter un nouveau pic suivi d'une nouvelle chute. En dehors des malaises, ce sont les sucres rapides qui **déclenchent** le cycle pic-hyperinsulinisme-hypoglycémie.

Corrigé 4.4 – Une hypoglycémie qui récidive chez une personne âgée sous sulfamide (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

Elle ne peut pas se resucrer seule et a besoin d'un tiers (resucrage par voie veineuse) : hypoglycémie de **niveau 3 (sévère)**.

Question 2

Le sulfamide stimule la sécrétion d'insuline **même quand la glycémie est basse** (fermeture des canaux K-ATP indépendante du glucose) : l'arrêt physiologique de l'insuline, première défense contre l'hypoglycémie, ne se produit plus. Chez Mme Masson, l'**insuffisance rénale** (DFG 35) ralentit l'élimination du médicament et de ses métabolites actifs, qui **s'accumulent** : l'effet dure beaucoup plus longtemps. Elle **ne mange presque plus** depuis 2 jours (glycogène bas) et la personne âgée perçoit moins bien les signes adrénergiques, d'où une hypoglycémie profonde découverte au stade de la somnolence.

Question 3

Le resucrage remonte la glycémie pour une durée courte, alors que le sulfamide accumulé continue de stimuler la sécrétion d'insuline pendant des heures, voire plus d'un jour : l'hypoglycémie **récidive**. Il faut une **perfusion continue de glucose** et une surveillance de la glycémie toutes les 1 à 2 heures pendant au moins 24 à 48 heures, à l'hôpital le plus souvent.

Question 4

6,4 % est **très inférieur** à l'objectif de 8 % au plus : pour une personne âgée fragile, une HbA1c basse sous sulfamide traduit un **surtraitement** et des hypoglycémies probablement répétées et non ressenties. Le médecin devra revoir le traitement (arrêt du sulfamide, contre-indiqué à ce niveau de fonction rénale).

Question 5

Repas à **horaires réguliers**, sans jeûne nocturne de plus de 12 heures (collation au coucher), **enrichissement** des plats et compléments nutritionnels si l'appétit reste faible (risque de dénutrition après la bronchite) ; pas de régime « diabétique » restrictif chez une personne âgée qui mange peu ; surveillance des **quantités consommées** (fiche alimentaire de 3 jours) transmise à l'infirmière ; glycémie capillaire si repas refusé ; formation des soignants aux signes atypiques chez la personne âgée (confusion, chute, somnolence, agitation) ; resucrage disponible dans chaque office.

Partie 5 – Dyslipidémies

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier l'aspect du sérum aux lipoprotéines et attribuer un phénotype de Fredrickson, calculer LDL-c, non-HDL et conversions, reconnaître les dyslipidémies secondaires et leur mécanisme, expliquer une hypertriglycéridémie majeure et la pancréatite, construire une alimentation pauvre en graisses avec TCM, évaluer les AGS d'un menu de restauration collective

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (si TG < 3,4 g/L) ; non-HDL = CT − HDL-c ; cholestérol × 2,586 et TG × 1,14 pour passer en mmol/L

Phénotypes : I chylomicrons ; IIa LDL ; IIb LDL + VLDL ; III remnants ; IV VLDL ; V VLDL + chylomicrons

TG > 10 g/L : risque de pancréatite aiguë ; régime très pauvre en lipides (10 à 15 % de l'énergie) avec TCM ; zéro alcool

Causes secondaires : hypothyroïdie, syndrome néphrotique, alcool, diabète, corticoïdes, cholestase

AGS < 10 % (< 7 % si hypercholestérolémie) ; β-glucanes 3 g/j

Exercice 5.1 – Cinq sérums dans le réfrigérateur : les phénotypes de Fredrickson (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes en stage dans un laboratoire de biochimie. Le biologiste a laissé cinq sérums prélevés à jeun pendant 12 heures à 4 °C (test de crémage) et vous demande de les rapprocher des bilans lipidiques.

DOCUMENTS

Document 1 – Aspect des sérums et bilans à jeun (g/L)

Sérum	Aspect après 12 h à 4 °C	CT	TG	HDL-c	Contexte
S1	limpide	3,10	1,10	0,55	femme de 42 ans, tendons d'Achille épaissis
S2	opalescent, homogène	2,60	4,20	0,35	homme de 50 ans, obèse, 4 verres de vin par jour
S3	anneau crémeux en surface, sous-nageant limpide	2,90	22,0	0,15	enfant de 6 ans, douleurs abdominales répétées
S4	anneau crémeux en surface, sous-nageant opalescent	4,00	15,0	0,25	homme de 47 ans, diabète de type 2 déséquilibré
S5	légèrement opalescent	3,20	2,50	0,40	homme de 55 ans, surpoids

Document 2 – Formule de Friedewald (en g/L, valable si TG < 3,4 g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5. Conversions : cholestérol g/L × 2,586 = mmol/L ; TG g/L × 1,14 = mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi un sérum riche en chylomicrons forme un anneau crémeux en surface, alors qu'un sérum riche en VLDL reste opalescent de façon homogène. *(1,5 pts)*

2. Calculez le LDL-c quand c'est possible et le cholestérol non-HDL de chaque sérum. *(2 pts)*

3. Attribuez un phénotype de Fredrickson à chaque sérum en justifiant. *(2,5 pts)*

4. Quels phénotypes exposent surtout à l'athérosclérose, et lesquels à la pancréatite aiguë ? Convertissez les TG de S3 en mmol/L. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Quatre dyslipidémies qui ne viennent pas de l'assiette (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous travaillez dans un service de médecine interne. Le médecin vous montre quatre bilans en vous disant : « avant de proposer une alimentation, cherchez la cause ».

DOCUMENTS

Document 1 – Quatre patients

Patient	Bilan lipidique (g/L)	Autres données
Mme Ollivier, 58 ans	CT 3,20 ; HDL-c 0,60 ; TG 1,50	fatigue, frilosité, prise de 5 kg ; TSH 18 mUI/L (N : 0,4 à 4), T4 libre basse
M. Kader, 34 ans	CT 4,10 ; HDL-c 0,50 ; TG 3,30	œdèmes des jambes ; protéinurie 6 g/24 h ; albuminémie 21 g/L
M. Brunet, 49 ans	CT 2,40 ; HDL-c 0,62 ; TG 5,80	GGT 210 UI/L (N < 55) ; VGM 103 fL ; « 1 bouteille de vin par jour »
Mme Pichon, 37 ans	CT 2,80 ; HDL-c 0,55 ; TG 2,40	corticoïdes à forte dose depuis 4 mois pour un lupus

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le LDL-c de Mme Ollivier et de Mme Pichon, et le cholestérol non-HDL de chacun, en g/L et en mmol/L. *(1,5 pts)*

2. Pour chaque patient, nommez la cause probable de la dyslipidémie et expliquez son mécanisme. *(4 pts)*

3. Pourquoi faut-il traiter la cause avant de prescrire une statine ou un régime ? *(1 pt)*

4. Citez deux autres causes de dyslipidémie secondaire. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Une pancréatite aiguë avec des triglycérides à 24 g/L (8,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

M. Hamel, 46 ans, 1,80 m, 104 kg, diabétique de type 2 mal équilibré (HbA1c 10,5 %), sort d'une hospitalisation pour pancréatite aiguë. Il boit environ 6 verres d'alcool par jour et 1,5 L de soda. Vous le recevez en consultation diététique avec le compte rendu.

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu : à l'entrée, sérum lactescent ; TG 24 g/L ; CT 4,60 g/L ; lipase 9 fois la normale ; pas de calcul biliaire. Après 10 jours de jeûne puis de réalimentation pauvre en graisses, d'arrêt de l'alcool et d'insuline : TG 6,2 g/L. Prescription de sortie : arrêt définitif de l'alcool, perte de poids, alimentation pauvre en sucres et en graisses ; reprise de l'insuline.

Document 2 – Données : soda 10,6 g de sucres pour 100 mL, dont environ la moitié de fructose ; besoin énergétique estimé pour la perte de poids : 2 200 kcal/j ; régime très pauvre en lipides de l'hyperchylomicronémie : 10 à 15 % de l'énergie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez les TG d'entrée en mmol/L. Pourquoi le risque de pancréatite est-il si élevé ? Expliquez le mécanisme proposé de la pancréatite. *(2 pts)*

2. Expliquez comment l'alcool, les sodas et le diabète déséquilibré se sont additionnés pour produire cette hypertriglycéridémie. *(2,5 pts)*

3. Calculez les sucres et le fructose apportés par les sodas, et la quantité de lipides autorisée par un régime à 15 % de 2 200 kcal. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) dans cette situation. *(1 pt)*

5. Rédigez cinq conseils pour sa sortie. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Un restaurant d'entreprise s'attaque au cholestérol (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien d'une société de restauration collective. Le médecin du travail d'une entreprise de 600 salariés constate que beaucoup ont un LDL-c élevé. Il vous demande de comparer le menu du jour habituel à un menu « bon pour les artères » que vous proposez.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des deux menus

Menu	Composant	Énergie (kcal)	Lipides (g)	AGS (g)
A (habituel)	carottes râpées vinaigrette	110	8	0,8
A	lasagnes au bœuf, 350 g	560	28	12
A	camembert, 30 g	80	6,3	4,1
A	éclair au chocolat	240	13	8
A	pain blanc, 50 g	130	0,7	0,2
B (proposé)	salade de lentilles, vinaigrette au colza	190	8	0,7
B	maquereau grillé, riz, légumes	520	20	4
B	yaourt nature	60	1,5	1,0
B	compote et 2 biscuits à l'avoine	230	6	2,5
B	pain complet, 50 g	120	1	0,2

Document 2 – Repères : AGS < 10 % de l'apport énergétique, < 7 % en cas d'hypercholestérolémie (ESC/EAS 2019) ; ANSES 2011 : lipides 35 à 40 % de l'énergie, AGS ≤ 12 %. Allégation autorisée dans l'Union européenne : 3 g/j de β-glucanes d'avoine ou d'orge contribuent à réduire le cholestérol sanguin.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez pour chaque menu l'énergie, les lipides et les AGS, puis les pourcentages de l'énergie apportés par les lipides et les AGS. Comparez aux repères. *(2,5 pts)*

2. Expliquez par quel mécanisme les AGS (laurique, myristique, palmitique) élèvent le LDL-c. *(1,5 pts)*

3. Expliquez comment les fibres solubles comme les β-glucanes font baisser le LDL-c. *(1,5 pts)*

4. Le cholestérol alimentaire est-il la cible principale ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Proposez trois actions de restauration collective pour faire choisir le menu B, sans le rendre obligatoire. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Cinq sérums dans le réfrigérateur : les phénotypes de Fredrickson (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les **chylomicrons** sont les lipoprotéines les plus grosses (jusqu'à 1 µm) et les moins denses (environ 85 à 90 % de triglycérides) : ils diffusent fortement la lumière et **flottent** au repos (densité < 0,95), d'où l'anneau crémeux. Les **VLDL**, plus petites et un peu plus denses, troublent le sérum (opalescence) mais restent **en suspension** de façon homogène. Les LDL et HDL, très petites, ne troublent pas le sérum.

Question 2

Sérum	LDL-c (g/L)	Non-HDL (g/L)
S1	3,10 − 0,55 − 0,22 = 2,33	2,55
S2	non calculable (TG ≥ 3,4)	2,25
S3	non calculable	2,75
S4	non calculable	3,75
S5	3,20 − 0,40 − 0,50 = 2,30	2,80

Question 3

Sérum	Phénotype	Justification
S1	IIa	sérum limpide, LDL-c très élevé (> 1,90 g/L), TG normaux ; xanthomes tendineux : hypercholestérolémie familiale probable
S2	IV	excès de VLDL : sérum opalescent homogène, TG élevés, cholestérol peu augmenté ; alcool et obésité
S3	I	excès de chylomicrons seuls (sous-nageant limpide), TG > 10 g/L dès l'enfance : déficit en lipoprotéine lipase (ou en apo C-II), hyperchylomicronémie familiale
S4	V	chylomicrons (anneau) + VLDL (sous-nageant opalescent) : TG très élevés, diabète déséquilibré
S5	IIb	LDL-c élevé et TG élevés (VLDL) : dyslipidémie mixte

Question 4

Athérosclérose : IIa et IIb (excès de LDL, petites et denses dans le IIb), III (remnants), et IV par les remnants de VLDL et le HDL bas. **Pancréatite aiguë** : I et V, quand les TG dépassent environ **10 g/L**. S3 : 22,0 × 1,14 = **25,1 mmol/L**.

Corrigé 5.2 – Quatre dyslipidémies qui ne viennent pas de l'assiette (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	LDL-c	Non-HDL
Mme Ollivier	3,20 − 0,60 − 0,30 = 2,30 g/L (5,95 mmol/L)	2,60 g/L (6,72 mmol/L)
M. Kader	Friedewald possible (TG 3,30 < 3,4) : 4,10 − 0,50 − 0,66 = 2,94 g/L (7,60 mmol/L)	3,60 g/L (9,31 mmol/L)
M. Brunet	non calculable (TG ≥ 3,4)	1,78 g/L (4,60 mmol/L)
Mme Pichon	2,80 − 0,55 − 0,48 = 1,77 g/L (4,58 mmol/L)	2,25 g/L (5,82 mmol/L)

Question 2

Patient	Cause	Mécanisme
Mme Ollivier	hypothyroïdie	les hormones thyroïdiennes stimulent l'expression du récepteur des LDL dans le foie : en leur absence, les LDL sont moins captées et s'accumulent (hypercholestérolémie, type IIa)
M. Kader	syndrome néphrotique	la baisse de l'albumine et de la pression oncotique stimule la synthèse hépatique des protéines, dont les apolipoprotéines B (VLDL, LDL) ; le catabolisme des lipoprotéines riches en TG diminue (lipoprotéine lipase moins active) : dyslipidémie mixte
M. Brunet	alcool	l'oxydation de l'éthanol produit du NADH, qui favorise la synthèse de glycérol-3-phosphate et d'acides gras et freine leur β-oxydation : le foie fabrique plus de triglycérides et de VLDL (type IV) ; le HDL-c est souvent élevé ; GGT et VGM confirment la consommation
Mme Pichon	corticothérapie	le cortisol augmente l'insulinorésistance et la production hépatique de VLDL, et stimule la lipolyse (afflux d'acides gras vers le foie) : hypertriglycéridémie et dyslipidémie mixte

Question 3

La dyslipidémie **disparaît** ou diminue beaucoup quand on corrige la cause (hormone thyroïdienne, rémission du syndrome néphrotique, arrêt de l'alcool, baisse des corticoïdes) ; un régime ou une statine seraient inutiles ou insuffisants, et chez Mme Ollivier, une statine donnée en hypothyroïdie non traitée augmente le risque de douleurs musculaires.

Question 4

Diabète de type 2 déséquilibré et obésité (insulinorésistance : VLDL en excès) ; **cholestase** (cholestérol et lipoprotéine X) ; insuffisance rénale chronique ; certains médicaments (rétinoïdes, antirétroviraux, ciclosporine, œstrogènes oraux, bêtabloquants et diurétiques thiazidiques à forte dose) ; grossesse (TG physiologiquement élevés).

Corrigé 5.3 – Une pancréatite aiguë avec des triglycérides à 24 g/L (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

24 × 1,14 = **27,4 mmol/L**. Au-delà d'environ **10 g/L**, la lipoprotéine lipase est **saturée** : les chylomicrons et les grosses VLDL persistent dans le sang. Dans les capillaires du pancréas, la **lipase pancréatique** hydrolyse ces triglycérides : les **acides gras libres** et les lysolécithines produits en grande quantité sont **toxiques** pour les cellules acineuses et l'endothélium (acidose locale, microthromboses, activation des enzymes) ; l'hyperviscosité due aux chylomicrons aggrave l'ischémie : pancréatite aiguë.

Question 2

(1) **Alcool** : NADH en excès, plus de glycérol-3-phosphate et d'acides gras dans le foie, moins de β-oxydation : production accrue de **VLDL** ; il inhibe aussi la lipoprotéine lipase. (2) **Sodas** : le **fructose** entre dans le foie sans passer par l'étape régulée de la phosphofructokinase ; il fournit en abondance du glycérol et de l'acétyl-CoA à la **lipogenèse de novo**, d'où plus de VLDL. (3) **Diabète déséquilibré** : l'insulinorésistance du tissu adipeux libère des acides gras vers le foie (plus de VLDL), et le manque d'action de l'insuline réduit l'activité de la **lipoprotéine lipase**, qui en dépend : les lipoprotéines riches en TG sont mal épurées. Les trois causes s'ajoutent : production accrue et épuration diminuée, jusqu'à saturation (phénotype V).

Question 3

Sucres : 1 500 × 10,6 / 100 = **159 g/j**, soit 636 kcal ; fructose ≈ **80 g/j**. Lipides : 2 200 × 0,15 = 330 kcal ; 330 / 9 = **37 g/j** au plus (environ 24 g à 10 %).

Question 4

Les **TCM** (acides gras de 8 à 10 carbones) sont absorbés directement par la **veine porte**, liés à l'albumine, **sans former de chylomicrons** : ils apportent de l'énergie et améliorent le goût et la satiété du régime très pauvre en graisses sans augmenter les chylomicrons. Ils sont utiles tant que les TG restent très élevés.

Question 5

(1) **Zéro alcool**, définitivement : c'est la mesure la plus efficace et la cause de la récidive la plus fréquente. (2) **Eau** à la place des sodas ; pas de jus de fruits ; sucres ajoutés réduits au minimum ; fruits entiers limités à 2 par jour. (3) Graisses réduites tant que les TG sont élevés : cuisson sans matière grasse, viandes et poissons maigres, laitages écrémés, pas de charcuterie ni de fromages gras ; huile mesurée (colza pour les oméga-3). (4) Féculents complets à chaque repas en quantité contrôlée, légumes à volonté, 3 repas sans grignotage ; perdre progressivement **5 à 10 %** du poids. (5) Prendre l'insuline comme prescrit et surveiller la glycémie : l'équilibre du diabète fait baisser les TG ; activité physique progressive. Bilan lipidique de contrôle à 1 à 3 mois.

Corrigé 5.4 – Un restaurant d'entreprise s'attaque au cholestérol (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Menu	Énergie	Lipides	AGS	% lipides	% AGS
A	1 120 kcal	56 g	25,1 g	56 × 9 / 1 120 = 45 %	25,1 × 9 / 1 120 = 20,2 %
B	1 120 kcal	36,5 g	8,4 g	29,3 %	6,7 %

À énergie égale, le menu A apporte **3 fois plus d'AGS** : 20 % de l'énergie, le double du repère de l'ESC et bien plus que celui de l'ANSES ; ses lipides (45 %) dépassent aussi la fourchette. Le menu B respecte le repère de 7 % et apporte des lipides insaturés (colza, maquereau : oméga-3) ; ses lipides (29 %) sont un peu sous la fourchette de l'ANSES, ce qui est acceptable sur un repas.

Question 2

Les AGS à 12, 14 et 16 carbones **diminuent l'activité du récepteur des LDL** dans le foie (moins d'expression, par le jeu de la régulation du cholestérol intracellulaire et de la composition des membranes) et augmentent un peu la production des lipoprotéines contenant l'apo B : les LDL sont moins captées et restent plus longtemps dans le sang.

Question 3

Les **β-glucanes** forment dans l'intestin un **gel visqueux** qui piège les **acides biliaires** et freine leur réabsorption iléale ; ils sont éliminés dans les selles. Le foie doit en refabriquer à partir du **cholestérol** : il augmente la synthèse de **récepteurs des LDL** et capte davantage de LDL du sang, d'où la baisse du LDL-c (environ 5 à 10 %). Le gel ralentit aussi l'absorption du cholestérol.

Question 4

Non : l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire est partielle et variable, et le foie compense en freinant sa propre synthèse ; l'effet sur le LDL-c est modeste chez la plupart des personnes. Les **AGS** et les **acides gras trans** ont un effet plus important ; on limite surtout les aliments qui associent cholestérol et AGS (charcuterie, beurre, fromages, viennoiseries), sans interdire les œufs.

Question 5

(1) **Placer** le menu B en premier sur la ligne de self, avec une présentation attrayante et un prix identique ou plus bas. (2) **Afficher** un repère visuel simple (logo « cœur » validé avec le médecin du travail, Nutri-Score des plats) et une information courte sur les AGS et les fibres. (3) **Reformuler** les recettes habituelles (lasagnes avec moitié bœuf maigre, moitié lentilles, béchamel au lait demi-écrémé et à l'huile ; dessert pâtissier une fois par semaine), proposer le pain complet, le poisson gras 1 fois par semaine, et organiser une animation avec dégustation.

Partie 6 – Surcharge pondérale : surpoids et obésité

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer et interpréter l'IMC, le tour de taille et le rapport tour de taille / taille, expliquer le rôle de la graisse viscérale, calculer un métabolisme de base (Black) et un déficit énergétique, expliquer l'effet yo-yo et la leptine, analyser le suivi d'une chirurgie bariatrique (pertes de poids, carences, reprise), repérer un rebond d'adiposité précoce chez l'enfant et proposer une prise en charge familiale

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

IMC : 25 surpoids ; 30, 35, 40 : obésité de grades 1, 2, 3 ; tour de taille ≥ 94 / ≥ 80 cm (risque accru), ≥ 102 / ≥ 88 cm (très accru) ; TT / taille ≥ 0,5

Objectif : perdre 5 à 15 % du poids ; 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal ; déficit de 500 kcal/j

Effet yo-yo : baisse de la dépense (thermogenèse adaptative), leptine en baisse, ghréline en hausse

Chirurgie : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité ; vomissements → thiamine ; fer, vitamine D, B12 ; supplémentation à vie ; protéines ≥ 60 g/j

Enfant : rebond d'adiposité vers 6 ans ; précoce = alerte ; pas de régime restrictif

Exercice 6.1 – Où est la graisse ? IMC, tour de taille et graisse viscérale (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous animez une journée de dépistage dans une mutuelle. Vous utilisez une planche pour expliquer pourquoi le tour de taille compte autant que le poids, puis vous classez quatre adultes reçus dans la matinée.

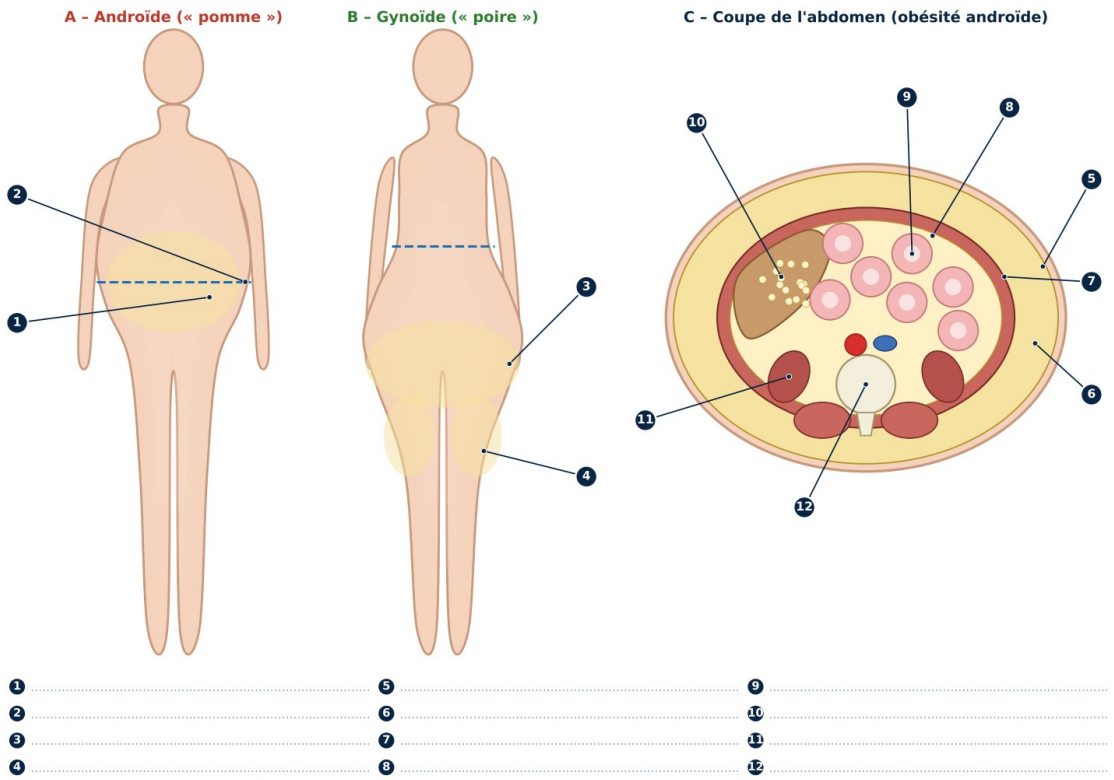


Figure 36.10 – *Document 1 – Répartition du tissu adipeux : silhouettes et coupe de l'abdomen (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Quatre adultes

Personne	Poids, taille	Tour de taille	Remarque
M. Aubert, 38 ans	94 kg ; 1,85 m	86 cm	rugbyman amateur, 3 entraînements par semaine
Mme Colin, 52 ans	74 kg ; 1,60 m	96 cm	sédentaire
M. Rey, 61 ans	118 kg ; 1,76 m	121 cm	apnées du sommeil, hypertension
Mme Poulain, 29 ans	61 kg ; 1,68 m	74 cm	—

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'IMC et le rapport tour de taille / taille de chaque personne et classez-les (OMS ; tour de taille ≥ 94 cm chez l'homme et ≥ 80 cm chez la femme : risque accru ; ≥ 102 et ≥ 88 cm : risque très accru). *(2,5 pts)*

3. Expliquez la discordance de M. Aubert : quelle est la limite de l'IMC ? *(1 pt)*

4. À l'aide de la planche, expliquez pourquoi la graisse viscérale est plus dangereuse que la graisse sous-cutanée des hanches. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Le bilan d'énergie de Mme Arnaud (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Arnaud, 45 ans, 1,65 m, 92 kg, secrétaire, vient en consultation pour perdre du poids. Elle a suivi cinq régimes très restrictifs en dix ans et a toujours repris davantage que ce qu'elle avait perdu.

DOCUMENTS

Document 1 – Formule de Black et al. (1996), utilisée par l'ANSES : métabolisme de base de la femme (MJ/j) = $0{,}963 \times P^{0{,}48} \times T^{0{,}50} \times A^{-0{,}13}$ (P en kg, T en m, A en années) ; 1 MJ = 239 kcal. Niveau d'activité physique (NAP) de Mme Arnaud : 1,5.

Document 2 – Son histoire pondérale : 65 kg à 25 ans ; 3 grossesses ; à chaque régime à 1 000 kcal/j, perte de 8 à 12 kg en 2 à 3 mois, puis reprise de 10 à 15 kg en un an. Elle dit avoir « tout le temps faim » après chaque régime.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC, le métabolisme de base et la dépense énergétique journalière de Mme Arnaud. *(2 pts)*

2. On vise un déficit de 500 kcal/j. Quel apport conseiller ? Combien de temps faudrait-il en théorie pour perdre 5 % de son poids (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal) ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez, en citant au moins trois mécanismes physiologiques, l'« effet yo-yo » qu'elle décrit. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le rôle de la leptine et la notion de résistance à la leptine dans l'obésité. *(1 pt)*

5. Pourquoi l'objectif fixé par la HAS (5 à 15 % du poids) est-il plus utile qu'un « poids idéal » ? *(1 pt)*

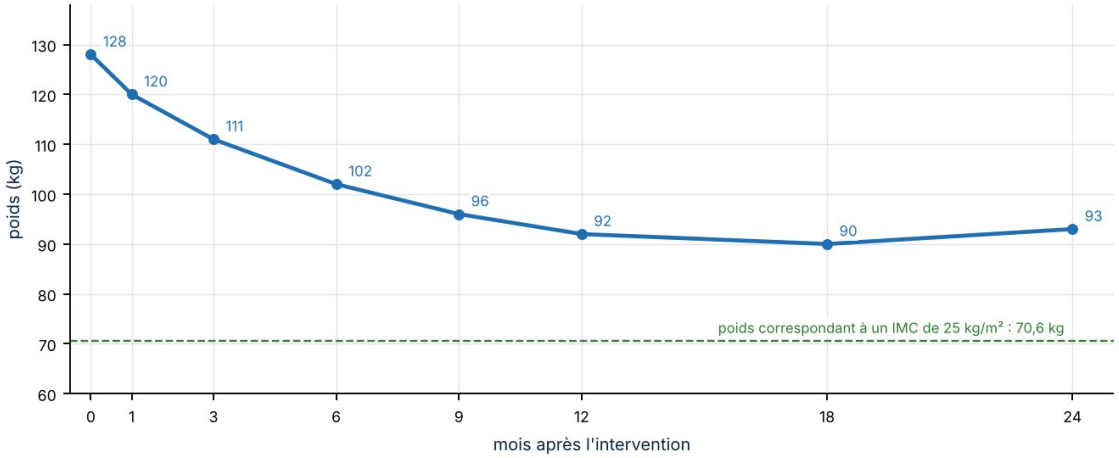
Ma réponse :

Exercice 6.3 – Deux ans après une sleeve : poids, carences et reprise (8,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Mme Texier, 39 ans, 1,68 m, a eu une gastrectomie longitudinale (sleeve) il y a deux ans. Elle avait une obésité de grade 3 avec diabète de type 2 et apnées du sommeil. Vous la revoyez dans le cadre de son suivi à vie.



Mme Texier (patiente fictive), 1,68 m : poids avant et après une gastrectomie longitudinale (sleeve)

Figure 36.11 – *Document 1 – Poids de Mme Texier avant et après une gastrectomie longitudinale*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dossier : à 2 mois, vomissements répétés pendant 3 semaines, puis fourmillements des jambes et troubles de la marche, régressifs sous traitement ; elle a arrêté son complément multivitaminique au 9e mois « parce qu'elle allait bien » ; bilan à 24 mois : ferritine 9 µg/L (N > 15), hémoglobine 10,9 g/dL, 25-OH vitamine D 14 ng/mL, vitamine B12 normale ; diabète en rémission. Elle grignote des gâteaux apéritifs et boit des sodas « parce qu'ils passent bien ».

Document 3 – Indicateurs : perte de poids totale (%) = perte / poids initial × 100 ; perte d'excès de poids (%) = perte / (poids initial − poids correspondant à un IMC de 25) × 100. Critères d'indication (HAS) : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec au moins une comorbidité, après échec d'une prise en charge de 6 à 12 mois.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC initial et justifiez l'indication opératoire. Calculez la perte de poids totale et la perte d'excès de poids à 12 mois et à 24 mois. *(2 pts)*

2. Expliquez les mécanismes de la perte de poids après une sleeve. *(1,5 pts)*

3. Quelle complication a-t-elle eue à 2 mois ? Expliquez son mécanisme. *(1,5 pts)*

4. Interprétez le bilan à 24 mois et expliquez l'origine de chaque carence. *(1,5 pts)*

5. Expliquez la reprise de poids entre 18 et 24 mois et proposez des conseils alimentaires pour le suivi. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

Exercice 6.4 – L'IMC d'un enfant : le rebond d'adiposité de Hugo (7 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Hugo, 8 ans, vient en consultation au centre de santé avec ses parents, inquiets de son poids. Le carnet de santé permet de reconstituer l'évolution de sa corpulence.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures du carnet de santé

Âge	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	6 ans	8 ans
Poids (kg)	10,5	12,2	14,6	17,4	24,5	33,0
Taille (m)	0,76	0,87	0,96	1,03	1,18	1,29

Document 2 – Repères : chez l'enfant, l'IMC augmente pendant la première année, diminue jusqu'à environ 6 ans, puis remonte : c'est le **rebond d'adiposité**. Seuils de l'IOTF à 8 ans chez le garçon : IOTF-25 (surpoids) 18,4 kg/m² ; IOTF-30 (obésité) 21,6 kg/m².

Document 3 – Habitudes : écran 3 h par jour, télévision dans la chambre ; goûter devant l'écran (biscuits, jus) ; boisson sucrée au dîner ; trajets en voiture ; ses deux parents sont en surpoids.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC d'Hugo à chaque âge et situez son rebond d'adiposité. Commentez. *(2 pts)*

2. Classez sa corpulence à 8 ans. *(0,5 pt)*

3. Expliquez pourquoi un rebond précoce est un signal d'alerte. *(1 pt)*

4. Relevez les facteurs favorisant la prise de poids dans les documents. *(1,5 pts)*

5. Proposez une prise en charge adaptée à l'enfant et à sa famille ; pourquoi n'impose-t-on pas de régime restrictif ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Où est la graisse ? IMC, tour de taille et graisse viscérale (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. graisse abdominale (tour de taille ↑) ; 2. tour de taille : mi-distance côte-crête iliaque ; 3. graisse des hanches et des fesses ; 4. graisse des cuisses (sous-cutanée) ; 5. peau ; 6. graisse sous-cutanée ; 7. muscles de la paroi abdominale ; 8. graisse viscérale (épiploon, mésentère) ; 9. anse intestinale ; 10. foie stéatosique (graisse ectopique) ; 11. rein ; 12. vertèbre lombaire.

Question 2

Personne	IMC (kg/m²)	TT / taille	Classement
M. Aubert	94 / 1,85² = 27,5	0,46	surpoids selon l'IMC, mais tour de taille normal : masse musculaire
Mme Colin	74 / 1,60² = 28,9	0,60	surpoids avec obésité abdominale (≥ 88 cm : risque très accru)
M. Rey	118 / 1,76² = 38,1	0,69	obésité de grade 2 avec obésité abdominale et complications
Mme Poulain	61 / 1,68² = 21,6	0,44	corpulence normale

Question 3

L'IMC ne distingue pas la **masse grasse** de la **masse maigre** : un sportif très musclé peut être en « surpoids » sans excès de graisse. Il ne renseigne pas non plus sur la **répartition** de la graisse, et ses seuils diffèrent selon l'origine (plus bas chez les personnes d'origine asiatique) et l'âge (sujet âgé : perte musculaire). On le complète par le tour de taille et, si besoin, par une mesure de la composition corporelle (impédancemétrie, absorptiométrie).

Question 4

La graisse **viscérale** (épiploon, mésentère) est drainée par la **veine porte** : ses acides gras libres (lipolyse très active, peu freinée par l'insuline) et ses cytokines inflammatoires arrivent directement au **foie**, qui devient insulinorésistant et stéatosique et produit plus de glucose et de VLDL. Le tissu viscéral hypertrophié sécrète moins d'**adiponectine** (protectrice) et plus de TNF-α, d'IL-6 et de leptine. Quand le tissu sous-cutané ne peut plus stocker, la graisse se dépose de façon **ectopique** (foie, muscle, pancréas). La graisse sous-cutanée des hanches et des cuisses, elle, stocke les lipides de façon plus stable et a peu d'effets métaboliques.

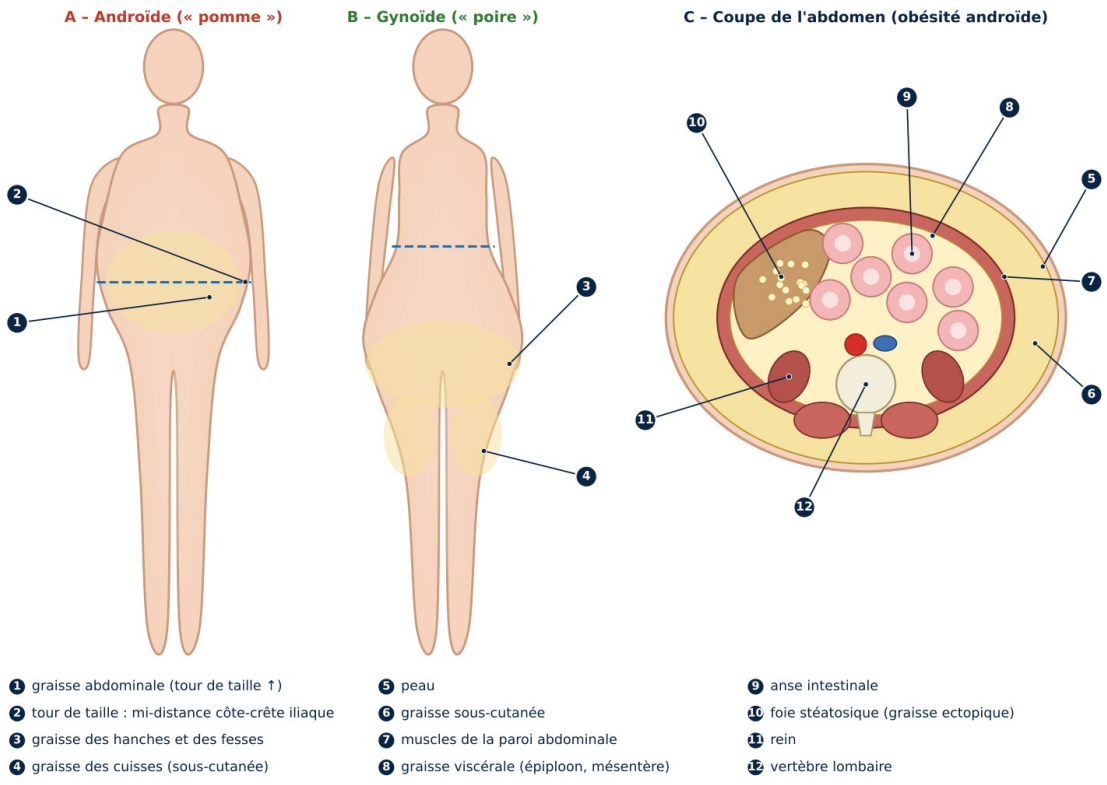


Figure 36.12 – *Corrigé – la planche de l'obésité légendée*

Corrigé 6.2 – Le bilan d'énergie de Mme Arnaud (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 92 / $1{,}65^2$ = 92 / 2,723 = **33,8 kg/m²** : obésité de grade 1. Métabolisme de base = 0,963 × $92^{0{,}48}$ × $1{,}65^{0{,}50}$ × $45^{-0{,}13}$ = 0,963 × 8,76 × 1,285 × 0,610 = **6,61 MJ/j**, soit 6,61 × 239 ≈ **1 580 kcal/j**. Dépense journalière = 1 580 × 1,5 ≈ **2 370 kcal/j**.

Question 2

Apport conseillé ≈ 2 370 – 500 ≈ **1 870 kcal/j** (bien loin des 1 000 kcal de ses régimes). 5 % de 92 kg = **4,6 kg** ; 4,6 × 7 000 = 32 200 kcal ; 32 200 / 500 ≈ **64 jours**, soit environ 2 mois en théorie ; en pratique un peu plus, car la dépense baisse avec le poids.

Question 3

(1) **Baisse de la dépense** : moins de masse à entretenir, perte de **masse maigre** (muscles) lors des régimes très restrictifs, et **thermogenèse adaptative** (le métabolisme de base baisse plus que ne l'explique la perte de masse, par diminution des hormones thyroïdiennes actives et de l'activité sympathique). (2) **Augmentation de la faim** : la **leptine** chute avec la masse grasse (signal de « famine »), la **ghréline** augmente, les hormones de satiété (GLP-1, PYY, cholécystokinine) diminuent ; ces changements persistent plus d'un an. (3) **Facteurs psychologiques et comportementaux** : restriction cognitive, frustration puis perte de contrôle, désinhibition. (4) Le tissu adipeux garde des adipocytes **vidés** mais nombreux, prêts à se remplir (hyperplasie acquise lors des prises de poids successives). Chaque régime abaisse la dépense et renforce la faim : la reprise dépasse la perte.

Question 4

La **leptine** est sécrétée par les adipocytes proportionnellement à la masse grasse ; elle agit sur l'**hypothalamus** (noyau arqué) : elle freine les neurones orexigènes (NPY/AgRP) et stimule les neurones anorexigènes (POMC), d'où moins de faim et plus de dépense. Dans l'obésité commune, la leptine est **élevée** mais n'agit plus assez (**résistance** : transport à travers la barrière hémato-encéphalique diminué, signalisation altérée par l'inflammation hypothalamique) ; en revanche, sa **baisse** lors d'un régime est bien perçue et déclenche la faim.

Question 5

Une perte de **5 à 15 %**, maintenue, suffit à améliorer nettement les complications (glycémie, pression artérielle, triglycérides, apnées, douleurs articulaires) ; elle est réaliste et durable. Un « poids idéal » (IMC 22, soit 60 kg pour elle) imposerait 32 kg de perte, objectif inatteignable sans restriction sévère, source d'échec, de reprise et de culpabilité. L'objectif peut aussi porter sur la stabilisation, le tour de taille, la condition physique et la qualité de vie.

Corrigé 6.3 – Deux ans après une sleeve : poids, carences et reprise (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC initial = 128 / $1{,}68^2$ = 128 / 2,822 = **45,4 kg/m²** : obésité de grade 3 (≥ 40), avec comorbidités : indication justifiée après échec d'une prise en charge médicale. Poids pour un IMC de 25 = 25 × 2,822 = 70,6 kg ; excès = 128 − 70,6 = 57,4 kg. À 12 mois : perte 36 kg ; perte totale = 36 / 128 = **28,1 %** ; perte d'excès = 36 / 57,4 = **62,7 %** (IMC 32,6). À 24 mois : perte 35 kg ; **27,3 %** et **61,0 %** (IMC 33,0).

Question 2

Restriction : l'estomac est réduit à un tube d'environ 100 à 150 mL (ablation des deux tiers à trois quarts, grande courbure comprise) : **satiété précoce** et petites portions. Hormonal : l'ablation du fundus réduit fortement la **ghréline** (moins de faim) ; la vidange accélérée augmente les hormones de satiété (**GLP-1**, PYY), ce qui contribue aussi à la rémission du diabète.

Question 3

Des troubles de la marche avec fourmillements après des vomissements répétés évoquent une **carence en thiamine (vitamine B1)** : neuropathie périphérique (béribéri), avec risque d'encéphalopathie de **Gayet-Wernicke**. Les réserves de thiamine sont faibles (quelques semaines) ; les vomissements et l'alimentation très réduite les épuisent. La thiamine est le coenzyme de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase : les neurones, très dépendants du glucose, manquent d'énergie. Tout vomissement persistant après chirurgie bariatrique impose de la thiamine en urgence.

Question 4

Ferritine basse et hémoglobine < 12 g/dL : **anémie par carence en fer** (moins d'acide gastrique pour réduire le fer ferrique en fer ferreux absorbable, faibles apports en viande, pertes menstruelles). 25-OH vitamine D 14 ng/mL : **carence** (moins de 20) : apports faibles, moins de laitages, malabsorption des graisses limitée mais apports et exposition insuffisants ; risque osseux après une perte de poids rapide. Vitamine B12 normale : la sleeve retire une partie des cellules pariétales (facteur intrinsèque), mais moins qu'un bypass ; le risque augmente avec le temps. L'arrêt du complément a favorisé ces carences : la supplémentation est **à vie**.

Question 5

Après 18 mois, l'estomac restant se **dilate** un peu, les adaptations hormonales s'atténuent et les comportements reviennent : grignotage d'aliments **denses en énergie** et faciles à avaler (gâteaux apéritifs), **calories liquides** (sodas) qui ne rassasient pas et ne sont pas limitées par la restriction gastrique. Conseils : 3 repas et 1 à 2 collations à heures fixes, petites assiettes, manger lentement en 20 à 30 minutes ; commencer par les **protéines** (au moins 60 g/j, voire 1 à 1,5 g/kg de poids idéal) puis les légumes et les féculents ; boire **en dehors des repas** (30 minutes avant ou après), 1,5 L d'eau par jour, pas de sodas ni d'alcool ; limiter les produits gras et sucrés grignotés ; reprendre le complément multivitaminique, le fer et la vitamine D prescrits ; activité physique régulière avec renforcement musculaire ; suivi pluriprofessionnel (psychologique si besoin).

Corrigé 6.4 – L'IMC d'un enfant : le rebond d'adiposité de Hugo (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Âge	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	6 ans	8 ans
IMC (kg/m^2)	18,2	16,1	15,8	16,4	17,6	19,8

L'IMC est minimal à **3 ans** puis remonte : le rebond d'adiposité a lieu vers **3 ans**, bien avant l'âge habituel (environ 6 ans) : **rebond précoce**.

Question 2

18,4 ≤ 19,8 < 21,6 : **surpoids** (IOTF-25), pas encore d'obésité.

Question 3

Un rebond précoce traduit une croissance du tissu adipeux trop tôt (augmentation du nombre et de la taille des adipocytes) ; il est associé à un risque élevé d'**obésité** persistante à l'adolescence et à l'âge adulte, et à des troubles métaboliques. Il apparaît souvent alors que l'enfant ne « paraît » pas encore gros : d'où l'intérêt de tracer la courbe d'IMC à chaque consultation.

Question 4

Sédentarité et écrans (3 h par jour, télévision dans la chambre : moins de sommeil, grignotage, publicité), **grignotage** devant l'écran, **boissons sucrées** et jus, trajets en voiture, **environnement familial** (parents en surpoids : facteurs génétiques et habitudes partagées).

Question 5

Prise en charge de **toute la famille**, sans stigmatiser l'enfant : objectif de **stabiliser le poids** pendant que la taille augmente, pour que l'IMC baisse progressivement (pas de perte de poids imposée). Mesures : eau à table, goûter structuré à table (pain, laitage, fruit), 3 repas et 1 goûter, pas de grignotage, écrans limités et retirés de la chambre, sommeil suffisant (9 à 12 h à cet âge), au moins **60 minutes d'activité physique par jour** (trajets à pied, sport choisi par l'enfant, jeux en plein air). Un régime restrictif est dangereux chez l'enfant : il compromet la **croissance**, peut provoquer des troubles du comportement alimentaire et une mauvaise estime de soi, et favorise la reprise.

Partie 7 – Syndrome métabolique et stéatose hépatique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Appliquer la définition harmonisée du syndrome métabolique et en discuter les seuils, calculer HOMA-IR et TG/HDL-c, schématiser le rôle central de l'insulinorésistance et de la graisse viscérale, expliquer HDL bas et LDL petites et denses, calculer un score FIB-4, expliquer la stéatose (fructose, lipogenèse) et proposer une prise en charge chiffrée

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009) : 3 critères sur 5 : TT ≥ 94 / ≥ 80 cm ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 / < 0,50 g/L ; PA ≥ 130/85 ; glycémie ≥ 1,00 g/L

Graisse viscérale → acides gras portes et cytokines → foie insulinorésistant (glucose et VLDL ↑) ; CETP : HDL ↓, LDL petites et denses

FIB-4 = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT) : < 1,30 faible risque ; > 2,67 risque élevé

Fructose : entre après la phosphofructokinase, lipogenèse de novo ; jus de fruits = sucres libres

Stéatose : perdre 7 à 10 % du poids, 150 à 300 min d'activité par semaine

Exercice 7.1 – Syndrome métabolique ou pas ? Quatre salariés (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous participez à une campagne de prévention cardiométabolique dans une entreprise de logistique. L'infirmière du travail vous transmet les mesures de quatre salariés.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures à jeun

Salarié	Tour de taille	TG (g/L)	HDL-c (g/L)	PA (mm Hg)	Glycémie (g/L)
M. Leclerc, 45 ans	99 cm	1,82	0,38	128/82	1,04
Mme Barbier, 51 ans	84 cm	1,20	0,46	136/84	0,95
M. N'Diaye, 39 ans	91 cm	1,65	0,42	132/86	0,97
Mme Morel, 33 ans	92 cm	1,10	0,58	118/76	0,88

Document 2 – Définition harmonisée (IDF/AHA 2009) : au moins 3 critères sur 5 : tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme) chez les personnes d'origine européenne ; TG ≥ 1,50 g/L (ou traitement) ; HDL-c < 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme) (ou traitement) ; PA ≥ 130/85 mm Hg (ou traitement) ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L (ou traitement). La définition de l'IDF de 2005 rendait l'obésité abdominale obligatoire.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comptez les critères de chaque salarié et concluez. *(3 pts)*

2. M. N'Diaye est d'origine africaine subsaharienne : quel problème pose son tour de taille ? Quelle conclusion aurait donnée la définition de l'IDF de 2005 ? *(1,5 pts)*

3. Mme Morel n'a qu'un critère. Faut-il pour autant la rassurer complètement ? *(1 pt)*

4. Pourquoi parle-t-on de « syndrome » et quel est son intérêt en santé publique ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – De la graisse abdominale aux cinq critères : l'insulinorésistance au centre (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour un atelier destiné à des infirmières de santé au travail, vous devez expliquer en une page pourquoi les cinq critères du syndrome métabolique vont ensemble.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de M. Leclerc (voir exercice précédent) complété : insuline à jeun 21 µUI/mL ; LDL de petite taille et denses ; adiponectine basse ; CRP ultrasensible 4,2 mg/L ; alanine aminotransférase (ALAT) 58 UI/L (N < 45).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son indice HOMA-IR (glycémie 1,04 g/L ; HOMA-IR = glycémie en mmol/L × insuline en µUI/mL / 22,5) et son rapport TG/HDL-c. Concluez. *(1,5 pts)*

2. Construisez un schéma fléché reliant le tissu adipeux viscéral, le foie, le muscle, le pancréas et les cinq critères. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les TG élevés s'accompagnent d'un HDL-c bas et de LDL petites et denses. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la CRP et l'adiponectine. *(1 pt)*

5. Pourquoi une perte de poids modérée et l'activité physique améliorent-elles tous les critères en même temps ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Un foie trop gras : la stéatose hépatique métabolique (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Garcia, 58 ans, 1,72 m, 97 kg, ne boit pas d'alcool. Il a un syndrome métabolique et un diabète de type 2 depuis 5 ans. Une échographie, faite pour des douleurs biliaires, montre un foie « brillant », augmenté de volume. Vous êtes la diététicienne du service d'hépatologie.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan : ASAT 48 UI/L ; ALAT 52 UI/L ; GGT 95 UI/L ; plaquettes 165 G/L ; TG 2,10 g/L ; HbA1c 7,4 %. Il boit 1 L de jus de fruits « 100 % pur jus » par jour et consomme des biscuits et du pain blanc en grande quantité.

Document 2 – Score FIB-4 = (âge × ASAT) / (plaquettes en G/L × √ALAT) ; < 1,30 : faible risque de fibrose avancée ; 1,30 à 2,67 : zone intermédiaire (élastométrie conseillée) ; > 2,67 : risque élevé. Depuis 2023, la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) remplace la « NAFLD » ; sa forme inflammatoire est la MASH.

Document 3 – Teneur en sucres : jus d'orange 9 g/100 mL, dont environ la moitié de fructose (libre ou issu du saccharose).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le score FIB-4 de M. Garcia. Interprétez. *(1,5 pts)*

2. Expliquez comment l'insulinorésistance et l'excès de fructose remplissent les hépatocytes de triglycérides. *(2 pts)*

3. Calculez les sucres et le fructose apportés par le jus de fruits. Pourquoi les jus de fruits sont-ils traités comme des boissons sucrées ? *(1,5 pts)*

4. Décrivez l'évolution possible de la stéatose si rien n'est fait. *(1 pt)*

5. Proposez la prise en charge nutritionnelle et chiffrez l'objectif de perte de poids (7 à 10 % pour améliorer l'inflammation et la fibrose). *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Syndrome métabolique ou pas ? Quatre salariés (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Salarié	Critères présents	Conclusion
M. Leclerc	tour de taille (99 ≥ 94), TG (1,82), HDL-c (0,38 < 0,40), glycémie (1,04 ≥ 1,00) ; PA non (128/82)	4 critères : syndrome métabolique
Mme Barbier	tour de taille (84 ≥ 80), HDL-c (0,46 < 0,50), PA (136 ≥ 130) ; TG et glycémie non	3 critères : syndrome métabolique
M. N'Diaye	TG (1,65), PA (132/86) ; tour de taille 91 < 94 ; HDL-c 0,42 ≥ 0,40 ; glycémie 0,97	2 critères : pas de syndrome métabolique avec les seuils européens
Mme Morel	tour de taille (92 ≥ 80, et même ≥ 88) ; le reste normal	1 critère : pas de syndrome métabolique

Question 2

Les seuils de tour de taille dépendent de l'**origine** ; pour les personnes d'Afrique subsaharienne, faute de données suffisantes, l'IDF recommande d'utiliser provisoirement les seuils européens, alors que la graisse viscérale et le risque peuvent différer : la classification est incertaine et il faut surtout suivre ses facteurs de risque (TG, PA). Avec la définition de l'IDF de 2005, le tour de taille étant **obligatoire**, il n'aurait **pas** de syndrome métabolique non plus.

Question 3

Non : son tour de taille dépasse 88 cm (risque très accru) ; l'obésité abdominale est souvent le **premier** élément, les autres anomalies apparaissant avec les années et la prise de poids. Il faut l'encourager (activité, alimentation) et contrôler le bilan régulièrement.

Question 4

Un syndrome est un **ensemble de signes** qui surviennent ensemble plus souvent que par hasard, avec un mécanisme commun : ici l'**obésité abdominale** et l'**insulinorésistance**. Il repère simplement, avec des mesures peu coûteuses, des personnes à **risque élevé** de diabète de type 2 (environ 5 fois plus) et de maladies cardiovasculaires (environ 2 fois plus), ainsi que de stéatose hépatique ; il justifie une intervention précoce sur le mode de vie, qui agit sur tous les critères à la fois.

Corrigé 7.2 – De la graisse abdominale aux cinq critères : l'insulinorésistance au centre (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycémie = 1,04 × 5,55 = 5,77 mmol/L ; HOMA-IR = 5,77 × 21 / 22,5 = **5,4** (très supérieur à 2,5) : **insulinorésistance** marquée. TG/HDL-c = 1,82 / 0,38 = **4,8** (en g/L) : un rapport élevé témoigne aussi de l'insulinorésistance et de LDL petites et denses.

Question 2

Schéma attendu (une flèche = « entraîne ») : **excès d'apports et sédentarité → tissu adipeux viscéral** hypertrophié (tour de taille) → lipolyse non freinée, **acides gras libres** et cytokines (TNF-α, IL-6) dans la **veine porte**, adiponectine basse. → **Foie** : insulinorésistance, néoglucogenèse non freinée (**glycémie à jeun** ↑), stéatose, production de **VLDL** ↑ (**TG** ↑), échanges par la CETP (**HDL-c** ↓, LDL petites et denses). → **Muscle** : dépôts lipidiques, défaut de translocation des GLUT4, moins de captage du glucose (hyperglycémie après les repas). → **Pancréas** : hyperinsulinisme compensateur, puis épuisement (diabète de type 2). → **Rein et vaisseaux** : l'hyperinsulinisme augmente la réabsorption de sodium et l'activité sympathique ; dysfonction endothéliale (moins de NO) ; leptine : **PA** ↑. Tous convergent vers l'**athérosclérose**.

Question 3

Les VLDL en excès échangent, grâce à la **CETP** (protéine de transfert des esters de cholestérol), leurs **triglycérides** contre les **esters de cholestérol** des HDL et des LDL. Les HDL et LDL enrichies en TG sont ensuite hydrolysées par la **lipase hépatique** : les HDL deviennent petites et sont éliminées plus vite par le rein (**HDL-c bas**) ; les LDL deviennent **petites et denses**, entrent plus facilement dans l'intima, s'oxydent plus vite et sont moins bien captées par le récepteur des LDL : elles sont plus athérogènes.

Question 4

Le tissu adipeux viscéral, infiltré de **macrophages**, sécrète IL-6 et TNF-α ; l'IL-6 stimule la synthèse hépatique de **CRP** : inflammation chronique de **bas grade** (CRP ultrasensible > 3 mg/L : risque cardiovasculaire élevé). L'**adiponectine**, sécrétée par les petits adipocytes sains, améliore la sensibilité à l'insuline (activation de l'AMPK, oxydation des acides gras) et protège l'endothélium ; elle diminue paradoxalement quand la masse grasse viscérale augmente.

Question 5

La perte de 5 à 10 % du poids vide d'abord la **graisse viscérale** et la graisse **ectopique** du foie, très actives : moins d'acides gras portes et de cytokines, sensibilité du foie à l'insuline restaurée. L'activité physique fait entrer le glucose dans le muscle sans insuline (GLUT4), améliore la sensibilité à l'insuline, augmente l'activité de la lipoprotéine lipase musculaire (TG ↓, HDL-c ↑) et la vasodilatation endothéliale (PA ↓). On agit sur la **cause commune**, donc sur les cinq critères.

Corrigé 7.3 – Un foie trop gras : la stéatose hépatique métabolique (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 97 / 1,72² = 97 / 2,958 = **32,8 kg/m²** (obésité de grade 1). FIB-4 = (58 × 48) / (165 × √52) = 2 784 / (165 × 7,21) = 2 784 / 1 190 = **2,34** : **zone intermédiaire** ; une élastométrie (FibroScan) est nécessaire pour rechercher une fibrose avancée.

Question 2

(1) Insulinorésistance du tissu adipeux : la **lipolyse** non freinée envoie au foie un flux d'**acides gras libres** qui sont réestérifiés en triglycérides. (2) L'**hyperinsulinémie** stimule dans le foie (resté sensible pour cette voie) la **lipogenèse de novo** (SREBP-1c). (3) Le **fructose** est phosphorylé par la fructokinase en fructose-1-phosphate et entre dans la glycolyse **après** la phosphofructokinase, étape régulée : il fournit sans frein du glycérol-3-phosphate et de l'acétyl-CoA, substrats de la lipogenèse ; il active aussi les facteurs de transcription lipogéniques (ChREBP). (4) L'export par les VLDL et la β-oxydation ne suffisent plus : les TG s'accumulent dans les hépatocytes (stéatose).

Question 3

Sucres = 1 000 × 9 / 100 = **90 g/j**, soit 360 kcal ; fructose ≈ **45 g/j**. Les jus, même « 100 % pur jus » et sans sucres ajoutés, apportent autant de sucres qu'un soda, sans les fibres du fruit entier, sous forme **liquide** qui rassasie peu et s'absorbe vite : l'OMS compte leurs sucres dans les **sucres libres** (moins de 10 % de l'énergie, idéalement moins de 5 %). Un verre (150 mL) par jour au maximum, un fruit entier étant préférable.

Question 4

Stéatose simple, réversible → **MASH** (stéatohépatite : inflammation, ballonisation des hépatocytes) → **fibrose** progressive → **cirrhose** → insuffisance hépatique et **carcinome hépatocellulaire**. Le risque cardiovasculaire reste la première cause de décès de ces patients (voir chapitre 33).

Question 5

Objectif : 7 à 10 % de 97 kg = **6,8 à 9,7 kg**, en 6 à 12 mois. Moyens : déficit énergétique modéré (500 kcal/j environ), **suppression des jus de fruits et des boissons sucrées**, réduction des sucres ajoutés et des produits raffinés (pain blanc, biscuits) au profit des céréales complètes et des légumineuses ; graisses de type méditerranéen (huile d'olive et de colza, poissons gras, oléagineux), réduction des AGS ; zéro alcool ; café possible (associé à moins de fibrose) ; **activité physique** de 150 à 300 min par semaine, avec renforcement musculaire, efficace même sans grande perte de poids. Équilibre du diabète avec le médecin.

Partie 8 – Hyperuricémie et goutte

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Convertir une uricémie, expliquer l'absence d'uricase chez l'être humain, la crise de goutte et la place du gros orteil, classer les causes d'hyperuricémie (hyperproduction, hypoexcrétion), interpréter un suivi sous allopurinol, proposer une alimentation adaptée, expliquer le syndrome de lyse tumorale et calculer l'ionisation de l'acide urique selon le pH urinaire

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Acide urique : 1 mg/L = 5,95 µmol/L ; hyperuricémie > 70 mg/L (homme), > 60 mg/L (femme) ; saturation ≈ 68 mg/L ; cible < 60 mg/L, < 50 mg/L si tophus

Pas d'uricase chez l'être humain ; xanthine oxydase inhibée par l'allopurinol ; rasburicase = urate oxydase

Hyperproduction : lyse tumorale, Lesch-Nyhan, fructose, alcool ; hypoexcrétion : rein, thiazidiques, lactate, corps cétoniques

Alimentation : moins d'abats, de fruits de mer, de bière et de fructose ; laitages ; 2 L d'eau ; perte de poids lente

pKa 5,5 : à pH 5,2, 67 % non ionisé ; viser un pH urinaire de 6,2 à 6,8

Exercice 8.1 – Des purines aux cristaux : la goutte sur une planche (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation thérapeutique dans un service de rhumatologie. Vous partez d'une planche et d'un tableau de situations cliniques rencontrées dans le service.

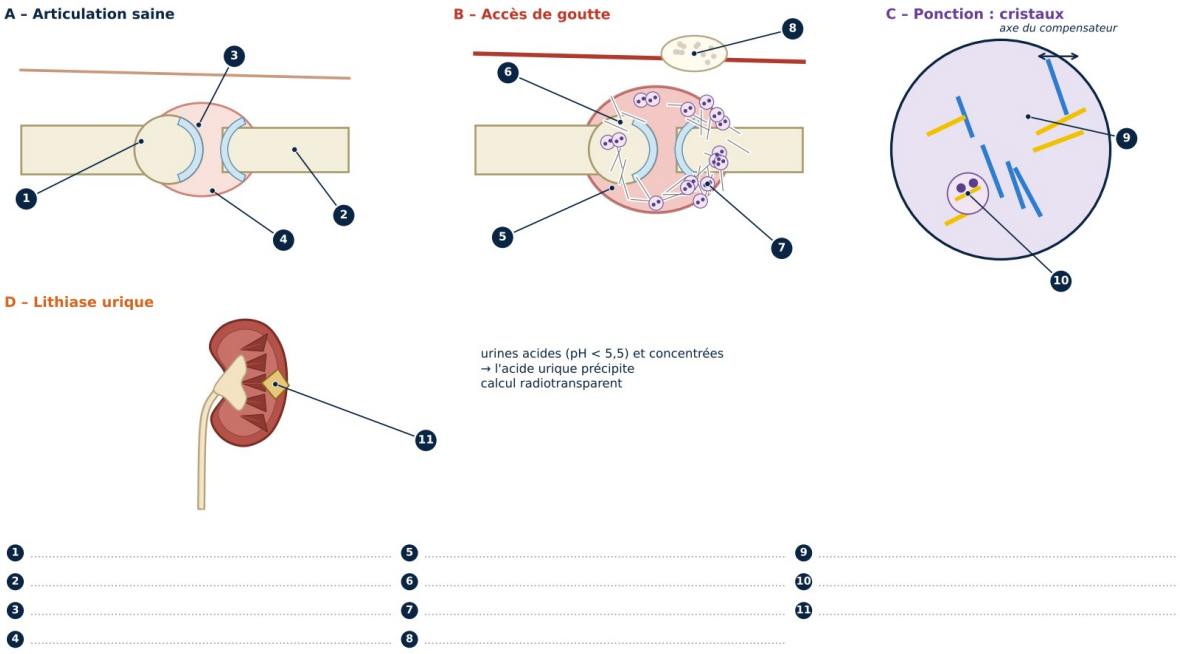


Figure 36.13 – *Document 1 – La crise de goutte du gros orteil, les cristaux et le rein (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données : acide urique : 168 g/mol ; 1 mg/L = 5,95 µmol/L ; hyperuricémie : > 70 mg/L chez l'homme, > 60 mg/L chez la femme ; saturation du plasma vers 68 mg/L ; production d'environ 700 mg/j, éliminés aux deux tiers par le rein et pour un tiers par l'intestin.

Document 3 – Six situations

Situation	Description
a	homme de 55 ans sous diurétique thiazidique pour une hypertension
b	garçon de 2 ans, retard moteur, automutilations, déficit complet en HGPRT (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase)
c	femme de 68 ans, maladie rénale chronique (DFG 32 mL/min)
d	homme de 40 ans qui boit 1,5 L de bière par jour
e	homme de 62 ans traité par chimiothérapie pour un lymphome volumineux
f	homme de 45 ans qui boit 1 L de soda par jour

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Convertissez 70 mg/L et 60 mg/L en µmol/L. Pourquoi l'être humain a-t-il une uricémie bien plus élevée que la plupart des mammifères ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la crise touche souvent le gros orteil, la nuit, et pourquoi elle est si inflammatoire. *(1,5 pts)*

4. Classez les situations du document 3 en hyperproduction ou hypoexcrétion d'acide urique (une peut relever des deux) et justifiez brièvement. *(2,5 pts)*

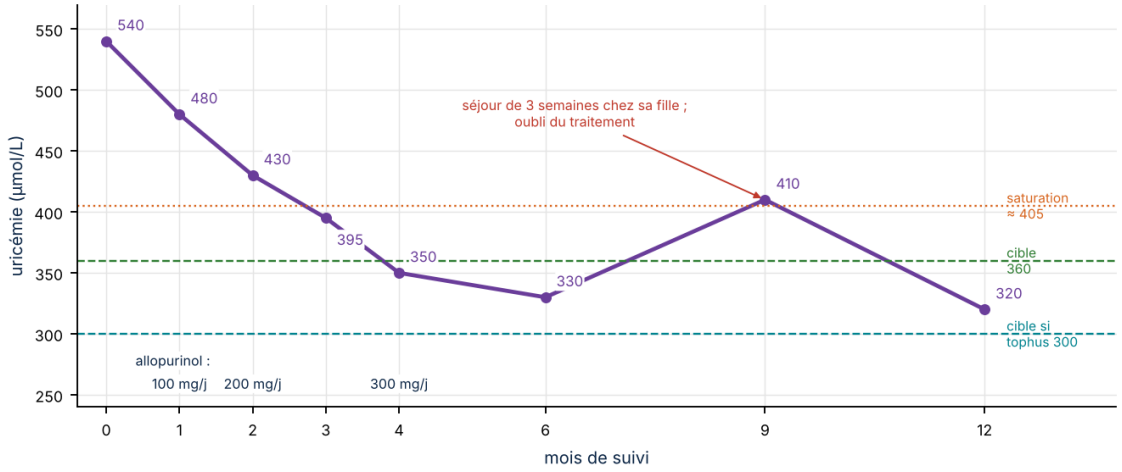
Ma réponse :

Exercice 8.2 – Une goutte tophacée chez une femme âgée (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme Delorme, 76 ans, 1,58 m, 79 kg, hypertendue sous diurétique thiazidique, a une goutte ancienne avec des tophus aux doigts et aux coudes, et une maladie rénale chronique (DFG 48 mL/min/1,73 m²). Le rhumatologue a débuté un traitement par allopurinol à doses progressives, avec de la colchicine à faible dose pendant les premiers mois. Vous la suivez en consultation diététique.



Mme Delorme (patiente fictive), goutte tophacée : uricémie mensuelle sous allopurinol à doses croissantes

Figure 36.14 – *Document 1 – Uricémie de Mme Delorme sous allopurinol*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : valeurs en µmol/L ; 1 mg/L = 5,95 µmol/L.

Document 2 – Recommandations (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020) : cible d'uricémie < 60 mg/L, et < 50 mg/L en cas de goutte sévère (tophus, crises fréquentes), jusqu'à dissolution des cristaux ; augmentation progressive de l'hypouricémiant ; prévention des crises par colchicine pendant les premiers mois.

Document 3 – Son alimentation : charcuterie 4 fois par semaine, abats (foie de veau) une fois par semaine, crevettes et moules le dimanche, peu de laitages, 2 verres de jus de pomme par jour, boit « 3 verres d'eau par jour car elle ne veut pas se lever la nuit ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez en mg/L l'uricémie initiale et celles des mois 4 et 12. Quelle cible s'applique à Mme Delorme ? Est-elle atteinte au 12e mois ? *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mode d'action de l'allopurinol, et pourquoi la dose est augmentée progressivement chez cette patiente. *(1,5 pts)*

3. Pourquoi la ménopause et le diurétique ont-ils favorisé sa goutte ? *(1 pt)*

4. Expliquez la remontée du 9e mois et pourquoi des crises peuvent survenir en début de traitement. *(1 pt)*

5. Analysez son alimentation et proposez des conseils chiffrés et réalistes (purines, fructose, boissons, poids, laitages). *(2,5 pts)*

6. Pourquoi la perte de poids doit-elle être lente chez elle ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Lyse tumorale et calculs d'acide urique : une question de pH (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes en stage dans un service d'hématologie. M. Fontaine, 62 ans, 70 kg, commence une chimiothérapie pour un lymphome volumineux. Le protocole prévoit une hyperhydratation et un médicament hypouricémiant. Un autre patient du service, M. Vidal, 50 ans, a eu deux coliques néphrétiques par calculs d'acide urique ; ses urines ont un pH de 5,2.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de M. Fontaine à J2 : uricémie 980 µmol/L ; kaliémie 6,1 mmol/L ; phosphatémie 2,4 mmol/L (N : 0,8 à 1,5) ; calcémie 1,95 mmol/L ; créatinine 210 µmol/L (130 à J0) ; diurèse en baisse.

Document 2 – Données : le pKa de l'acide urique est d'environ 5,5 ; l'urate (forme ionisée) est environ 10 à 20 fois plus soluble que l'acide urique non ionisé. Équation de Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([urate] / [acide urique]). La rasburicase est une urate oxydase recombinante qui transforme l'acide urique en allantoïne.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez l'uricémie de M. Fontaine en mg/L. Expliquez l'origine de chaque anomalie du document 1. *(2 pts)*

2. Pourquoi le rein de M. Fontaine se dégrade-t-il ? *(1 pt)*

3. Comparez l'allopurinol et la rasburicase dans cette situation. *(1,5 pts)*

4. Calculez la fraction d'acide urique non ionisé dans les urines à pH 5,2, 5,5 et 6,5. Concluez pour M. Vidal. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils diététiques pour M. Vidal et justifiez-les. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Des purines aux cristaux : la goutte sur une planche (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. tête du 1er métatarsien ; 2. phalange proximale du gros orteil ; 3. cartilage articulaire ; 4. synoviale et capsule ; 5. synovite : articulation rouge, chaude, gonflée ; 6. cristaux d'urate monosodique en aiguilles ; 7. polynucléaires neutrophiles ; 8. tophus (dépôt d'urate sous la peau) ; 9. cristal fortement biréfringent ; 10. cristal phagocyté par un polynucléaire ; 11. calcul d'acide urique dans les cavités du rein.

Question 2

70 × 5,95 = **416 µmol/L** (environ 420) ; 60 × 5,95 = **357 µmol/L** (environ 360). Chez la plupart des mammifères, l'**uricase** (urate oxydase) transforme l'acide urique en **allantoïne**, très soluble ; l'être humain et les grands singes ont perdu ce gène par mutation : l'acide urique est le **produit final** du catabolisme des purines.

Question 3

La solubilité de l'urate monosodique **baisse quand la température baisse** : les extrémités (gros orteil, environ 30 °C) sont plus froides que le centre du corps. La nuit, la température cutanée baisse et une légère déshydratation et acidose se produisent ; l'articulation du gros orteil subit aussi des microtraumatismes (marche). Les **cristaux** en aiguilles sont phagocytés par les macrophages et les polynucléaires ; ils activent l'**inflammasome NLRP3**, qui libère l'**interleukine 1β** : afflux massif de polynucléaires (synovite aiguë : rougeur, chaleur, gonflement, douleur intense).

Question 4

Situation	Mécanisme
a	hypoexcrétion : les thiazidiques augmentent la réabsorption tubulaire de l'urate
b	hyperproduction : sans HGPRT, les bases puriques ne sont plus recyclées (voie de sauvetage) et sont dégradées en acide urique ; le PRPP en excès accélère aussi la synthèse de novo (syndrome de Lesch-Nyhan)
c	hypoexcrétion : baisse de la filtration glomérulaire
d	les deux : la bière apporte des purines (guanosine du malt et de la levure) et l'alcool accélère la dégradation de l'ATP (hyperproduction) ; le lactate produit par l'alcool entre en compétition avec l'urate pour sa sécrétion tubulaire (hypoexcrétion)
e	hyperproduction : destruction massive de cellules tumorales, libération des acides nucléiques (syndrome de lyse tumorale)
f	hyperproduction : le fructose consomme de l'ATP lors de sa phosphorylation (fructokinase) ; l'AMP formé est dégradé en IMP, inosine, hypoxanthine, xanthine puis acide urique

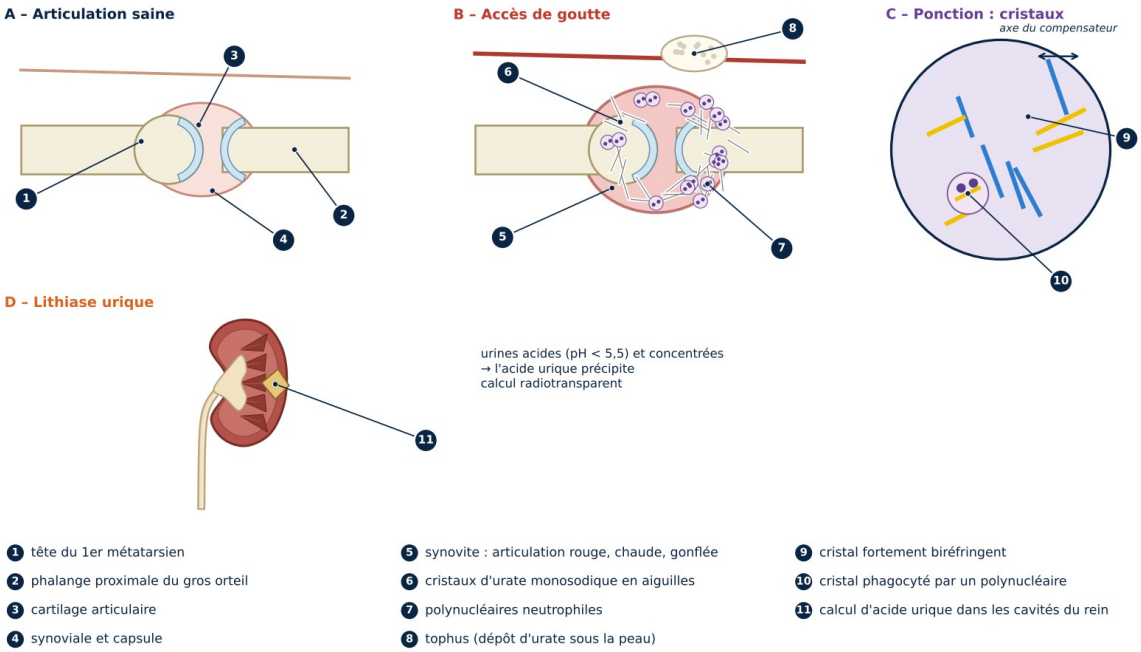


Figure 36.15 – *Corrigé – la planche de la goutte légendée*

Corrigé 8.2 – Une goutte tophacée chez une femme âgée (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

M0 : 540 / 5,95 = **90,8 mg/L** ; M4 : 350 / 5,95 = **58,8 mg/L** ; M12 : 320 / 5,95 = **53,8 mg/L**. Elle a des **tophus** : cible **< 50 mg/L** (300 µmol/L). Au 12e mois, 53,8 mg/L est sous 60 mais **au-dessus de 50** : objectif non atteint ; le rhumatologue pourra augmenter la dose (en tenant compte de la fonction rénale) ou changer de médicament (fébuxostat).

Question 2

L'allopurinol (et son métabolite, l'oxypurinol) **inhibe la xanthine oxydase**, l'enzyme qui oxyde l'hypoxanthine en xanthine puis la xanthine en acide urique : la production d'acide urique baisse. L'oxypurinol est **éliminé par le rein** : chez une patiente en insuffisance rénale, il s'accumule ; on commence donc à faible dose et on augmente par paliers, en surveillant l'uricémie, la fonction rénale et la tolérance (risque d'hypersensibilité cutanée grave).

Question 3

Les **œstrogènes** augmentent l'excrétion rénale de l'urate (effet uricosurique) : l'uricémie des femmes s'élève après la **ménopause**, d'où une goutte plus tardive. Les **diurétiques thiazidiques** augmentent la réabsorption tubulaire de l'urate et réduisent le volume plasmatique.

Question 4

Au 9e mois, elle a **oublié son traitement** pendant 3 semaines : l'uricémie est remontée à 410 µmol/L (69 mg/L), au-dessus de la saturation. En début de traitement, la baisse rapide de l'uricémie **mobilise** les dépôts : des cristaux se détachent des tophus et de la synoviale et déclenchent des crises, d'où la colchicine préventive et la consigne de ne pas arrêter l'allopurinol pendant une crise.

Question 5

Excès de **purines animales** (charcuterie, **abats**, **fruits de mer** : les plus riches), **fructose** du jus de pomme, **apport hydrique très insuffisant** (environ 0,5 L), peu de **laitages** (protecteurs : les protéines du lait favorisent l'excrétion de l'urate), **surpoids** (IMC = 79 / 1,58² = **31,6 kg/m²**, obésité de grade 1). Conseils : supprimer les abats, réserver les fruits de mer à une fois par mois, limiter la charcuterie à une fois par semaine et la viande ou le poisson à une portion de 100 à 120 g par jour ; **2 à 3 laitages** par jour (demi-écrémés) ; remplacer le jus de pomme par de l'eau, sans boissons sucrées ; boire **au moins 1,5 à 2 L** par jour, surtout le matin et l'après-midi pour limiter les levers nocturnes ; pas d'alcool, surtout pas de bière ; les légumes riches en purines (épinards, champignons, légumineuses) ne sont pas à exclure, car ils n'augmentent pas le risque de goutte. Le régime seul baisse l'uricémie de 10 % environ : il complète le médicament, il ne le remplace pas.

Question 6

Un **jeûne** ou une restriction sévère produit des **corps cétoniques**, qui entrent en compétition avec l'urate pour l'excrétion rénale, et augmente le catabolisme cellulaire : l'uricémie monte et déclenche des crises. Chez une personne âgée, une perte rapide favorise aussi la **sarcopénie**. On vise une perte lente (environ 0,5 à 1 kg par mois), avec des protéines suffisantes.

Corrigé 8.3 – Lyse tumorale et calculs d'acide urique : une question de pH (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

980 / 5,95 = **165 mg/L**, environ 2,5 fois la limite. La destruction rapide des cellules tumorales libère leur contenu : les **acides nucléiques** dégradés en acide urique (hyperuricémie), le **potassium** (hyperkaliémie, risque de trouble du rythme) et le **phosphate** intracellulaires (hyperphosphatémie) ; le phosphate précipite avec le calcium (phosphate de calcium), d'où l'**hypocalcémie**. C'est le **syndrome de lyse tumorale**.

Question 2

L'acide urique et le phosphate de calcium **précipitent dans les tubules rénaux**, surtout dans l'urine acide et concentrée du tubule distal : obstruction tubulaire et néphropathie aiguë, d'où la créatinine qui monte et la diurèse qui baisse. L'hyperhydratation sert à diluer les urines et à maintenir un débit élevé.

Question 3

L'**allopurinol** empêche la **formation** de nouvel acide urique mais n'élimine pas celui qui est déjà là ; il fait s'accumuler la xanthine, peu soluble. La **rasburicase dégrade** l'acide urique déjà présent en allantoïne, très soluble : l'uricémie baisse en quelques heures ; elle est préférée dans les lyses à haut risque ou déjà installées (elle est contre-indiquée en cas de déficit en G6PD, car elle produit de l'eau oxygénée).

Question 4

Fraction non ionisée = 1 / (1 + 10 puissance (pH − pKa)). pH 5,2 : 10 puissance (−0,3) = 0,50 ; 1 / 1,50 = **67 %**. pH 5,5 : 1 / 2 = **50 %**. pH 6,5 : 10 puissance 1 = 10 ; 1 / 11 = **9 %**. Chez M. Vidal, à pH 5,2, les deux tiers de l'acide urique urinaire sont sous la forme **peu soluble** : il cristallise. Remonter le pH urinaire vers **6,2 à 6,8** rend l'acide urique soluble et peut même dissoudre les calculs (voir chapitre 34).

Question 5

(1) **Boire au moins 2 à 2,5 L par jour**, réparti sur la journée et un verre au coucher, pour une diurèse d'au moins 2 L : l'acide urique est dilué. (2) **Alcaliniser** les urines : eaux riches en bicarbonates (sur avis médical, car elles sont souvent riches en sodium), fruits et légumes riches en citrate et en potassium ; le médecin peut prescrire du citrate de potassium. (3) **Réduire les protéines animales** (viande, abats, poissons, fruits de mer), qui apportent des purines et une charge acide (acides aminés soufrés), ainsi que le fructose et l'alcool ; perdre du poids s'il est en surpoids (l'insulinorésistance acidifie les urines en diminuant l'ammoniogenèse).

Partie 9 – Maladies génétiques du métabolisme

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer le blocage de la phénylalanine hydroxylase et ses conséquences, convertir une phénylalaninémie, justifier le dépistage néonatal, calculer un régime pauvre en phénylalanine et interpréter un suivi (catabolisme, carence), calculer des risques génétiques (autosomique récessif, Hardy-Weinberg), relier enzyme, signes et régime dans la galactosémie, l'intolérance héréditaire au fructose et la glycogénose de type I

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

PAH : Phe + BH4 → Tyr ; Phe ↑ (neurotoxique), Tyr devenue indispensable ; cible 120 à 360 µmol/L ; 1 mg/dL = 60,6 µmol/L ; 1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe

Régime : tolérance en Phe + mélange d'acides aminés sans Phe ; infection = catabolisme = Phe ↑ ; aspartame interdit

Autosomique récessif : 1/4 pour deux porteurs ; frère ou sœur sain : 2/3 porteur ; France : q^2 = 1/16 000, porteurs ≈ 1/63

Galactosémie (GALT) : sans lactose ni galactose ; fructosémie (aldolase B) : sans fructose, saccharose, sorbitol ; glycogénose I (G6Pase) : repas fréquents, amidon de maïs cru

Exercice 9.1 – La phénylcétonurie : un enzyme manquant, un acide aminé toxique (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche pour les élèves sages-femmes en stage dans votre maternité, qui demandent pourquoi on prélève quelques gouttes de sang au talon de tous les nouveau-nés.

DOCUMENTS

Document 1 – La réaction déficiente : phénylalanine + O2 + tétrahydrobioptérine (BH4) → tyrosine + H2O + dihydrobioptérine, catalysée par la phénylalanine hydroxylase (PAH) du foie. Quand elle est bloquée, la phénylalanine (Phe) est en partie transaminée en phénylpyruvate, réduit en phényllactate ou décarboxylé en phénylacétate, éliminés dans l'urine.

Document 2 – Données : Phe sanguine normale < 120 µmol/L ; phénylcétonurie classique > 1 200 µmol/L ; traitement si Phe > 360 µmol/L ; cible 120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse ; masse molaire de la Phe 165 g/mol ; 1 mg/dL = 60,6 µmol/L ; fréquence en France ≈ 1 naissance sur 16 000 ; dépistage néonatal à J3, 16 maladies dépistées depuis le 1er septembre 2025.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez les deux conséquences biochimiques du blocage de la PAH, et pourquoi la tyrosine devient un acide aminé indispensable. *(2 pts)*

2. Expliquez les signes de la maladie non traitée : retard intellectuel sévère, peau et cheveux clairs, odeur de « souris » des urines. *(1,5 pts)*

3. Convertissez 1 200 et 360 µmol/L en mg/dL. *(1 pt)*

4. Pourquoi le prélèvement n'est-il pas fait dès la naissance, et pourquoi faut-il traiter dans les premiers jours ? *(1,5 pts)*

5. Expliquez ce qu'est une phénylcétonurie « maternelle » et sa prévention. *(1 pt)*

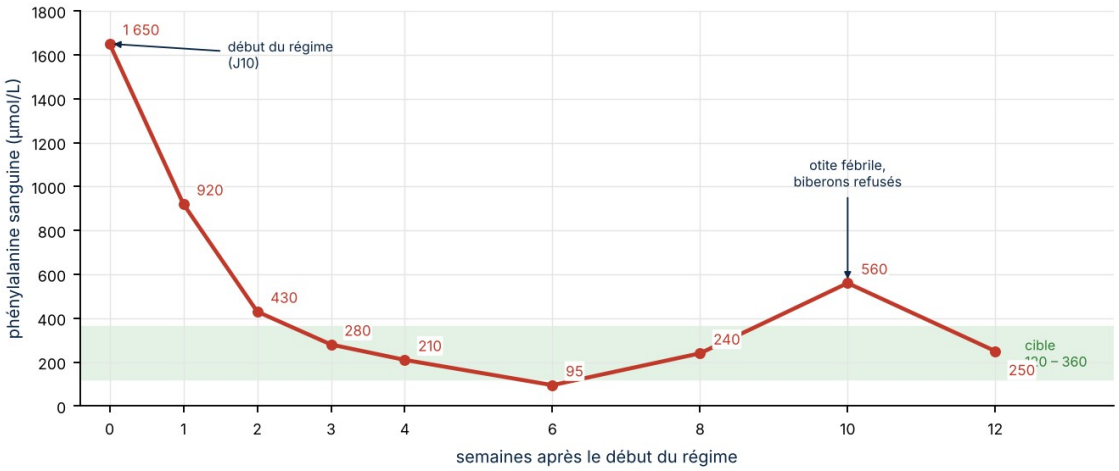
Ma réponse :

Exercice 9.2 – Le régime de Nathan : la phénylalanine au milligramme près (9 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Nathan, nourrisson de 7 semaines, phénylcétonurique (Phe à 1 650 µmol/L au diagnostic), n'est pas allaité. Il est suivi dans un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme où vous êtes diététicien. Ses parents vous apportent ses résultats.



Nathan (nourrisson fictif), phénylcétonurie : phénylalanine mesurée sur papier buvard

Figure 36.16 – *Document 1 – Phénylalanine sanguine de Nathan pendant les 12 premières semaines de régime*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : Phe sur papier buvard, une fois par semaine puis toutes les deux semaines.

Document 2 – Prescription actuelle : poids 5,0 kg ; besoin en liquide environ 150 mL/kg/j ; tolérance en Phe 250 mg/j, apportés par un lait infantile standard (1,3 g de protéines et 65 mg de Phe pour 100 mL) ; complément par un mélange d'acides aminés sans Phe (enrichi en tyrosine), qui apporte le reste des protéines, de l'énergie, des vitamines et des minéraux.

Document 3 – Repères : 1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de Phe ; cible 120 à 360 µmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le volume quotidien de lait standard et celui du mélange sans Phe. Combien de protéines naturelles le lait standard apporte-t-il ? *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la Phe pendant les 4 premières semaines. *(1 pt)*

3. À la 6e semaine, la Phe est à 95 µmol/L. Pourquoi est-ce un problème, et que fait-on ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez la valeur de la 10e semaine. Quelle conduite à tenir donner aux parents en cas de nouvelle infection ? *(2 pts)*

5. Pourquoi le mélange d'acides aminés est-il indispensable, et pourquoi ne peut-on pas simplement réduire les protéines ? *(1 pt)*

6. À 2 ans, ses parents demandent s'il pourra boire des sodas « light ». Que répondez-vous ? Citez trois aliments naturellement pauvres en Phe qu'il pourra consommer librement. *(1,5 pts)*

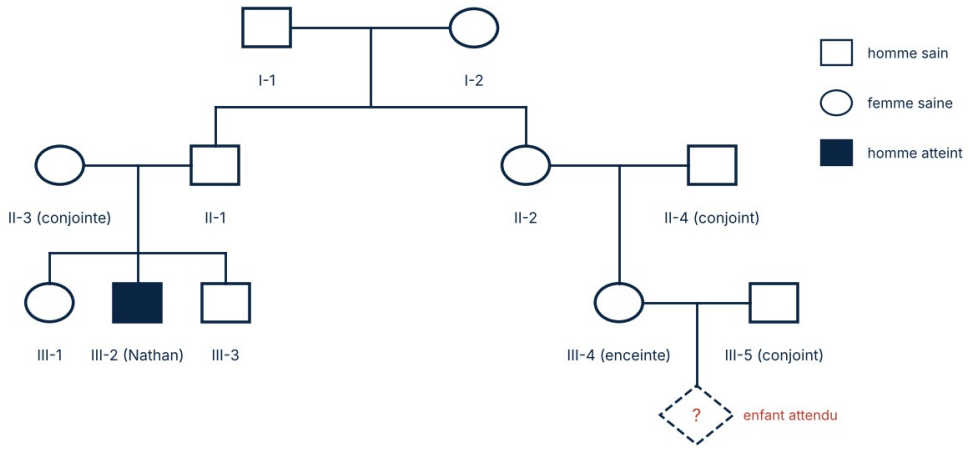
Ma réponse :

Exercice 9.3 – Le conseil génétique dans la famille de Nathan (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

La cousine de Nathan (III-4, fille de sa tante paternelle), enceinte, a appris le diagnostic de son cousin et vous demande, lors d'un atelier du centre, si son bébé risque d'être malade. Les parents de Nathan (II-1 et II-3) veulent aussi un autre enfant.



Famille de Nathan (fictive) : phénylcétonurie ; les conjoints II-3, II-4 et III-5 n'ont pas d'antécédent familial

Figure 36.17 – *Document 1 – Arbre généalogique de la famille de Nathan*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Personne d'autre n'est atteint dans la famille.

Document 2 – Données : la phénylcétonurie est due à des mutations du gène PAH (chromosome 12) ; fréquence de la maladie en France ≈ 1 sur 16 000 naissances ; loi de Hardy-Weinberg : fréquence des malades = q^2, fréquence des hétérozygotes = 2pq.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Montrez à l'aide de l'arbre que la transmission est autosomique récessive. Donnez les génotypes certains de II-1, II-3 et Nathan (allèles A normal, a muté). *(2 pts)*

2. Quel est le risque que le prochain enfant de II-1 et II-3 soit atteint ? Quelle est la probabilité que III-1, saine, soit hétérozygote ? *(1,5 pts)*

3. Calculez la fréquence des hétérozygotes dans la population française. *(1,5 pts)*

4. Calculez la probabilité que l'enfant attendu par III-4 soit atteint. *(2 pts)*

5. Pourquoi ce risque reste-t-il faible, et qu'est-ce qui rassure la famille même si l'enfant était atteint ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 9.4 – Trois nourrissons, trois sucres, trois enzymes (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes en stage dans un service de pédiatrie spécialisé. Le médecin vous présente trois nourrissons hospitalisés et vous demande d'expliquer le lien entre l'enzyme déficient, les signes et le régime.

DOCUMENTS

Document 1 – Trois nourrissons

Enfant	Histoire	Biologie
Lina, 10 jours	vomissements, ictère, gros foie, refus des tétées dès la mise au sein ; septicémie à Escherichia coli ; opacité du cristallin	galactose-1-phosphate élevé dans les hématies ; activité de la galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT) nulle
Adam, 6 mois	vomissements, pâleur, sueurs, somnolence depuis la diversification (compotes, purées de fruits, biscuits) ; gros foie	hypoglycémie après les fruits ; hypophosphatémie ; hyperuricémie ; déficit en aldolase B
Jade, 4 mois	gros ventre (foie énorme), joues rondes, malaises et convulsions quand on espace les biberons de plus de 3 à 4 heures	hypoglycémie de jeûne court, lactate, triglycérides et acide urique élevés ; déficit en glucose-6-phosphatase

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez la maladie de chaque enfant et situez le blocage sur la voie métabolique concernée. *(1,5 pts)*

2. Lina : expliquez l'ictère, la cataracte et pourquoi la maladie se révèle dès les premières tétées. Quel est le régime ? *(2 pts)*

3. Adam : expliquez pourquoi le fructose provoque une hypoglycémie, une hypophosphatémie et une hyperuricémie. Quels aliments exclure ? *(2 pts)*

4. Jade : expliquez l'hypoglycémie de jeûne court et l'élévation du lactate, des TG et de l'acide urique. Quel est le principe du régime ? *(2 pts)*

5. Quel point commun et quelle différence majeure ces trois maladies ont-elles avec la phénylcétonurie, du point de vue du dépistage ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 9

Corrigé 9.1 – La phénylcétonurie : un enzyme manquant, un acide aminé toxique (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

(1) **Accumulation** de Phe en amont du blocage (hyperphénylalaninémie) et de ses dérivés (phénylpyruvate : une « phénylcétone », d'où le nom ; phényllactate ; phénylacétate). (2) **Déficit** en produit d'aval : la **tyrosine** n'est plus fabriquée par l'organisme ; elle doit être apportée par l'alimentation (acide aminé conditionnellement indispensable), d'autant que le régime pauvre en Phe est pauvre en protéines.

Question 2

L'excès de Phe est **neurotoxique** pendant le développement cérébral : il sature le transporteur des grands acides aminés neutres de la barrière hémato-encéphalique et prive le cerveau de tyrosine et de tryptophane (moins de dopamine, de noradrénaline et de sérotonine), perturbe la synthèse des protéines cérébrales et la **myélinisation**. La tyrosine manque aussi pour fabriquer la **mélanine** (et la Phe inhibe la tyrosinase) : peau, cheveux et yeux clairs. Le **phénylacétate** donne l'odeur de « souris » ou de « moisi » des urines et de la sueur.

Question 3

1 200 / 60,6 = **19,8 mg/dL** (environ 20) ; 360 / 60,6 = **5,9 mg/dL** (environ 6).

Question 4

Pendant la grossesse, le **placenta** et le foie de la mère dégradent la Phe du fœtus : à la naissance, la Phe est normale. Elle ne monte qu'après quelques jours d'**alimentation protéique** (lait) : un prélèvement trop précoce donnerait un faux négatif. Il faut traiter **vite**, avant la fin du premier mois, car les lésions cérébrales commencent dès les premières semaines et sont **irréversibles**.

Question 5

Une femme phénylcétonurique dont la Phe est élevée pendant la grossesse expose son enfant (qui n'est en général pas phénylcétonurique, seulement hétérozygote) à une **embryofœtopathie** : la Phe traverse le placenta et se concentre chez le fœtus (microcéphalie, retard intellectuel, malformations cardiaques, retard de croissance). Prévention : reprise d'un régime strict **avant la conception** et pendant toute la grossesse, avec une Phe de 120 à 360 µmol/L.

Corrigé 9.2 – Le régime de Nathan : la phénylalanine au milligramme près (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Lait standard = 250 / 65 × 100 = **385 mL/j** ; besoin total = 150 × 5,0 = 750 mL/j ; mélange sans Phe ≈ 750 − 385 = **365 mL/j**. Protéines naturelles = 385 × 1,3 / 100 = **5,0 g/j** (5,0 × 50 = 250 mg de Phe : cohérent avec le repère).

Question 2

Au diagnostic, 1 650 µmol/L (phénylcétonurie classique). Le régime fait baisser la Phe rapidement : 920 à 1 semaine, 430 à 2 semaines, puis **280** et **210** µmol/L à 3 et 4 semaines, dans la cible de 120 à 360 µmol/L.

Question 3

95 µmol/L est **sous la cible** : la Phe est un **acide aminé indispensable** ; en manque, la synthèse protéique est limitée (stagnation du poids et de la taille, lésions cutanées, et paradoxalement catabolisme qui fait remonter la Phe). On **augmente la tolérance** en Phe (plus de lait standard, par exemple 20 à 30 mg/j de plus) et on recontrôle.

Question 4

Pendant l'**otite fébrile**, il a refusé ses biberons (moins d'énergie) : l'organisme est en **catabolisme**, la **protéolyse** musculaire libère de la Phe endogène que la PAH ne peut pas éliminer : 560 µmol/L sans écart alimentaire. Conduite : en cas de fièvre ou de refus alimentaire, donner un **régime d'urgence** prescrit par le centre (apport énergétique augmenté par des glucides, par exemple dextrine-maltose, en petites prises fréquentes ; maintien du mélange d'acides aminés ; réduction temporaire de la Phe naturelle), contrôler la Phe, et appeler le centre si le refus persiste ou en cas de vomissements.

Question 5

La tolérance de quelques grammes de protéines naturelles ne couvre pas les besoins en **azote** et en acides aminés indispensables d'un nourrisson en croissance. Le mélange apporte tous les **acides aminés sauf la Phe**, avec la **tyrosine** devenue indispensable, ainsi que des vitamines, des minéraux et des oligoéléments que les aliments pauvres en protéines n'apportent pas : sans lui, on aurait une **dénutrition protéique** et une croissance arrêtée.

Question 6

Non : les boissons et produits « light » contiennent souvent de l'**aspartame**, un dipeptide (aspartyl-phénylalanine méthyl ester) qui libère de la **Phe** dans l'intestin ; l'étiquette doit porter la mention « contient une source de phénylalanine ». Aliments pauvres en Phe : la plupart des **fruits**, de nombreux **légumes** (comptés au-delà de certaines quantités), les **matières grasses** (huile, beurre), le **sucre**, ainsi que les produits **hypoprotidiques** spéciaux (pâtes, pain, farine) ; la viande, le poisson, les œufs, les laitages ordinaires, les légumineuses et les céréales ordinaires sont exclus ou très limités.

Corrigé 9.3 – Le conseil génétique dans la famille de Nathan (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Nathan est **atteint** alors que ses deux parents sont **sains** : l'allèle muté est **récessif** (les parents sont porteurs sains). Garçon atteint, mais le gène PAH est sur le **chromosome 12** (autosome) et un garçon reçoit son chromosome X de sa mère seulement ; les deux sexes peuvent être atteints de la même façon : transmission **autosomique récessive**. Génotypes : II-1 **A//a**, II-3 **A//a** (porteurs obligatoires), Nathan **a//a**.

Question 2

Croisement A//a × A//a : 1/4 A//A, 1/2 A//a, 1/4 a//a : risque **1/4** à chaque grossesse. III-1 est saine : elle n'est pas a//a ; parmi les 3 génotypes possibles restants (A//A, A//a, a//A), 2 sont hétérozygotes : probabilité **2/3**.

Question 3

$q^2 = 1/16\,000$; $q = 1 / \sqrt{16\,000} = 1/126{,}5 \approx$ **0,0079** ; $p \approx 1$; $2pq \approx 2 \times 0{,}0079 =$ **0,0158**, soit environ **1 personne sur 63**.

Question 4

II-1 est porteur : il a reçu l'allèle a de I-1 ou de I-2 (on suppose qu'un seul grand-parent est porteur). II-2, sa sœur saine, a donc une probabilité **1/2** d'être porteuse ; On néglige la faible probabilité (1/63) que II-4, conjoint sans antécédent, soit porteur. III-4 est porteuse avec une probabilité 1/2 × 1/2 = **1/4**. III-5 est porteur avec une probabilité **1/63**. Risque que l'enfant soit atteint = 1/4 × 1/63 × 1/4 = **1/1 008** (environ 0,1 %).

Question 5

Il faut que **les deux** membres du couple soient porteurs, ce qui est rare quand le conjoint n'est pas apparenté (1/63). Même si l'enfant était atteint, le **dépistage néonatal** systématique à J3 permettrait de le diagnostiquer et de le traiter dans les premiers jours : avec un régime bien conduit, le développement intellectuel est normal. Un conseil génétique en consultation spécialisée peut préciser le risque (recherche des mutations familiales).

Corrigé 9.4 – Trois nourrissons, trois sucres, trois enzymes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Enfant	Maladie	Blocage
Lina	galactosémie congénitale	galactose-1-phosphate → UDP-galactose (GALT) : le galactose du lactose ne peut pas rejoindre le glucose
Adam	intolérance héréditaire au fructose (fructosémie)	fructose-1-phosphate → dihydroxyacétone phosphate + glycéraldéhyde (aldolase B du foie)
Jade	glycogénose de type I (maladie de von Gierke)	glucose-6-phosphate → glucose (dernière étape commune à la glycogénolyse et à la néoglucogenèse hépatiques)

Question 2

Le lait (maternel ou infantile) apporte du **lactose** = glucose + galactose : la maladie se révèle dès les **premières tétées**. Le **galactose-1-phosphate** s'accumule et est **toxique** pour le foie (insuffisance hépatique, ictère), le rein et le cerveau ; il altère les défenses (septicémie à E. coli). Dans le cristallin, l'aldose réductase transforme le galactose en **galactitol**, qui ne ressort pas des cellules : appel d'eau, **cataracte**. Régime : **suppression du lactose et du galactose** dès le diagnostic et à vie : lait infantile à base de **soja** ou d'hydrolysat sans lactose, puis exclusion du lait et des produits laitiers (sauf fromages affinés très pauvres en lactose, selon le centre) et lecture des étiquettes (lactose ajouté). En France, cette maladie n'est pas dépistée à la naissance.

Question 3

Le fructose est phosphorylé par la fructokinase en **fructose-1-phosphate**, qui s'accumule faute d'aldolase B. (1) Cette phosphorylation **piège le phosphate** intracellulaire : hypophosphatémie et baisse de l'**ATP**. (2) L'ATP et le phosphate bas activent la dégradation de l'AMP (AMP désaminase) : IMP → … → **acide urique**. (3) Le fructose-1-phosphate **inhibe la glycogène phosphorylase** (glycogénolyse) et l'aldolase B manquante bloque aussi la **néoglucogenèse** à partir du fructose-1,6-bisphosphate : **hypoglycémie** après les repas contenant du fructose. Le nourrisson n'est malade qu'à la **diversification** (le lait n'en contient pas). Exclure à vie : **fruits** et jus, **saccharose** (sucre de table, biscuits, desserts, compotes sucrées), miel, sirop de glucose-fructose, **sorbitol** (transformé en fructose) et certains légumes riches en fructose ; supplémenter en vitamine C.

Question 4

Sans glucose-6-phosphatase, le foie ne peut **libérer de glucose** ni du **glycogène** ni de la **néoglucogenèse** : dès que le repas est absorbé (3 à 4 heures), la glycémie chute. Le glucose-6-phosphate accumulé est détourné : vers la **glycolyse** (pyruvate puis **lactate**), vers la **lipogenèse** (acétyl-CoA et glycérol-3-phosphate : **TG**, foie stéatosique et gros) et vers la voie des pentoses phosphates (ribose-5-phosphate, synthèse puis dégradation de purines : **acide urique**) ; le lactate concurrence aussi l'excrétion rénale de l'urate. Régime : apport **continu** de glucose : repas fréquents le jour (toutes les 2 à 3 heures), nutrition entérale nocturne continue chez le nourrisson, puis **amidon de maïs cru** (digestion lente, libération de glucose sur 4 à 6 heures) chez l'enfant plus grand ; **limitation du galactose et du fructose**, qui ne peuvent être transformés en glucose libre et augmentent le lactate.

Question 5

Point commun : maladies **autosomiques récessives** par **déficit enzymatique**, traitées

> essentiellement par le **régime**. Différence : la phénylcétonurie est **dépistée** à la naissance chez tous les nouveau-nés en France, ces trois maladies ne le sont pas : leur diagnostic repose sur les signes cliniques, d'où l'importance de les reconnaître vite.

Partie 10 – Synthèse : du diabète gestationnel au syndrome métabolique et au diabète de type 2

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mobiliser toutes les notions du chapitre sur un cas suivi pendant 25 ans : diabète gestationnel et suivi, diagnostic du diabète de type 2, HbA1c, syndrome métabolique, LDL-c et non-HDL, hyperuricémie et stéatose, chaîne physiopathologique, bilan d'énergie, diagnostic diététique PES et plan de soins chiffré

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diabète gestationnel → risque de type 2 multiplié par 7 : dépistage après l'accouchement puis tous les 1 à 3 ans

Graisse viscérale → insulinorésistance → syndrome métabolique (TG ↑, HDL ↓, PA ↑, glycémie ↑, urate ↑, stéatose) → épuisement des cellules β → diabète de type 2

Perte de 5 à 15 % du poids, déficit de 500 kcal/j, 150 min d'activité par semaine ; AGS < 10 % ; pas de jus de fruits

Exercice 10.1 – Vingt-cinq ans de métabolisme : le parcours de Mme Lecomte (14 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne libérale. Mme Lecomte, 52 ans, aide-comptable, 1,64 m, vous est adressée par son médecin traitant en 2026. Son dossier retrace son histoire depuis sa première grossesse.

DOCUMENTS

Document 1 – 2001 (27 ans) : diabète gestationnel à 27 SA (HGPO : à jeun 0,94 g/L ; 1 h 1,92 g/L ; 2 h 1,58 g/L), traité par l'alimentation seule ; fils de 4,3 kg à la naissance. Aucun contrôle glycémique ensuite. Père diabétique de type 2.

Document 2 – 2026 (52 ans) : ménopausée depuis 2 ans ; poids 88 kg (64 kg à 27 ans hors grossesse) ; tour de taille 101 cm ; PA 138/86 mm Hg (confirmée en automesure) ; glycémie à jeun 1,32 g/L puis 1,29 g/L ; HbA1c 7,2 % ; CT 2,45 g/L ; HDL-c 0,42 g/L ; TG 2,40 g/L ; ALAT 61 UI/L ; uricémie 64 mg/L, sans crise de goutte. Objectif de LDL-c fixé par son médecin : < 1,00 g/L.

Document 3 – Mode de vie : travail assis, voiture ; aucun sport ; petit-déjeuner : pain de mie, pâte à tartiner, grand verre de jus de fruits ; déjeuner au restaurant d'entreprise (plat en sauce, dessert pâtissier) ; grignotage de biscuits en fin d'après-midi ; dîner : gratins, fromage, pain ; un apéritif le week-end ; se dit « fatiguée de faire des régimes ».

Document 4 – Données : formule de Black (femme) : MB (MJ/j) = $0{,}963 \times P^{0{,}48} \times T^{0{,}50} \times A^{-0{,}13}$; 1 MJ = 239 kcal ; NAP : 1,4 ; 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. 2001 : justifiez le diagnostic de diabète gestationnel. Quel suivi aurait dû être proposé après l'accouchement, et pourquoi ? *(1,5 pts)*

2. 2026 : posez le diagnostic de son trouble glycémique et justifiez le type. Convertissez l'HbA1c en mmol/mol et en glycémie moyenne (g/L). *(1,5 pts)*

3. Comptez les critères du syndrome métabolique et calculez son LDL-c et son non-HDL. L'objectif de LDL-c est-il atteint ? *(2 pts)*

4. Interprétez l'uricémie et l'ALAT, et expliquez leur lien avec l'insulinorésistance. *(1,5 pts)*

5. Construisez un schéma de synthèse expliquant comment, en 25 ans, on est passé du diabète gestationnel au tableau de 2026. *(2,5 pts)*

6. Calculez son IMC, son métabolisme de base et sa dépense journalière. Fixez un objectif de poids et un apport énergétique, et estimez la durée théorique pour atteindre l'objectif. *(2 pts)*

7. Rédigez un diagnostic diététique (format PES) et un plan de soins chiffré : alimentation, activité physique, suivi. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 10

Corrigé 10.1 – Vingt-cinq ans de métabolisme : le parcours de Mme Lecomte (14 points)

CORRIGÉ

Question 1

2001 : à jeun 0,94 ≥ 0,92 ; 1 h 1,92 ≥ 1,80 ; 2 h 1,58 ≥ 1,53 : trois valeurs au-dessus des seuils (une suffit) : **diabète gestationnel** ; la macrosomie (4,3 kg) en est une conséquence. Il fallait une **glycémie à jeun ou une HGPO** à la consultation postnatale, puis un contrôle tous les 1 à 3 ans, car le risque ultérieur de diabète de type 2 est multiplié par 7 environ ; et des conseils pour garder un poids stable et rester active.

Question 2

Glycémies à jeun 1,32 et 1,29 g/L, **deux fois ≥ 1,26 g/L** : **diabète** ; HbA1c 7,2 % ≥ 6,5 % le confirme. Type 2 : âge, obésité abdominale, antécédent de diabète gestationnel, hérédité paternelle, découverte sans symptômes, syndrome métabolique. HbA1c = 10,93 × 7,2 − 23,5 = **55 mmol/mol** ; glycémie moyenne = (28,7 × 7,2 − 46,7) / 100 = **1,60 g/L**.

Question 3

Tour de taille 101 ≥ 80 cm ; TG 2,40 ≥ 1,50 ; HDL-c 0,42 < 0,50 ; PA 138/86 ≥ 130/85 ; glycémie ≥ 1,00 : **5 critères sur 5** : syndrome métabolique. LDL-c = 2,45 − 0,42 − 2,40 / 5 = 2,45 − 0,42 − 0,48 = **1,55 g/L** (TG < 3,4 : formule valable) ; non-HDL = 2,45 − 0,42 = **2,03 g/L**. Objectif < 1,00 g/L : **non atteint**.

Question 4

Uricémie 64 mg/L (64 × 5,95 = 381 µmol/L) > 60 mg/L chez la femme : **hyperuricémie** asymptomatique (pas de traitement hypouricémiant en l'absence de goutte, mais des mesures de mode de vie). L'**insuline** augmente la réabsorption rénale de l'urate (transporteurs du tubule proximal) : l'hyperinsulinisme de l'insulinorésistance élève l'uricémie ; la ménopause a supprimé l'effet uricosurique des œstrogènes ; le **fructose** des jus augmente la production. ALAT 61 UI/L (> normale) : **stéatose hépatique métabolique** probable (le foie stocke les acides gras venus du tissu adipeux viscéral et ceux de la lipogenèse stimulée par l'hyperinsulinémie et le fructose) ; à explorer par le médecin (échographie, FIB-4).

Question 5

Schéma attendu : **terrain génétique** (père diabétique) + **insulinorésistance** de la grossesse → **diabète gestationnel** (2001) : révèle des cellules β fragiles → absence de suivi, **prise de poids** progressive (+ 24 kg), **sédentarité**, alimentation riche en sucres et en graisses → **graisse viscérale** (tour de taille 101 cm), aggravée à la **ménopause** → **insulinorésistance** (foie, muscle) et **hyperinsulinisme** compensateur → syndrome métabolique : TG ↑ et HDL ↓ (VLDL, CETP), PA ↑ (rétention de sodium, sympathique), glycémie à jeun ↑, uricémie ↑, stéatose (ALAT ↑) → **épuisement des cellules β** (glucotoxicité, lipotoxicité) → **diabète de type 2** (2026) → risque futur : microangiopathie et **athérosclérose** (LDL-c élevé, LDL petites et denses).

Question 6

IMC = 88 / $1{,}64^2$ = 88 / 2,690 = **32,7 kg/m²** : obésité de grade 1. MB = 0,963 × $88^{0{,}48}$ × $1{,}64^{0{,}50}$ × $52^{-0{,}13}$ ≈ **6,33 MJ/j**, soit 6,33 × 239 ≈ **1 510 kcal/j** ; dépense journalière = 1 510 × 1,4 ≈ **2 120 kcal/j**. Objectif (HAS) : perdre 5 à 15 % ; on peut viser **8 à 9 kg** (10 %, poids d'environ 79 kg) en 6 à 12 mois. Apport conseillé ≈ 2 120 − 500 ≈ **1 600 kcal/j**. Durée théorique : 8,8 kg × 7 000 = 61 600 kcal ; 61 600 / 500 ≈ **123 jours**, environ 4 mois ; en pratique 6 mois ou plus (adaptation de la dépense).

Question 7

PES : **P** : apport excessif en sucres simples et en acides gras saturés, avec un excès d'apport énergétique ; **E** : lié au grignotage, aux boissons sucrées (jus de fruits), aux plats en sauce et desserts pâtissiers et à une sédentarité, dans un contexte de lassitude des régimes ; **S** : objectivé par une obésité abdominale (IMC 32,7 ; tour de taille 101 cm), une HbA1c de 7,2 %, des TG à 2,40 g/L et un LDL-c à 1,55 g/L. **Plan de soins** : (1) objectif de 5 à 10 % de perte de poids, sans régime restrictif ni aliment interdit ; environ 1 600 kcal/j ; (2) petit-déjeuner : pain complet, fromage blanc ou œuf, fruit entier, boisson chaude non sucrée ; **suppression des jus** (fruit entier à la place) ; (3) déjeuner au restaurant d'entreprise : légumes en entrée et en accompagnement, plat sans sauce ou sauce à part, féculents en quantité modérée, dessert fruitier ou laitage, pâtisserie une fois par semaine ; (4) collation de 16 h structurée (laitage nature, fruit ou une poignée d'oléagineux) à la place des biscuits ; (5) dîner : légumes, protéines maigres ou poisson gras 1 à 2 fois par semaine, féculents complets ou légumineuses, huile de colza et d'olive ; gratins et fromage limités (AGS < 10 % de l'énergie) ; (6) alcool réduit (pas plus de 2 verres par semaine à l'apéritif) ; (7) **activité** : 150 min par semaine de marche rapide (30 min, 5 jours), renforcement musculaire 2 fois par semaine, se lever toutes les heures au bureau ; (8) suivi : consultation à 1 mois puis tous les 2 à 3 mois, poids et tour de taille, HbA1c tous les 3 mois et bilan lipidique, uricémie et ALAT à 6 mois, en lien avec le médecin (metformine, statine si l'objectif de LDL-c n'est pas atteint) ; éducation thérapeutique (atelier collectif) et dépistage annuel des complications (fond d'œil, rein, pieds).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Îlots de Langerhans, critères diagnostiques, HGPO et HOMA-IR, type 1 et type 2, diabète gestationnel	partie 1	☐	☐
Planche des complications, acidocétose, syndrome hyperosmolaire, glycation et microangiopathie, pied diabétique et dénutrition	partie 2	☐	☐
Index et charge glycémiques, comptage des glucides et bolus, capteur de glucose, plan de soins du diabète de type 2	partie 3	☐	☐
Hypoglycémie à la cantine, hypoglycémies sans diabète, après bypass, sous sulfamide	partie 4	☐	☐
Phénotypes de Fredrickson, dyslipidémies secondaires, hypertriglycéridémie majeure, restaurant d'entreprise	partie 5	☐	☐
IMC et graisse viscérale, bilan d'énergie et effet yo-yo, suivi d'une sleeve, rebond d'adiposité	partie 6	☐	☐
Critères du syndrome métabolique, insulinorésistance, stéatose hépatique métabolique	partie 7	☐	☐
Purines et goutte, suivi sous allopurinol, lyse tumorale et pH urinaire	partie 8	☐	☐
Phénylcétonurie, régime de Nathan, conseil génétique, galactosémie, fructosémie et glycogénose	partie 9	☐	☐
Cas complet : du diabète gestationnel au diabète de type 2	partie 10	☐	☐

Nombre total d'exercices : **37**.